无机材料化学 练习题
详细答案与解析

Inorganic Materials Chemistry — Exercises A2, A3, B2, B3, B4, B5

A2 晶体结构基础、成键与典型结构

A2.1 Draw a sketch of a cubic close-packed structure unit cell …

A2.2 Give two examples of stacking sequences of close-packed la…

A2.3 Explain the following abbreviations and the definitions: h…

A2.4 Give the number of octahedral voids and tetrahedral voids …

A2.5 Describe (schematically draw the coordination polyhedra of…

A2.6 Order ccp, hcp and bcc packing from less to more dense one…

A2.7 How can you in principle estimate of the lattice energy of…

A2.8 Sketch the relation between the following structures: a) f…

A2.9 Describe the principle of molecular orbital theory by the …

A2.10 Draw Lewis structures for CO, [NO2]+, and [NO2]− ensuring …

A2.11 In which of the following solvent mixtures will intermolec…

A2.12 Describe the structures of the three important modificatio…

A2.13 Determine the structure of the anion with composition [Si4…

A2.14 Describe the structure of the two polymorphs of tin.

A3 氢、氢化物与重要元素的工业制备

A3.1 Give two industrial processes for hydrogen production. Nam…

A3.2 Give an example for a covalent, ionic and metallic hydride…（2026 不考）

A3.3 What is the typical reactivity of a covalent hydride? Give…（2026 不考）

A3.4 Give two starting materials that are used for the industri…

A3.5 Why possesses LiH a higher density than elemental Li?（2026 不考）

A3.6 Describe the extraction of Na from NaCl.

A3.7 Describe the extraction of NaOH from NaCl.

A3.8 Describe the extraction of Al from bauxite.

A3.9 Describe the process by chemical equations how metallurgic…

A3.10 Give three relevant reactions during steel production. At …

A3.11 Compare the removal of iron in the case of the Al and Ti p…

A3.12 Describe the extraction of TiO2 from FeTiO3 (ilmenite).

A3.13 Which molecular structure do you expect for SiCl4 and TiCl…

B2 相图、固溶体与晶体点缺陷

B2.1 What does the term „border solubility” mean?

B2.2 Construct a schematic phase diagram (composition versus te…

B2.3 Mo and W adopt both the bcc structure. In the Mo/W alloy t…

B2.4 In a system of two components a liquid phase and a solid p…

B2.5 Put the following expressions to a given phase diagram (if…

B2.6 Crystal point defects a) Name and describe the two main ty…

B2.7 Give the notation as chemical formula when the following d…

B3 固体合成方法：高温、容器、化学气相输运、溶胶–凝胶

B3.1　Give three possibilities to achieve high temperatures for …

B3.2　Why should silica container not be used for the reaction w…

B3.3　Which are the two important conditions for applying a chem…

B3.4　Give an example of an endothermic/exothermic chemical tran…

B3.5　Is there a method to achieve a chemical transport of carbo…

B3.6　Develop an idea to produce a TiO2 Xerogel and describe the…

B4　固体中的化学键与能带理论

B4.1　Explain which type of chemical bonds appear in solids? Whi…

B4.2　Give an example of an anisotropic metal.

B4.3　Discuss the influence of the charge carrier concentration …

B4.4　Give an approximate number (with units) of the band gap of…

B4.5　Assume a linear chain of metal atoms that propagates along…

B4.6　Discuss the differences of an indirect and a direct band g…

B4.7　What is n and p doping? Give an example.

B4.8　Discuss the size of the band gap comparing Si and Ge?（2026 不考）

B4.9　Discuss the size of the band gap comparing Ge and GaAs?（2026 不考）

B4.10　Order the following compounds according to increasing band…（2026 不考）

B4.11　What changes should occur in the band structure of the squ…

B5　腐蚀防护、功能（智能）材料与电池材料

B5.1　Discuss the advantage and disadvantage of using zinc and t…

B5.2　Calculate the Pilling-Bedworth-Ratio. Do you assume, that …

B5.3　Give the physical property changes in terms of input and o…

B5.4　a) Explain the piezoelectric, pyroelectric and thermoelect…

B5.5　Thermoelectric materials a) Specify the equation for the f…

B5.6　Anode materials a) Li/graphite anodes have a capacity of 3…

B5.7　Assume a lithium ion conductor has the composition Li3.4Si…

B5.8　Give three disadvantages of liquid electrolytes.

B5.9　Give three advantages and three disadvantages of solid ele…

共 60 题、61 张配图。每题结构：英文原题 → 题意 → 答案（考试可直接写的要点） → 配图 → 解析（为什么） → 考点/易错。讲义标注 2026 年跳过的 A3.2、A3.3、A3.5、B4.8–B4.10 也给了答案，并在题号旁标出。图中热力学数据为标准值或示意近似值，已在图注中说明。

Part A2　晶体结构基础、成键与典型结构

本部分核心：等径球最密堆积（hcp / ccp）→ 空隙 → 往空隙里填离子得到 NaCl、反萤石、闪锌矿等结构；再加上晶格能、MO 理论、Lewis 结构、氢键、碳/硅酸盐/锡的结构化学。

A2.1

Draw a sketch of a cubic close-packed structure unit cell that consists of spheres of only one size.

题意：画出由同一种大小的球组成的立方最密堆积（ccp）晶胞示意图。

答案

ccp 的晶胞就是面心立方（**fcc**）晶胞：

- 立方体的 **8** 个顶点 + **6** 个面心 各有一个球；
- 每个晶胞含 8×1/8 + 6×1/2 = **4** 个球；
- 球沿面对角线相切：√2·a = 4r → **a = 2√2 r**；
- 最密排层是 (111) 面，沿体对角线 [111] 方向按 **A–B–C–A…** 堆叠；配位数 CN = 12，空间利用率 74 %。

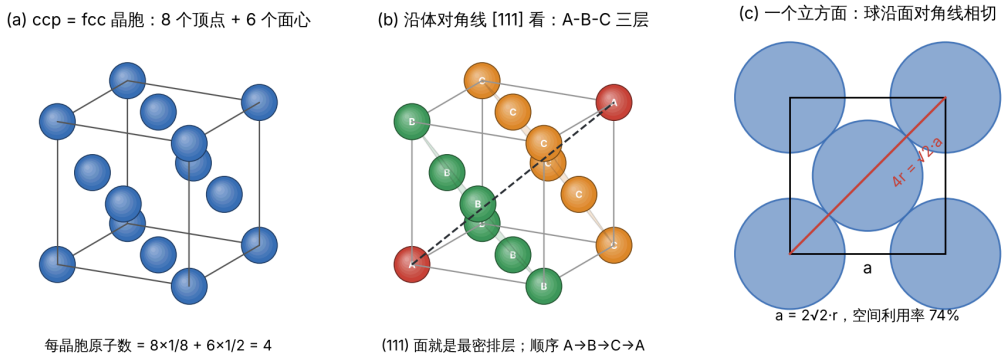


图 A2.1　(a) fcc 晶胞球棍图；(b) 按 (111) 层着色可见沿体对角线 A–B–C 堆叠；(c) 立方面上球沿面对角线相切，得 a = 2√2 r

解析

为什么“立方最密堆积”画出来是“面心立方”？ccp 是从堆积方式（ABCABC…）命名的，fcc 是从晶胞/格子命名的，是同一个结构的两种说法。最密排层不平行于立方体的面，而是斜着的 (111) 面：图 (b) 中顶点 (0,0,0) 是 A 层，x+y+z = 1 平面上的 3 个顶点 + 3 个面心是 B 层，x+y+z = 2 平面上的是 C 层，(1,1,1) 又回到 A 层——所以沿体对角线看就是 ABC 三层重复。

画图时要点：顶点球只画 1/8 在晶胞内，面心球一半在晶胞内；考试画球棍模型即可，但要标出“顶点 + 面心”和晶格常数 a。

考点 / 易错

常考计算：每晶胞原子数 4、a 与 r 的关系 a = 2√2 r、致密度 π/(3√2) ≈ 0.74；常见 ccp 金属：Cu、Ag、Au、Al、Ni、Pt、γ-Fe。

A2.2

Give two examples of stacking sequences of close-packed layers of equal spheres?

题意：举出等径球最密排层的两种堆叠序列。

答案

- **…ABAB…**（两层一周期）→ 六方最密堆积 **hcp**，例：Mg、Zn、Ti、Co、Be；
- **…ABCABC…**（三层一周期）→ 立方最密堆积 **ccp**（**= fcc**），例：Cu、Al、Au、Ag、Ni。
- （补充）混合序列也是最密堆积，例如 …ABAC…（双六方，La、Pr、Nd 等），空间利用率同样是 74 %。

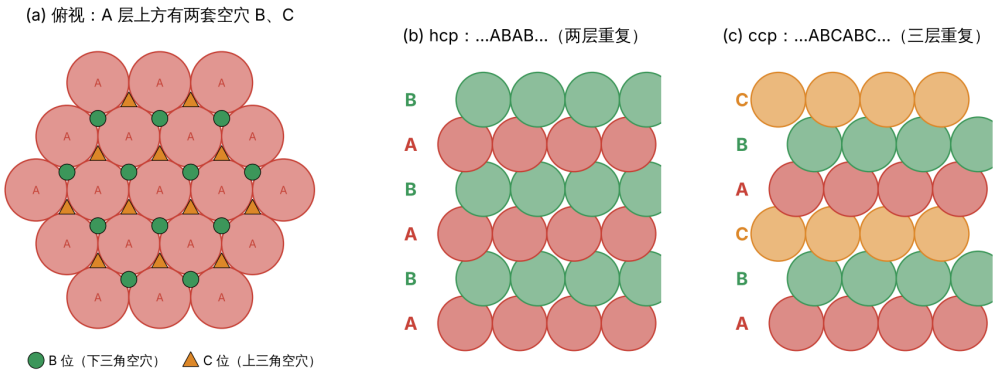


图 A2.2　(a) 在 A 层上方有两套等价空穴 B、C，第二层只能占其中一套；(b) hcp 的 ABAB 叠法；(c) ccp 的 ABCABC 叠法

解析

为什么只有 A、B、C 三种位置？一层密排球（A）上方有两套三角形空穴（图中 B 位和 C 位），第二层只能放在其中一套（记为 B）。第三层放的时候有两种选择：

- 放在正对第一层的位置 → 又是 A → ABAB → hcp；
- 放在第一、二层都没有占的 C 位 → ABC → ccp。

两种堆法每个球都有 12 个最近邻、空间利用率都是 74 %，区别只在第二配位层以外，所以能量差别很小，很多金属存在两种多型。

考点 / 易错

易错：ABAB 是 hcp、ABCABC 是 ccp，不要记反（“两层六方、三层立方”）。

A2.3

Explain the following abbreviations and the definitions: ***hcp, ccp, bcc****.*

题意：解释缩写 hcp、ccp、bcc 及其定义。

答案

缩写	全称	定义 / 特征
hcp	hexagonal close packing（六方最密堆积）	密排层按 ABAB… 堆叠；六方晶胞含 2 个原子；理想 c/a = √(8/3) = 1.633；CN 12；74 %

ccp	cubic close packing（立方最密堆积）	密排层按 ABCABC… 堆叠；晶胞 = fcc，含 4 个原子；a = 2√2 r；CN 12；74 %
bcc	body-centred cubic（体心立方）	立方体 8 个顶点 + 1 个体心；含 2 个原子；原子沿体对角线相切 √3 a = 4r；CN 8（+6 个仅远 15 % 的次近邻）；68 %，不是最密堆积

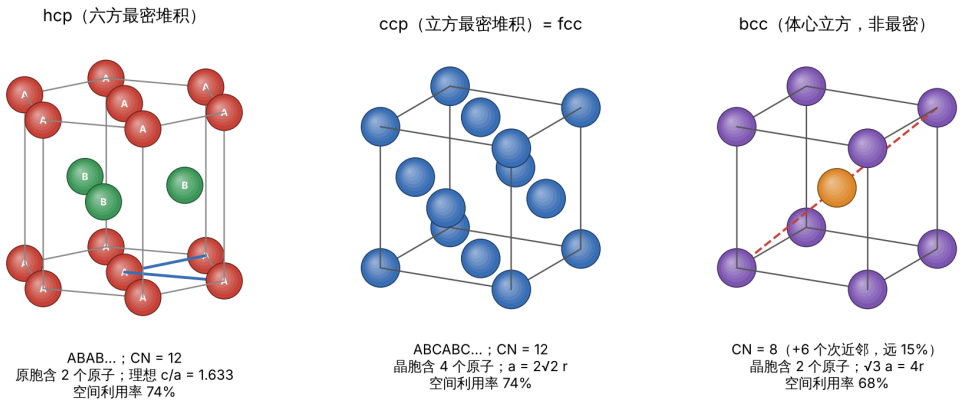


图 A2.3　三种金属结构的晶胞（hcp 画出了六棱柱，蓝线为原胞的菱形底）

解析

前两个是“最密堆积”（close packing，从堆积序列定义），第三个是“体心立方格子”（从晶胞定义）。bcc 中同一层原子并不相切，所以不是密排层，堆积效率略低（68 %）；但它的 6 个次近邻只比 8 个最近邻远 15 %，所以实际有效配位数接近 14，碱金属、Fe（α）、Cr、Mo、W 等都取 bcc。

考点 / 易错

记住三组数字：原子数（hcp 2 / ccp 4 / bcc 2）、CN（12 / 12 / 8）、致密度（74 / 74 / 68 %）。

A2.4

Give the number of octahedral voids and tetrahedral voids of N atoms that form a hcp and ccp arrangements

题意：N 个原子组成 hcp 和 ccp 排列时，各有多少八面体空隙和四面体空隙？

答案

hcp 和 ccp 相同：N 个原子 → **N** 个八面体空隙（$\mathbf{O_h}$） 和 **2N** 个四面体空隙（$\mathbf{T_d}$）。

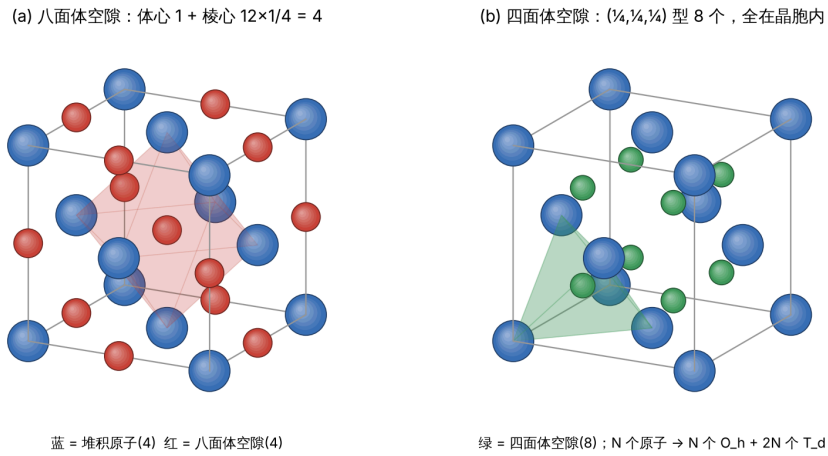


图 A2.4　以 fcc 晶胞计数：(a) 八面体空隙在体心和 12 条棱的中点；(b) 四面体空隙在 8 个 (¼,¼,¼) 型位置

解析

以 fcc 晶胞（4 个原子）为例数一遍：

- 八面体空隙：体心 1 个（被 6 个面心原子包围）+ 12 条棱中点 × 1/4 = 1 + 3 = **4** = 原子数；
- 四面体空隙：把立方体分成 8 个小立方体，每个小立方体中心都是一个四面体空隙（由 1 个顶点 + 3 个面心围成）→ **8** = 2 × 原子数。

为什么 hcp 也一样？两种堆积局部都是“每两层密排层之间”夹着同样的空隙：每层每个球对应 1 个八面体空隙和 2 个四面体空隙（一个尖朝上、一个尖朝下）。也可以用配位关系推：每个原子周围有 6 个八面体空隙、8 个四面体空隙；每个八面体空隙由 6 个原子共享、四面体空隙由 4 个原子共享 → N×6/6 = N，N×8/4 = 2N。

考点 / 易错

这条是推导 NaCl（填满 O_h）、反萤石（填满 T_d）、闪锌矿（填一半 T_d）组成比的基础——空隙数 : 原子数直接给出化学计量比。

A2.5

*Describe (schematically draw the coordination polyhedra of **hcp**, **ccp** and **bcc** packing.*

题意：描述（示意画出）hcp、ccp、bcc 的配位多面体。

答案

- **ccp**：CN 12，配位多面体是立方八面体（cuboctahedron，8 个三角面 + 6 个正方形面）。中心原子同层 6 个邻居，上层 3 个、下层 3 个，上下两组三角形相互错开 **60°**。
- **hcp**：CN 12，配位多面体是反立方八面体 **/** 三角正双帐塔（anticuboctahedron，twinned cuboctahedron），上下两组三角形重叠（同向）。
- **bcc**：CN 8，配位多面体是立方体；若算上远 15 % 的 6 个次近邻（八面体方向），CN 8 + 6 = 14，多面体为菱形十二面体。

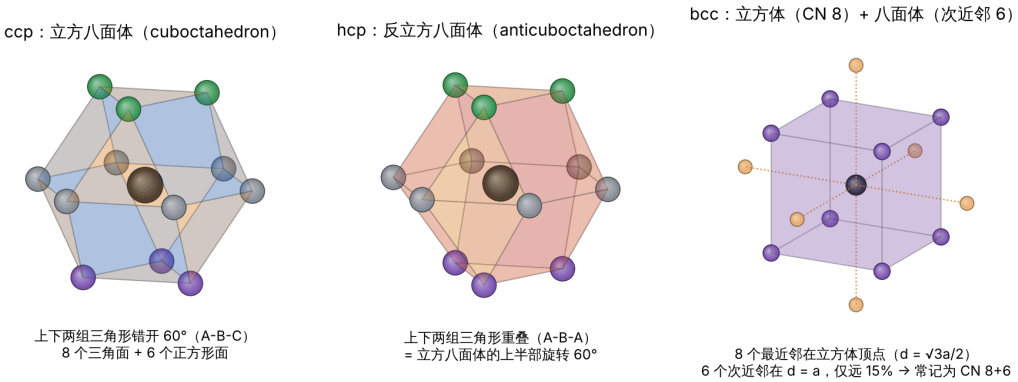


图 A2.5　中心黑球为被配位的原子；绿 = 上层邻居，灰 = 同层，紫 = 下层邻居

解析

为什么 ccp 和 hcp 的配位多面体不同？中心原子在 B 层：在 ccp（ABC）中上层是 C、下层是 A，上下两个三角形方向不同（错开 60°）→ 立方八面体（有对称中心）；在 hcp（ABA）中上下都是 A 层，两个三角形完全重叠 → 反立方八面体（没有对称中心，有镜面）。两者最近邻数和距离完全相同，只是排列不同。

考点 / 易错

名称别混：ccp ↔ cuboctahedron（立方八面体）；hcp ↔ anticuboctahedron。bcc 的 8 个最近邻在立方体顶点，距离 √3a/2。

A2.6

*Order **ccp**, **hcp** and **bcc** packing from less to more dense ones.*

题意：把 ccp、hcp、bcc 按堆积密度从小到大排列。

答案

bcc（68 %） < hcp = ccp（74 %）。hcp 和 ccp 的空间利用率完全相同（π/(3√2) ≈ 0.7405）。

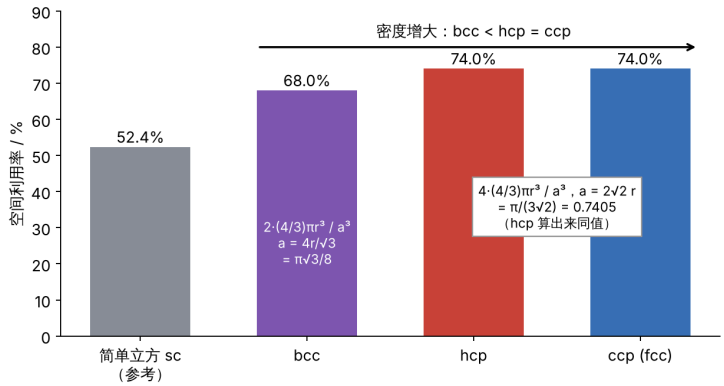


图 A2.6　空间利用率：简单立方 52 %（参考）< bcc 68 % < hcp = ccp 74 %

解析

计算：

- bcc：2 个原子；√3 a = 4r → a = 4r/√3；φ = 2·(4/3)πr³ / a³ = π√3/8 = **0.680**；
- fcc（ccp）：4 个原子；a = 2√2 r；φ = 4·(4/3)πr³ / a³ = π/(3√2) = **0.7405**；

- hcp：ABAB 和 ABC 每层都是同样的密排层、层间距也一样（√(2/3)·2r），所以密度与 ccp 完全相同。

考点 / 易错

74.05 % 是等径球的最大堆积密度（Kepler 猜想）；任何 ABC 序列的组合都能达到。

A2.7

How can you in principle estimate of the lattice energy of a NaCl crystal based on the coordination number of the ion pairs.

题意：原则上如何根据离子对的配位数估算 NaCl 晶体的晶格能？

答案

把一个离子与所有其他离子的库仑作用按壳层加起来：每一壳层贡献 =（该壳层的离子数，即该层“配位数”）×（电荷符号）/（距离）。以 Na^+ 为中心：

- 第 1 层：6 个 Cl^-，距离 r_0（吸引，+6/1）；第 2 层：12 个 Na^+，$\sqrt{2}\,r_0$（排斥，−12/√2）；第 3 层：8 个 Cl^-，$\sqrt{3}\,r_0$（+8/√3）；第 4 层：6 个 Na^+，$2r_0$（−6/2）；第 5 层：24 个 Cl^-，$\sqrt{5}\,r_0$ …
- 这个几何级数之和就是 **Madelung** 常数 **A**（NaCl 型 A = 1.7476），库仑能 $E_C = -N_A \cdot A \cdot z^+ z^- e^2 / (4\pi\varepsilon_0 r_0)$；
- 再加上短程的 Born 排斥（Born–Landé 式）：**$U = -N_A \cdot A \cdot z^+ z^- e^2/(4\pi\varepsilon_0 r_0)\cdot(1 - 1/n)$**，n 为 Born 指数（NaCl 约 8）。

代入 r_0 = 2.82 Å：库仑项 ≈ −861 kJ/mol，乘 (1 − 1/8) → **U ≈ −753 kJ/mol**（Born–Haber 实验值 −787 kJ/mol）。

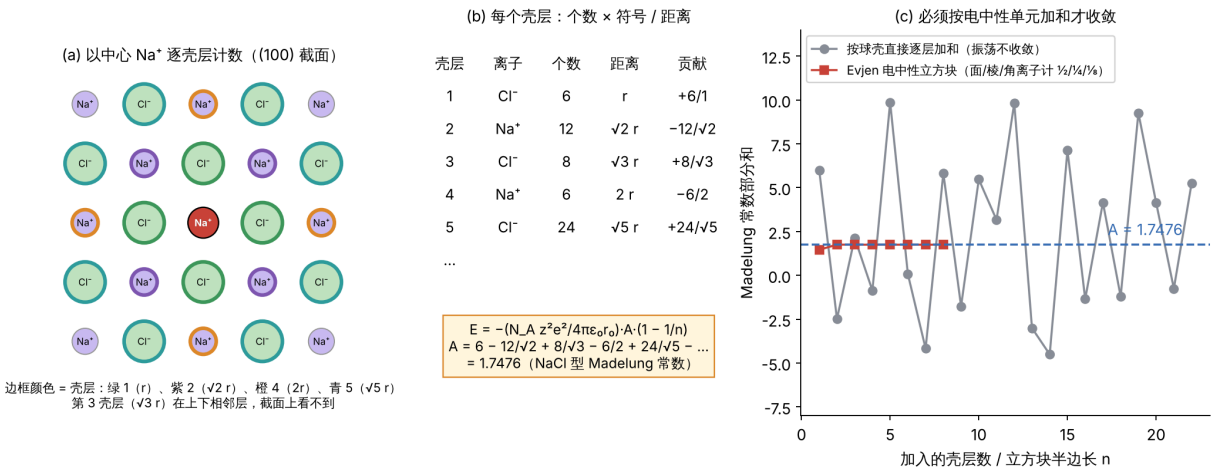


图 A2.7　(a) 以中心 Na^+ 为原点的各配位壳层；(b) 每层的个数、距离和贡献；(c) 直接按球壳加和剧烈振荡，按电中性立方块（Evjen 法）加和迅速收敛到 1.7476

解析

为什么要“按配位数一层一层加”？只算第一层（6 个最近邻）会得到 A = 6，远大于真实值——因为第二层 12 个同号离子的排斥几乎同样重要。各层贡献正负交替且大小相近，直接按距离逐层相加并不收敛（图 c 灰线）；必须按电中性的单元（Evjen 法：立方块表面的离子按 ½、棱 ¼、角 ⅛ 计）来加才收敛到 1.7476。

简便替代：**Kapustinskii** 公式 $U \approx -1202.5 \cdot \nu \cdot |z^+ z^-| / (r^+ + r^-) \cdot (1 - 0.345/(r^+ + r^-))$ kJ/mol（r 单位 Å，ν 为式中离子数），NaCl：ν = 2，$r^+ + r^- \approx 2.83$ Å → ≈ −746 kJ/mol。它把 Madelung 常数“平均掉”，不需要知

道结构。

数值验算：$N_A e^2/(4\pi\varepsilon_0) = 6.022\times10^{23} \times 2.307\times10^{-28}$ J·m = 1.389×10^{-4} J·m·mol^{-1}；除以 2.82×10^{-10} m 再乘 1.7476 → 861 kJ/mol。

考点 / 易错

Madelung 常数只与结构类型有关：CsCl 1.763、NaCl 1.748、闪锌矿 1.638、萤石 2.519。CN 越高、A 越大。晶格能 $\propto z^+z^-/r_0$，所以 MgO（2+/2−）的晶格能约为 NaCl 的 4 倍。

A2.8

Sketch the relation between the following structures: a) fcc and NaCl type b) fcc and Li_2O c) fcc and ZnS d) W-type and CsCl-type

题意：画出以下结构之间的关系：a) fcc 与 NaCl 型；b) fcc 与 Li_2O；c) fcc 与 ZnS；d) W 型与 CsCl 型。

答案

- **a) NaCl**：Cl^- 作 fcc（ccp）堆积，Na^+ 填满全部八面体空隙（体心 + 棱心）。也可看成两套 fcc 相互错开 ½a 穿插。CN 6:6。
- **b) Li_2O**（反萤石，**anti-fluorite**）：O^{2-} 作 fcc，Li^+ 填满全部四面体空隙（8 个，组成晶胞内的小立方体）。O : Li = 4 : 8 = 1 : 2。CN(Li) = 4，CN(O) = 8。（萤石 CaF_2 则是 Ca^{2+} 作 fcc、F^- 填全部 T_d。）
- **c) ZnS**（闪锌矿，**zinc blende / sphalerite**）：S^{2-} 作 fcc，Zn^{2+} 填一半四面体空隙（隔一个填一个，四个 Zn 本身呈四面体分布）。CN 4:4，即两种原子的金刚石结构。
- **d) W 型 → CsCl 型**：W 型是 bcc（顶点和体心是同种原子，I 格子）；把体心换成另一种原子（Cl^- 在顶点、Cs^+ 在体心）就得到 CsCl 型——格子变成简单立方 **P**（基元 2 个原子），不是 **bcc**。CN 8:8。它是 bcc 的“有序超结构”（同类：β-黄铜 CuZn）。

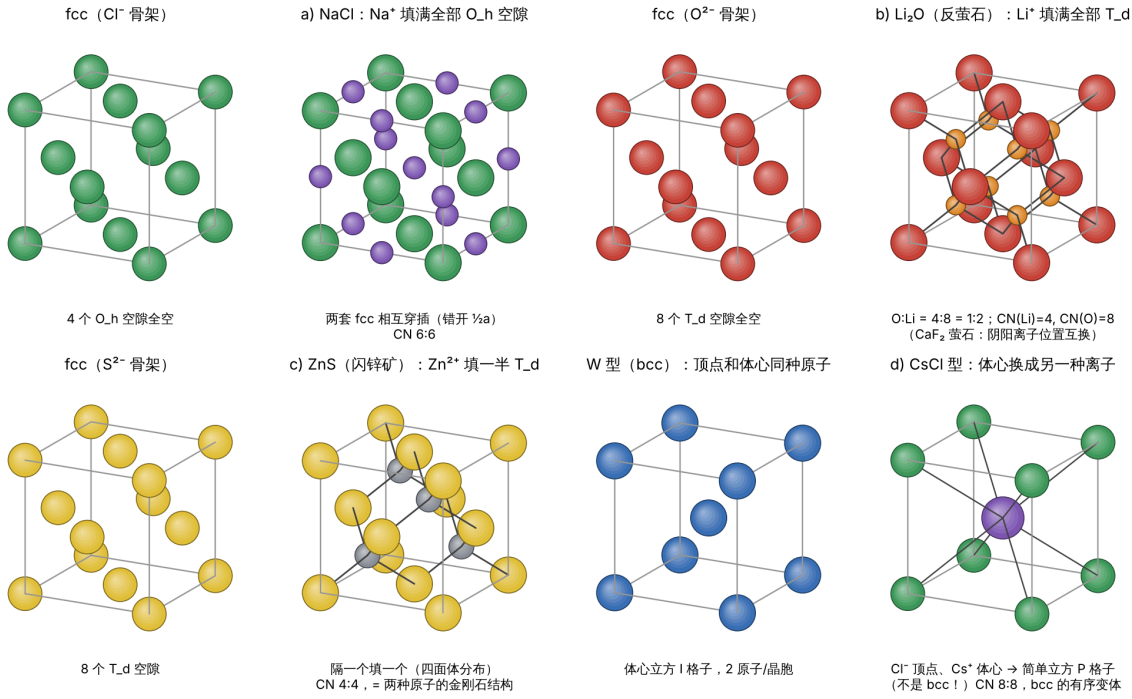


图 A2.8　每一行左：母体（只画堆积原子），右：在空隙/体心放入第二种原子后得到的结构

解析

统一思路：结构 = 阴离子密堆积 + 阳离子按需填空隙。计量比决定填多少：

- AB 型且阳离子适合八面体（r^+/r^- = 0.414–0.732）→ 填全部 O_h（N 个）→ NaCl；
- AB 型且阳离子小（r^+/r^- = 0.225–0.414）或共价性强 → 填一半 T_d（2N 中的 N 个）→ ZnS；
- A_2B 型 → 填全部 T_d（2N 个）→ 反萤石 Li_2O、Na_2O、K_2O。

CsCl 不能这样来——Cs^+ 太大（r^+/r^- > 0.732），需要 CN 8，所以基于简单立方的 Cl^- 排列，阳离子在立方体中心。

考点 / 易错

易错：CsCl 不是 bcc！bcc 要求顶点和体心为同种原子。判断“体心格子”的标准是 (0,0,0) 与 (½,½,½) 平移等价。

A2.9

Describe the principle of molecular orbital theory by the interaction of a (for example) d_{xy} and p_y orbital.

题意：以 d_{xy} 与 p_y 轨道的相互作用为例，说明分子轨道理论的原理。

答案

MO 理论（LCAO）：分子轨道由原子轨道线性组合而成，$\psi = c_1\varphi_1 \pm c_2\varphi_2$。两个原子轨道能有效组合的条件：

- ① 对称性匹配（重叠积分 $S \neq 0$）；② 能量相近；③ 有足够的空间重叠。
- 同相组合（+ 叠 +、− 叠 −）：核间电子密度增加 → 成键轨道，能量低于原来的两个轨道；
- 反相组合（+ 叠 −）：核间出现节面 → 反键轨道，能量升高，且升高的比成键降低的多；
- n 个原子轨道组合得到 n 个分子轨道。

例：金属 M 在原点，配体 L 在 +x 轴上。d_{xy} 的两个瓣指向 (+x,+y)（+）和 (+x,−y)（−）；L 的 p_y 上瓣为 +、下瓣为 −，正好上对上、下对下 → 重叠积分 $S > 0$，形成 **π** 成键 **MO**；反过来组合得到 **π*** 反键 **MO**。如果配体用 p_x 或 s（相对 x 轴对称），与 d_{xy}（相对 x 轴反对称）的上下两半重叠正负抵消，$S = 0$ → 不成键（非键）。

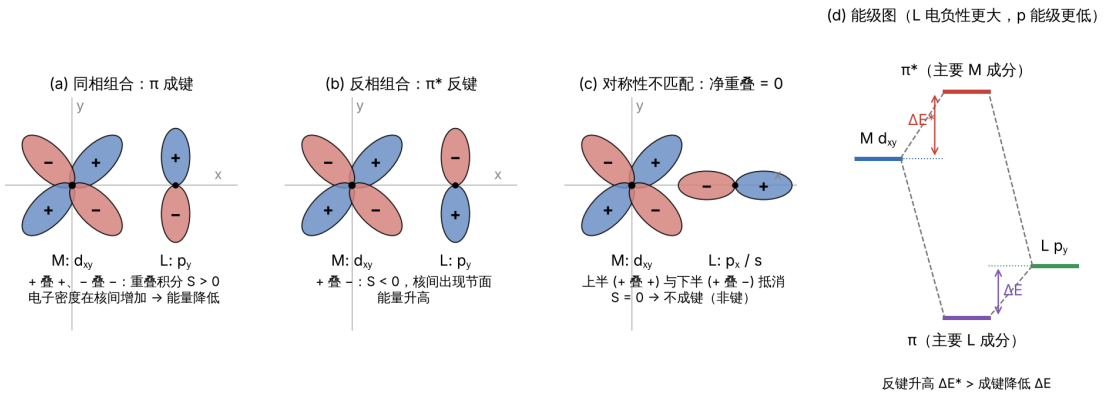


图 A2.9　(a) 同相 → π 成键；(b) 反相 → π* 反键；(c) 对称性不匹配，净重叠为零；(d) 能级图：L 电负性大、p 能级低，成键 MO 主要是 L 成分，反键 MO 主要是 M 成分

解析

能级图的“为什么”：

- 成键 MO 的能量更接近能量较低的原子轨道（配体 p），因此主要由配体轨道构成；反键 MO 更接近、也主要由金属 d 构成——这就是配合物中“t_2g 轨道带有少量配体成分”的来源；
- 两个轨道能量差越大，相互作用越弱（分裂越小）；重叠越大，分裂越大；
- d_{xy}–p_y 这种“侧面”重叠是 **π** 型（含核连线的节面），比头碰头的 σ 重叠弱。在八面体配合物里，正是这种 π 作用让 π 给体配体（Cl^-、O^{2-}）使 t_2g 升高、Δ_o 变小。

考点 / 易错

关键词：LCAO、symmetry match、overlap integral、bonding / antibonding / nonbonding、“反键比成键更反键”。

A2.10

Draw Lewis structures for CO, $[NO_2]^+$, and $[NO_2]^-$ ensuring that all atoms obey the octet rule

题意：画出 CO、$[NO_2]^+$、$[NO_2]^-$ 的 Lewis 结构，并使所有原子满足八隅律。

答案

- **CO**（4 + 6 = 10 个价电子）：**:C≡O:**，三键 + 每个原子 1 对孤对；形式电荷 C −1、O +1。
- **$[NO_2]^+$**（5 + 12 − 1 = 16 e，与 CO_2 等电子）：**O=N=O**，每个 O 两对孤对，N 无孤对；形式电荷 +1 在 N 上；直线形。
- **$[NO_2]^-$**（5 + 12 + 1 = 18 e）：**O=N–O⁻ ↔ ⁻O–N=O**（两个共振式），N 上 1 对孤对，双键 O 2 对孤对、单键 O 3 对孤对（形式电荷 −1）；弯曲形（≈115°）。

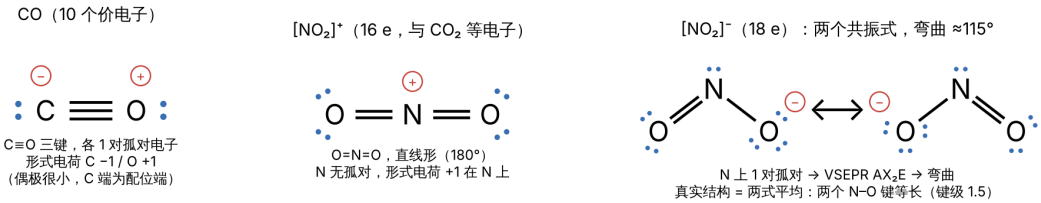


图 A2.10　蓝点为孤对电子，圈中为形式电荷

解析

步骤（写 Lewis 结构的通用方法）：① 数总价电子（阳离子减、阴离子加）；② 连单键骨架（电负性小的 N 在中心）；③ 用孤对补足外围原子的八隅；④ 中心原子不够八电子时，把外围孤对改成多重键；⑤ 标形式电荷 FC = 价电子数 − 孤对电子数 − ½ 成键电子数。

例 $[NO_2]^+$：16 e，骨架 O–N–O 用掉 4 e，两个 O 各补 6 e 用掉 12 e，N 只有 4 e → 把两个 O 的各一对孤对变成 π 键 → O=N=O，N 有 8 e。FC(N) = 5 − 0 − 4 = +1，FC(O) = 6 − 4 − 2 = 0。

$[NO_2]^-$：18 e，比 $[NO_2]^+$ 多 2 个电子放在 N 上作孤对 → VSEPR 为 AX_2E → 弯曲；两个 N–O 键等长（键级 1.5），因为真实结构是两个共振式的平均。

考点 / 易错

CO 的形式电荷“反常”（电负性小的 C 带负电），解释了 CO 偶极很小、以 C 端配位金属。$[NO_2]^+$ 直线 vs $[NO_2]^-$ 弯曲是 VSEPR 的经典对比（NO_2 中性分子 134°）。

A2.11

In which of the following solvent mixtures will intermolecular hydrogen bonding occur between the different solvent molecules: (a) EtOH and H_2O; (b) $EtNH_2$ and Et_2O? Sketch the likely hydrogen-bonded interactions.

题意：下列混合溶剂中，不同分子之间会形成氢键吗：(a) EtOH 与 H_2O；(b) $EtNH_2$ 与 Et_2O？画出可能的氢键。

答案

两者都会形成分子间氢键，但方式不同：

- **(a) EtOH + H_2O**：两者都有 O–H（供体）和 O 孤对（受体），所以两种方向都可以：**EtO–H···OH_2** 和 **HO–H···O(H)Et**，形成三维氢键网络 → 任意比例互溶。
- **(b) $EtNH_2$ + Et_2O**：只有一种方向 **EtN(H)–H···OEt_2**（胺的 N–H 作供体，醚氧的孤对作受体）。Et_2O 没有与电负性原子相连的 H，不能作供体，所以不存在 O–H···N。

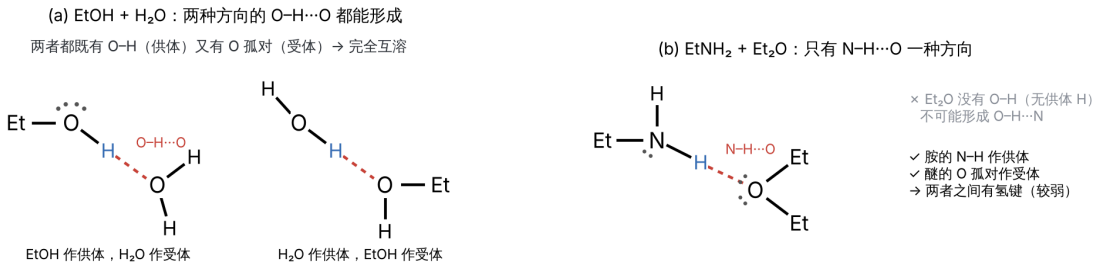


图 A2.11　红色虚线为氢键；蓝色 H 为供体氢

解析

氢键形成的条件：X–H···Y，X 和 Y 都是电负性大、半径小的原子（N、O、F）；X–H 提供 δ+ 的 H（供体），Y 提供孤对（受体），而且三个原子尽量成直线。

- 乙醇、水：O–H 极性大，既是供体又是受体；
- 乙胺：N–H 是较弱的供体（N 电负性比 O 小），N 上的孤对是好受体；
- 乙醚：C–H 不极性，只能当受体。

所以 (b) 中氢键数量少、较弱，但“发生在不同分子之间”这一点是成立的。

考点 / 易错

判断氢键：先找供体（N–H、O–H、F–H），再找受体（N、O、F 上的孤对）。醚、酮、酯只能作受体；烷烃两者都不是。

A2.12

Describe the structures of the three important modifications of carbon.

题意：描述碳的三种重要同素异形体的结构。

答案

	金刚石 **diamond**	石墨 **graphite**	富勒烯 **C_{60} fullerene**
杂化	sp^3	sp^2	近 sp^2（略弯曲）
结构	每个 C 与 4 个 C 成四面体，三维共价网络；立方 F 格子（= fcc + 一半 T_d 空隙，与闪锌矿同构），a = 3.567 Å	平面六元环层（石墨烯），层内每个 C 与 3 个 C 成键 + 离域 π 键；层按 ABAB 堆叠（六方；另有 ABC 菱方型）	60 个 C 组成截角二十面体（足球形），12 个五元环 + 20 个六元环；分子之间以范德华力堆积成 fcc 分子晶体
键长 / 距离	C–C 1.54 Å	层内 1.42 Å；层间 3.35 Å（范德华）	两种键：6/6 边 1.39 Å、5/6 边 1.45 Å
性质	最硬、绝缘（E_g 5.5 eV）、导热极好、透明	层内导电、层间滑移（润滑剂）、强各向异性	可溶于有机溶剂（甲苯），可被还原（K_3C_{60} 超导）

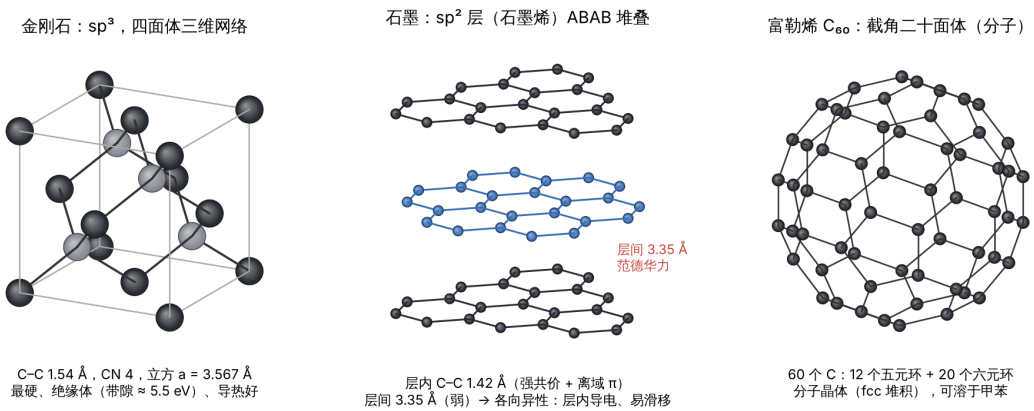


图 A2.12　金刚石（三维 sp^3 网络）、石墨（sp^2 层 + 层间范德华）、C_{60}（分子）

解析

结构差异直接决定性质：金刚石所有电子都局域在 σ 键里、键在三维都很强 → 硬、绝缘；石墨每个 C 只用 3 个电子成 σ 键，剩下 1 个 p_z 电子在层内离域 → 层内导电（半金属）；层与层只靠范德华力 → 易剥离、各向异性。C_{60} 是闭壳分子，需要 12 个五元环才能把六元环网卷成封闭球面（Euler 定理）。

补充：石墨烯（单层石墨）、碳纳米管（卷起来的石墨烯）也是重要形式；常压下石墨是热力学稳定相，金刚石是亚稳相（高压高温合成）。

考点 / 易错

石墨层间距 3.35 Å 远大于层内 C–C 1.42 Å，这是“各向异性”题（B4.1、B4.2）的常用例子。

A2.13

Determine the structure of the anion with composition $[Si_4O_{12}]^{8-}$.

题意：推断组成为 $[Si_4O_{12}]^{8-}$ 的阴离子的结构。

答案

是环状四硅酸根（**cyclotetrasilicate**）：4 个 SiO_4 四面体各以 **2** 个顶点与相邻四面体共用，首尾相连围成一个 **Si_4O_4** 八元环（4 个 Si + 4 个桥氧）。每个 Si 有 2 个桥氧 + 2 个端氧（Q^2 单元），8 个端氧各带 −1，共 −8。

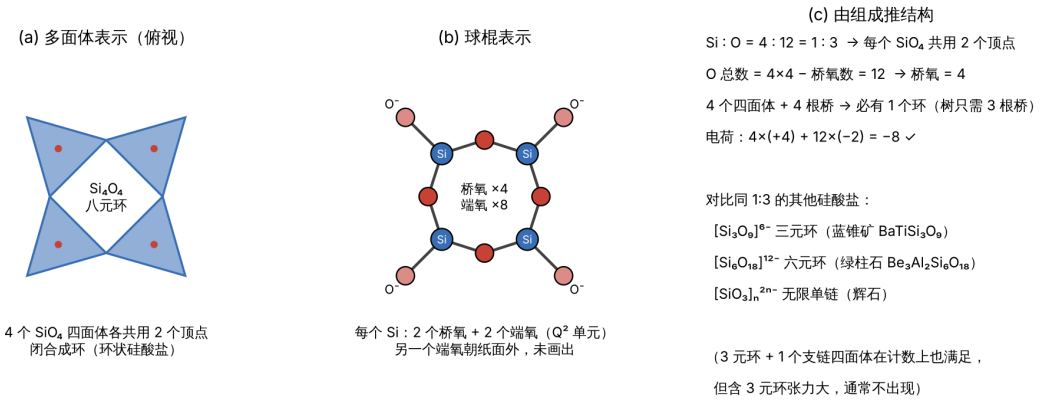


图 A2.13　(a) 多面体表示：4 个四面体共顶点成环；(b) 球棍表示：深红为桥氧，浅红为端氧 O^-

解析

推导：

- Si : O = 4 : 12 = **1 : 3**。孤立 SiO_4 是 1:4，每共用 1 个氧（桥氧被两个 Si 平分），比值就向 1:2 靠近；1:3 说明每个四面体平均共用 **2** 个顶点。
- 计数：O 总数 = 4 × 4 − 桥氧数 = 12 → 桥氧 = 4。4 个四面体用 4 根“桥”连接：如果是链（树形）只需要 3 根桥，现在有 4 根 → 必然闭合成环。
- 电荷：4 × (+4) + 12 × (−2) = −8 ✓；或者每个端氧 −1：8 个端氧 → −8 ✓。
- 同为 1:3 的硅酸盐：$[Si_3O_9]^{6-}$ 三元环（蓝锥矿 $BaTiSi_3O_9$）、$[Si_6O_{18}]^{12-}$ 六元环（绿柱石 $Be_3Al_2Si_6O_{18}$）、无限单链 $[SiO_3]_n^{2n-}$（辉石）。题目给的是有限的离子（电荷确定为 −8），所以是 4 元环而不是无限链。

考点 / 易错

硅酸盐分类口诀：Si:O = 1:4 岛状、2:7 双四面体、1:3 环或单链、4:11 双链、2:5 层状、1:2 架状（SiO_2）。

A2.14

Describe the structure of the two polymorphs of tin.

题意：描述锡的两种同素异形体的结构。

答案

	α-Sn（灰锡，**grey tin**）	**β-Sn**（白锡，**white tin**）

稳定范围	< 13.2 °C	> 13.2 °C（常温下的金属锡）
结构	金刚石型（立方，Fd$\bar{3}$m），a = 6.49 Å	四方（$I4_1/amd$），a = 5.83 Å，c = 3.18 Å
配位	CN 4（四面体，Sn–Sn 2.81 Å），共价键	CN 4 + 2（4 个 3.02 Å + 2 个 3.18 Å，畸变八面体）
密度	5.77 g/cm³	7.29 g/cm³
性质	带隙 ≈ 0（半金属/窄隙半导体），脆、粉末状	金属，银白色，延展性好

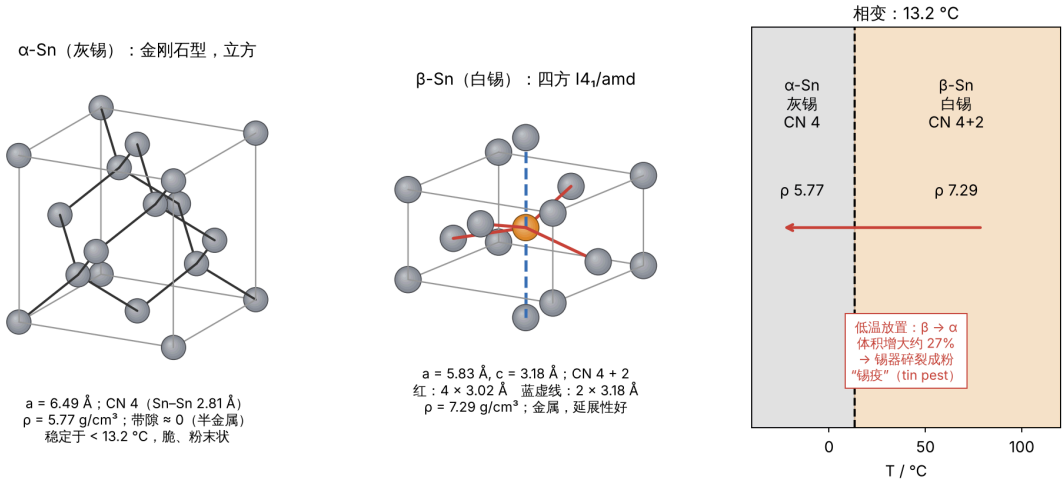


图 A2.14　左：α-Sn 的金刚石型晶胞；中：β-Sn 中橙色原子的 4 个近邻（红）和 2 个次近邻（蓝虚线）；右：13.2 °C 相变与“锡疫”

解析

锡处在第 14 族从非金属（C、Si、Ge）到金属（Pb）的过渡位置，所以两种结构都能出现：低温下取和 Si、Ge 一样的共价四面体网络（α），高温下变成配位数更高、更“金属化”的 β 结构。β-Sn 可以看成沿 c 轴被大幅压扁的金刚石结构，配位数从 4 增加到 6，因此更致密。

β → α 转变时体积增大约 27 %（密度 7.29 → 5.77），而且转变很慢（需要低温、往往要晶种），一旦发生，锡器表面起泡、碎成灰色粉末，称为“锡疫”（tin pest）。

考点 / 易错

和 B5.2 呼应：题目给的 β-Sn 密度 7.3 g/cm³ 就是白锡。CN 增大 → 密度增大，是高压/高温相变的普遍规律。

Part A3　氢、氢化物与重要元素的工业制备

本部分是“工业无机化学”：每个流程都要能写出关键方程式，并说清楚每一步为什么这么做（热力学 / 酸碱性 / 挥发性 / 电极电位）。讲义标注 2026 年跳过 A3.2、A3.3、A3.5，这里仍给出简答供参考。

A3.1

Give two industrial processes for hydrogen production. Name one advantage and one disadvantage of each process.

题意：举出两种工业制氢方法，并各说一个优点和一个缺点。

答案

① 甲烷水蒸气重整（**steam methane reforming, SMR**）+ 水煤气变换（**water–gas shift**）

- $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$（Ni 催化，700–900 °C，20–30 bar，ΔH = +206 kJ/mol）
- $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$（Fe–Cr / Cu–Zn 催化，ΔH = −41 kJ/mol），再用变压吸附（PSA）提纯
- 优点：成本最低、技术成熟、规模大（世界上大部分 H_2 来自此法）；缺点：以化石燃料为原料、排放大量 **CO_2**（约 9–10 kg CO_2 / kg H_2），且强吸热、需高温。

② 电解水（**water electrolysis**，碱性或 **PEM** 电解槽）

- 阴极 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$，阳极 $4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$；总 $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
- 优点：**H_2** 纯度高；用可再生电力时几乎零 **CO_2**（“绿氢”）；缺点：耗电大（约 50 kWh/kg H_2，理论 1.23 V 实际需 1.8–2.0 V），成本高，PEM 需要 Pt、Ir 等贵金属。

（其他可答：煤 / 焦炭气化 $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$（水煤气，原料便宜但 CO_2 更多）；氯碱工业副产 H_2（不额外耗能，但产量受 NaOH/Cl_2 需求限制）。）

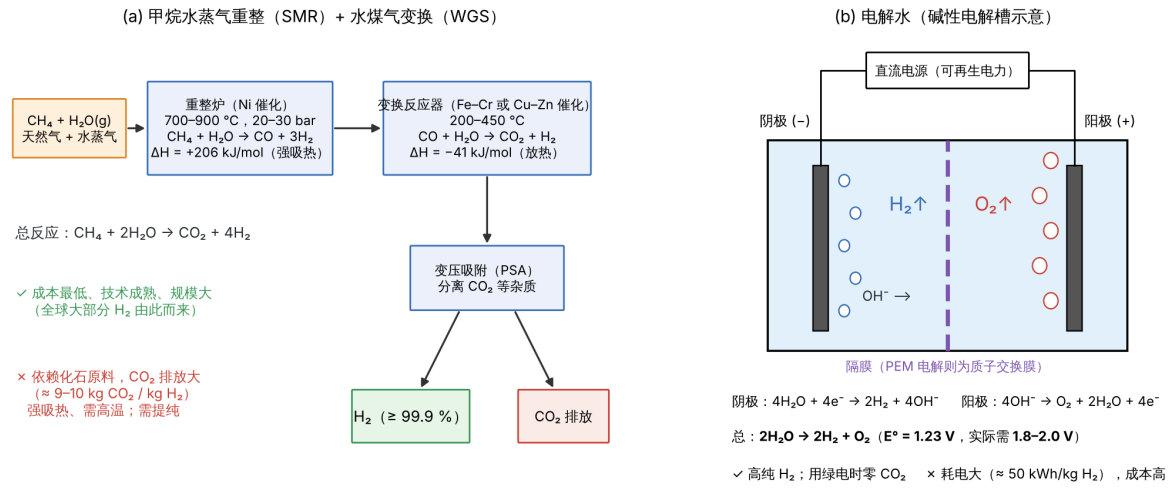


图 A3.1　(a) SMR + WGS 流程；(b) 碱性电解槽：H_2 在阴极、O_2 在阳极

解析

为什么 SMR 要高温低压？重整反应吸热且气体分子数增加（2 → 4），按 Le Chatelier 原理高温、低压有利；工业上为了设备产能仍用 20–30 bar，用更高温度补偿。为什么接着做变换反应？把 CO 转成更多 H_2，同时把难分离的 CO 变成易吸附除去的 CO_2；它放热，所以在较低温度的第二个反应器进行。

电解水为什么实际电压远大于 1.23 V？电极上有过电位（尤其析氧反应 OER 动力学很慢）以及溶液欧姆压降，这就是耗电大的原因。

考点 / 易错

题目要的是“一优一缺”，答题时每个流程写一个方程式 + 一优一缺即可得满分；SMR 的总反应 $CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$ 值得记。

A3.2 2026 不考（讲义标注 skip）

Give an example for a covalent, ionic and metallic hydride compound.

题意：分别举一个共价型、离子型和金属型氢化物的例子。

答案

- 共价型（分子型）：CH_4、SiH_4、B_2H_6、NH_3、H_2O、HCl（p 区元素）
- 离子型（盐型）：LiH、NaH、CaH_2（碱金属和 Ca、Sr、Ba；含 H^-）
- 金属型（间隙型）：PdH_x（$x \approx 0.6$）、TiH_2、LaH_2、$LaNi_5H_6$（d 区 / f 区金属，常为非整比）

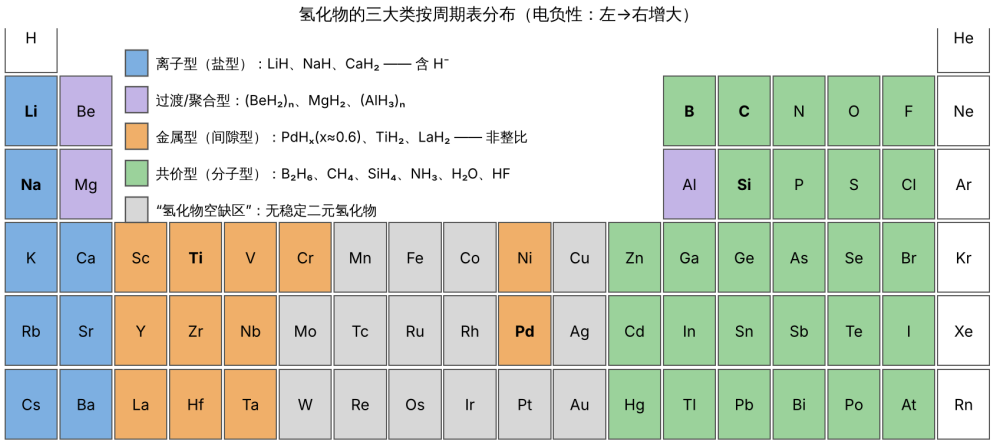


图 A3.2　三类氢化物在周期表中的分布；Be、Mg、Al 为过渡的聚合型，第 7–11 族中部基本不形成稳定的二元氢化物

解析

分类依据是 E–H 键的性质，主要由电负性差决定：H 的电负性 2.20；电负性很小的碱金属/碱土金属把电子给 H → H^- 离子晶体（LiH 为 NaCl 型）；电负性相近的 p 区元素 → 共价分子；过渡金属则让 H 原子溶入金属晶格的间隙，仍保持金属导电性。

考点 / 易错

离子型氢化物遇水剧烈放 H_2：$NaH + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$（$H^-$ 是强碱/强还原剂）。

A3.3 2026 不考（讲义标注 skip）

What is the typical reactivity of a covalent hydride? Give an example.

题意：共价氢化物的典型反应性是什么？举例。

答案

取决于 E–H 键的极性（E 与 H 的电负性比较）：

- **E** 比 **H** 电负性小（B、Al、Si、Ge）：$E^{\delta+}$–$H^{\delta-}$，H 呈“氢负性”（hydridic）→ 还原剂 **/** 给出 $\mathbf{H^-}$，与水、醇等质子性试剂反应放出 H_2，常可自燃。例：$SiH_4 + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 4H_2$（碱催化）；$SiH_4 + 2O_2 \rightarrow SiO_2 + 2H_2O$（空气中自燃）；$B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2B(OH)_3 + 6H_2$。缺电子的 B_2H_6 还是 Lewis 酸（与 NH_3、CO 加合）。
- **E** 比 **H** 电负性大（N、O、F、S、Cl）：$E^{\delta-}$–$H^{\delta+}$，H 呈“质子性”（protic）→ **Brønsted** 酸、形成氢键。例：$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$。
- 两者相近（C、P）：几乎不极化，如 CH_4 相当惰性。

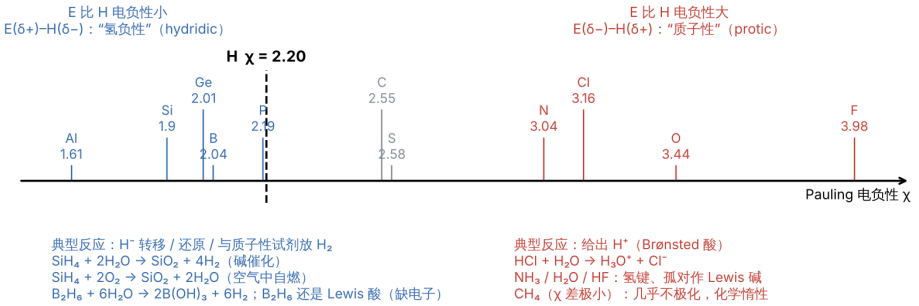


图 A3.3　以 H（χ = 2.20）为分界：左边的氢化物 H 带负电，右边的带正电

解析

一句话概括：共价氢化物的“典型”反应就是看 H 端带什么电荷——带负电则像 H^-（还原、放 H_2），带正电则像 H^+（酸）。考试若只要求一个例子，写 SiH_4 或 B_2H_6 水解放氢最典型。

考点 / 易错

硅烷比甲烷活泼得多：Si 电负性 1.90 < H 2.20（Si–H 极性反过来），而且 Si 有空 d 轨道/更大半径便于亲核进攻。

A3.4

Give two starting materials that are used for the industrial production of lithium. Name one advantage and one disadvantage of each process.

题意：举出两种工业生产锂的原料，并各说一个优缺点。

答案

① 盐湖卤水（**brine**，如智利 **Atacama** 盐湖，$\mathbf{Li^+}$ 约 **0.1–0.2 %**）

- 日晒蒸发池浓缩（NaCl、KCl 先析出）→ 除 Mg^{2+}、硼 → 加 Na_2CO_3：$2Li^+ + Na_2CO_3 \rightarrow Li_2CO_3\downarrow + 2Na^+$

- 优点：能耗低、成本低（用太阳能蒸发）；缺点：周期长（**12–24** 个月）、在干旱地区大量耗水、受地理和气候限制，Mg/Li 比高时难提纯。

② 锂辉石矿（**spodumene**，**$LiAlSi_2O_6$**，澳大利亚硬岩矿）

- 浮选精矿（约 6 % Li_2O）→ 约 1050 °C 煅烧 α→β 转变 → 250 °C 硫酸焙烧：$2LiAlSi_2O_6 + H_2SO_4 \rightarrow Li_2SO_4 + H_2O{\cdot}Al_2O_3{\cdot}4SiO_2$ → 水浸 → 加 Na_2CO_3 得 Li_2CO_3
- 优点：生产快、不受气候限制、原料品位高、易扩产；缺点：高温煅烧能耗大、**CO_2** 排放多、消耗大量酸碱试剂，开采成本高。

金属锂：$Li_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2LiCl + H_2O + CO_2$，再熔盐电解 **LiCl–KCl** 共晶（约 420 °C）：阴极 $Li^+ + e^- \rightarrow Li$，阳极 $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$。

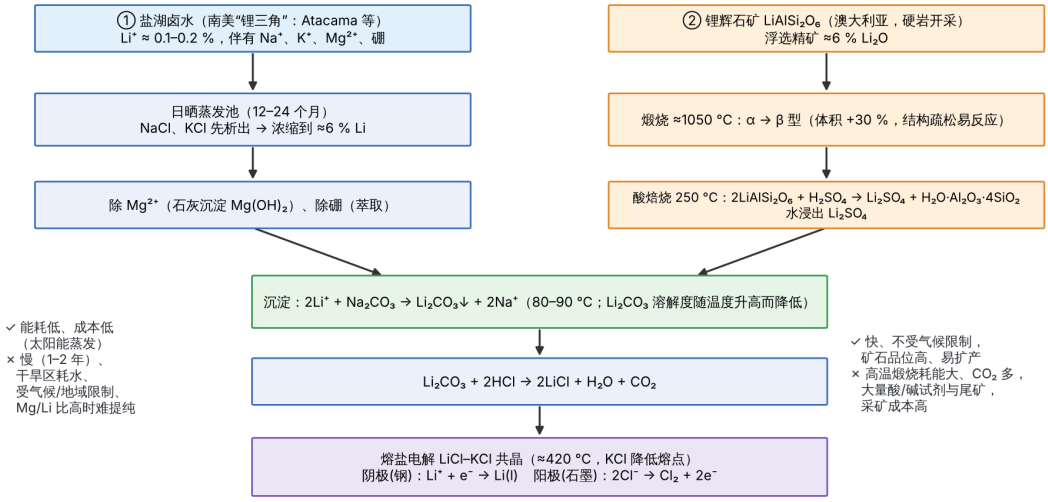


图 A3.4　两条路线都汇合到 Li_2CO_3，再经 LiCl 熔盐电解得到金属锂

解析

几个"为什么"：

- 为什么 α→β 煅烧？天然 α-锂辉石结构致密、几乎不溶于酸；转成 β 型后体积膨胀约 30 %、结构疏松，Li^+ 才能被 H^+ 置换出来。
- 为什么用 Li_2CO_3 沉淀？它是锂盐里溶解度最小的之一，且溶解度随温度升高而降低，所以在 80–90 °C 沉淀收率高。
- 为什么加 KCl 电解？LiCl 熔点 610 °C，与 KCl 形成共晶后约 350 °C 熔化，降温省能、减少 Li 挥发和腐蚀；K^+ 的析出电位更负，不会一起析出。
- 为什么不能电解水溶液？Li^+/Li 的 $E° = -3.04$ V，水先被还原放 H_2。

考点 / 易错

锂的两大来源"盐湖 vs 矿石"的对比是常考点，核心就是"便宜慢 vs 快贵"。

A3.5 2026 不考（讲义标注 skip）

Why possesses LiH a higher density than elemental Li?

题意：为什么 LiH 的密度比金属 Li 还大？

答案

金属 Li（bcc，a = 3.51 Å）密度只有 **0.534 g/cm³**；LiH（NaCl 型，a = 4.08 Å）密度 **0.78 g/cm³**。原因：

- 金属 Li 中每个原子带着一个弥散的 **2s** 价电子，金属半径 152 pm，原子堆得“很松”（bcc，CN 8）；
- 在 LiH 中 Li 把 2s 电子交给 H，变成很小的 **Li^+**（**76 pm**），H^-（约 140 pm）作 fcc 堆积、Li^+ 填八面体空隙，再加上强的离子键库仑吸引把晶格拉紧；
- 结果单位体积里的 Li 原子数反而增加：Li 金属 2/43.2 Å³ = 46 个/nm³，LiH 4/68.0 Å³ = 59 个/nm³，再加上 H 的质量 → 密度更大。

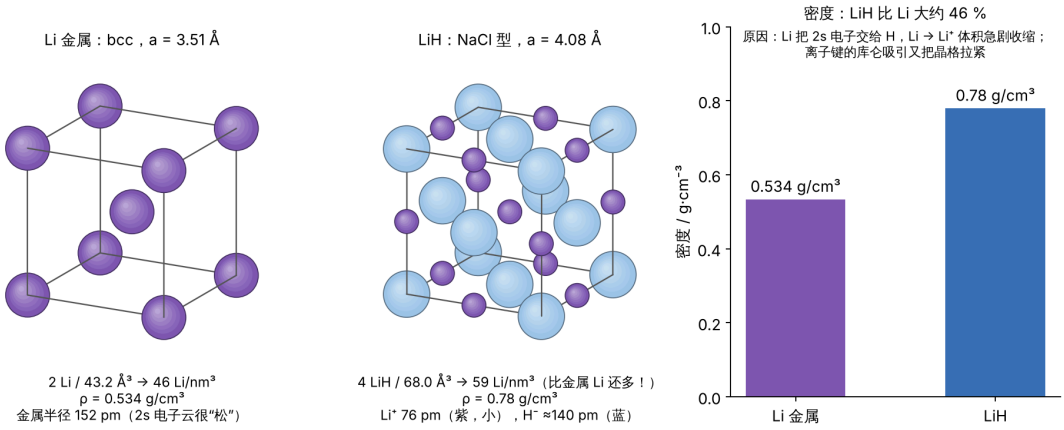


图 A3.5　两种晶胞按真实尺寸比例画出；LiH 中紫色小球为 Li^+

解析

验算：ρ(LiH) = 4 × 7.95 g/mol / (6.022×10²³ × 68.0×10⁻²⁴ cm³) = 0.78 g/cm³；ρ(Li) = 2 × 6.94 / (6.022×10²³ × 43.2×10⁻²⁴) = 0.533 g/cm³ ✓。

“加了东西反而更密”是离子化导致体积收缩的典型例子，同理 NaH（1.39）也比 Na（0.97 g/cm³）密。

考点 / 易错

关键词：Li → Li^+ 半径大幅缩小、价电子不再占体积、离子键比金属键“紧”。

A3.6

Describe the extraction of Na from NaCl.

题意：描述由 NaCl 制取金属钠的过程。

答案

Downs 法：电解熔融 NaCl

- 电解质：NaCl + $CaCl_2$（约 40 : 60）混合熔盐，约 **600 °C**（纯 NaCl 熔点 801 °C）；
- 阴极（铁，环形）：$Na^+ + e^- \rightarrow Na(l)$，液态 Na 密度小、浮到上方经收集管导出；
- 阳极（石墨，中心）：$2Cl^- \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$，$Cl_2$ 从罩子顶部引出；

- 阴、阳极之间用钢网隔膜隔开，防止 Na 与 Cl_2 重新化合；
- 总反应：**$2NaCl(l) \rightarrow 2Na(l) + Cl_2(g)$**。

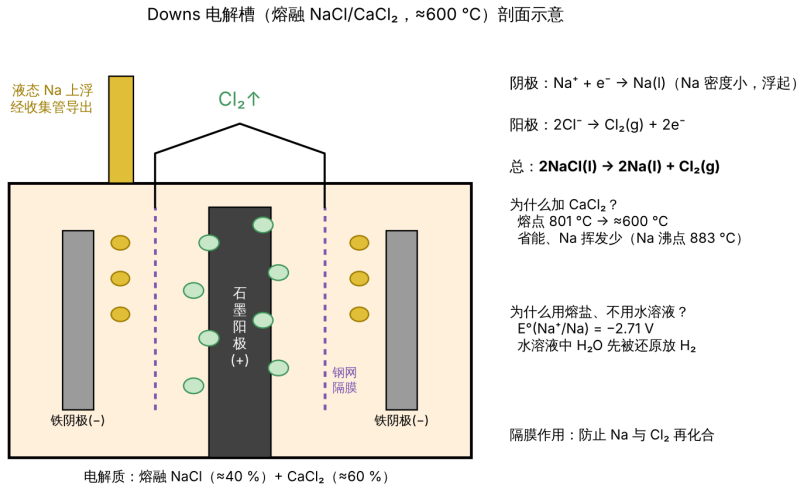


图 A3.6　Downs 电解槽剖面：中心石墨阳极放 Cl_2，环形铁阴极析出液态 Na

解析

为什么必须电解熔盐而不是 NaCl 水溶液？$E°(Na^+/Na) = -2.71$ V，比水的还原电位负得多，在水溶液中阴极只会放 H_2（那就是氯碱工业 A3.7）。

为什么加 $CaCl_2$？降低熔点约 200 °C → 省能；Na 的沸点只有 883 °C，降温也减少 Na 的挥发和起火。少量 Ca 会同时析出，Na 冷却时 Ca 先结晶、过滤除去。

考点 / 易错

方程式 + “熔融 + $CaCl_2$ 降熔点 + 隔膜”三个要点。

A3.7

Describe the extraction of NaOH from NaCl.

题意：描述由 NaCl 制取 NaOH 的过程。

答案

氯碱工业：电解饱和 **NaCl** 水溶液（**brine**），现代用离子交换膜法：

- 阳极（DSA，钛涂 RuO_2/TiO_2）：$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$
- 阴极（Ni 或钢）：$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$
- 阳离子交换膜（**Nafion**）只让 Na^+ 从阳极室迁移到阴极室，与 OH^- 组成 NaOH（约 32 %）
- 总反应：**$2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + Cl_2 + H_2$**（同时得到三种产品）

历史上的其他工艺：隔膜法（石棉隔膜，NaOH 含 NaCl 杂质）、汞阴极法（生成 Na 汞齐，再与水反应得纯 NaOH；因汞污染已淘汰）。

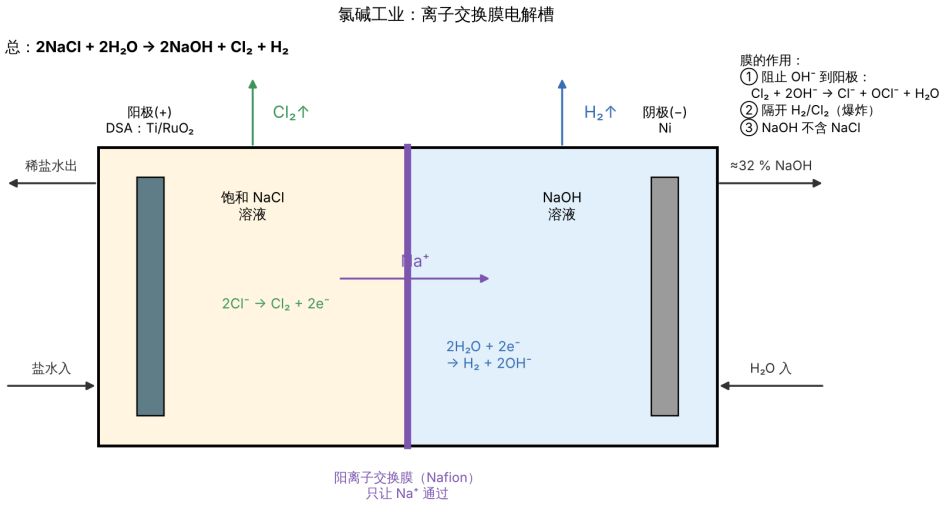


图 A3.7　离子交换膜电解槽：Na^+ 穿过膜，Cl^- 和 OH^- 被挡住

解析

为什么需要膜？

- 阻止 OH^- 进入阳极室，否则 $Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + OCl^- + H_2O$，产品被消耗；
- 把 H_2 和 Cl_2 分开（混合会爆炸）；
- 让 NaOH 中几乎不含 NaCl。

为什么阳极放 Cl_2 而不是 O_2（热力学上 O_2 更容易）？O_2 在 RuO_2 阳极上的过电位很大，而 Cl^- 浓度高、放 Cl_2 动力学快，所以实际得到 Cl_2。

考点 / 易错

和 A3.6 对比：同样是 NaCl，熔融电解得 Na + Cl_2，水溶液电解得 NaOH + Cl_2 + H_2——区别在于阴极上是 Na^+ 还是 H_2O 被还原。

A3.8

Describe the extraction of Al from bauxite.

题意：描述由铝土矿制取铝的过程。

答案

两步：**Bayer** 法提纯 **Al_2O_3** → **Hall–Héroult** 熔盐电解

- ① 溶出：铝土矿（$Al(OH)_3$ / AlO(OH)，含 Fe_2O_3、SiO_2、TiO_2）与浓 NaOH 在 150–250 °C 加压反应：$Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-$
- ② 过滤：Fe_2O_3、TiO_2 不溶，作为“赤泥”（red mud）除去
- ③ 分解：降温、加 $Al(OH)_3$ 晶种：$[Al(OH)_4]^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + OH^-$（NaOH 循环使用）
- ④ 煅烧：1100–1200 °C，$2Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$
- ⑤ 电解：Al_2O_3 溶于熔融冰晶石 Na_3AlF_6（约 960 °C），碳阳极：阴极 $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al(l)$；阳极 $C + 2O^{2-} \rightarrow CO_2 + 4e^-$；总 **$2Al_2O_3 + 3C \rightarrow 4Al + 3CO_2$**

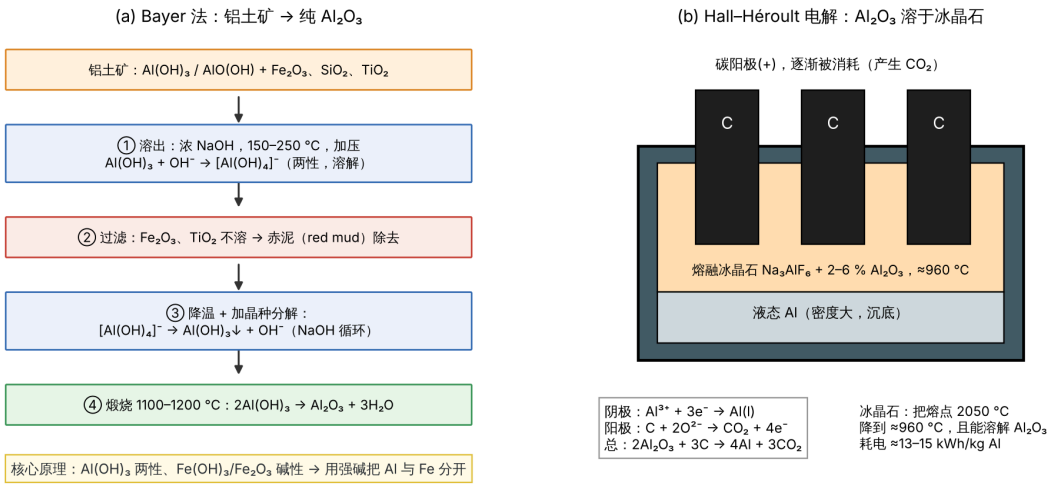


图 A3.8　(a) Bayer 法流程；(b) Hall–Héroult 电解槽

解析

关键原理：

- Bayer 法利用 **$Al(OH)_3$** 的两性：能溶于强碱，而铁的氧化物是碱性氧化物、不溶 → 实现 Al/Fe 分离（A3.11 的核心）。
- 为什么用冰晶石？Al_2O_3 熔点 2050 °C，直接熔融电解能耗、腐蚀都不可接受；冰晶石能溶解 Al_2O_3 且导电，把操作温度降到约 960 °C。
- 为什么不能像 Fe 那样用碳还原？Al_2O_3 太稳定（Ellingham 图上 Al 线远低于 C 线，见图 A3.11），需要 > 2000 °C，且会生成 Al_4C_3。
- 碳阳极被消耗（约 0.4 t C / t Al），电耗约 13–15 kWh/kg Al，所以铝的回收非常节能（只需约 5 %）。

考点 / 易错

写全两步、两个核心方程（溶出 + 电解总反应），并点出“两性”和“冰晶石降熔点”。

A3.9

Describe the process by chemical equations how metallurgical silicon as well as hyperpure polycrystalline silicon is obtained.

题意：用化学方程式描述冶金级硅和高纯多晶硅的制备过程。

答案

冶金级硅（**MG-Si**，**98–99 %**）：石英砂与焦炭在电弧炉中约 2000 °C 碳热还原

- **$SiO_2 + 2C \rightarrow Si + 2CO$**（副反应 $SiO_2 + 3C \rightarrow SiC + 2CO$，$2SiC + SiO_2 \rightarrow 3Si + 2CO$）

高纯多晶硅（**Siemens** 法，**9N–11N**）：

- ① 氢氯化（约 300 °C，流化床）：**$Si + 3HCl \rightarrow HSiCl_3 + H_2$**
- ② 精馏提纯 $HSiCl_3$（沸点 31.8 °C），与 BCl_3、PCl_3、$FeCl_3$、$AlCl_3$ 等按沸点分离
- ③ CVD 沉积：在通电加热到约 1100 °C 的细硅棒上 **$HSiCl_3 + H_2 \rightarrow Si + 3HCl$**（副反应 $4HSiCl_3 \rightarrow Si + 3SiCl_4 + 2H_2$）
- 之后再用 Czochralski 法或区熔法拉成单晶。

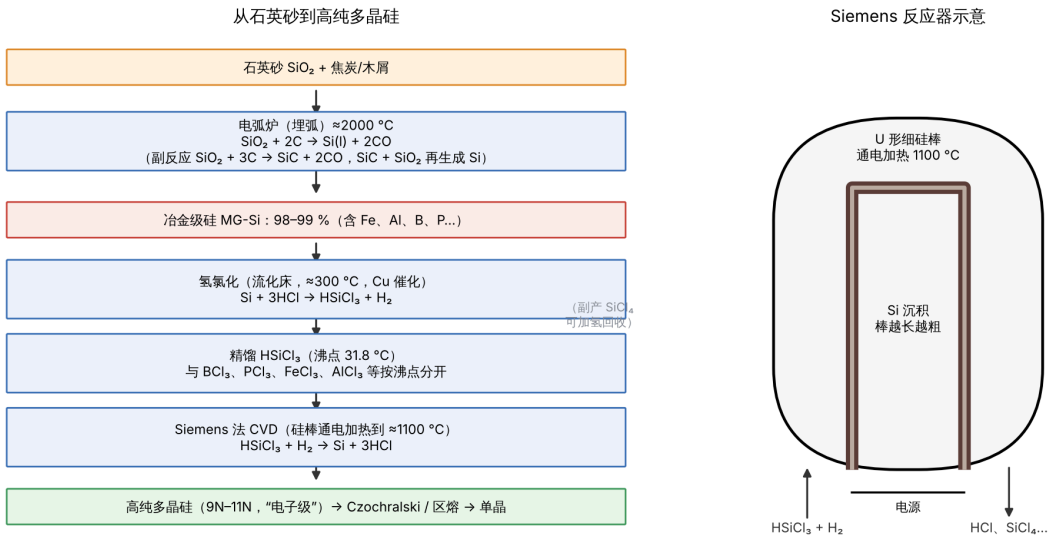


图 A3.9　左：从石英砂到电子级多晶硅的完整流程；右：Siemens 反应器示意

解析

为什么要绕道 $HSiCl_3$？固体硅无法直接深度提纯；把 Si 变成挥发性液体 $HSiCl_3$ 后，杂质元素也变成各自的氯化物，沸点不同 → 可用精馏把杂质降到 ppb 以下；最后再把纯 $HSiCl_3$ 还原回 Si。这和 A3.12 氯化法制 TiO_2、B3 的化学气相输运是同一思路——“变成气体/液体来提纯”。

为什么碳热还原要 2000 °C？SiO_2 很稳定，Ellingham 图上 C/CO 线约在 1900 K 以上才降到 Si/SiO_2 线以下（图 A3.11），而且 CO 是气体，生成后被带走，推动平衡。

考点 / 易错

三个方程（碳热还原、氢氯化、Siemens 沉积）是必写；B、P 是半导体中最有害的杂质，精馏要特别除掉。

A3.10

Give three relevant reactions during steel production. At what stage do they occur?

题意：举出炼钢过程中的三个相关反应，并说明发生在哪个阶段。

答案

阶段 **1**：高炉炼铁（得到含约 **4 % C** 的生铁）

- 风口区（约 1900 °C）：**$C + O_2 \rightarrow CO_2$**（燃烧供热），随即 **$CO_2 + C \rightarrow 2CO$**（Boudouard 反应，生成还原剂 CO）
- 炉身（400–900 °C，间接还原）：**$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$**（分步：$3Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2Fe_3O_4 + CO_2$；$Fe_3O_4 + CO \rightarrow 3FeO + CO_2$；$FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2$）
- 炉腹高温区：直接还原 $FeO + C \rightarrow Fe + CO$；造渣 $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$，**$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$**

阶段 **2**：转炉炼钢（**LD /** 碱性氧气转炉，把 **C** 降到 **< 2 %**）

- 向铁水吹 O_2：**$2C + O_2 \rightarrow 2CO$**；$Si + O_2 \rightarrow SiO_2$（→ 炉渣）；$4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$，$P_2O_5 + 3CaO \rightarrow Ca_3(PO_4)_2$（脱磷入渣）；$2Mn + O_2 \rightarrow 2MnO$
- 最后脱氧：$3FeO + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 3Fe$（或加 Si、Mn）

答题只需选三个，例如：①高炉中 CO 还原铁矿石；②高炉中 $CaO + SiO_2$ 造渣；③转炉中吹氧脱碳 $2C + O_2 \rightarrow 2CO$。

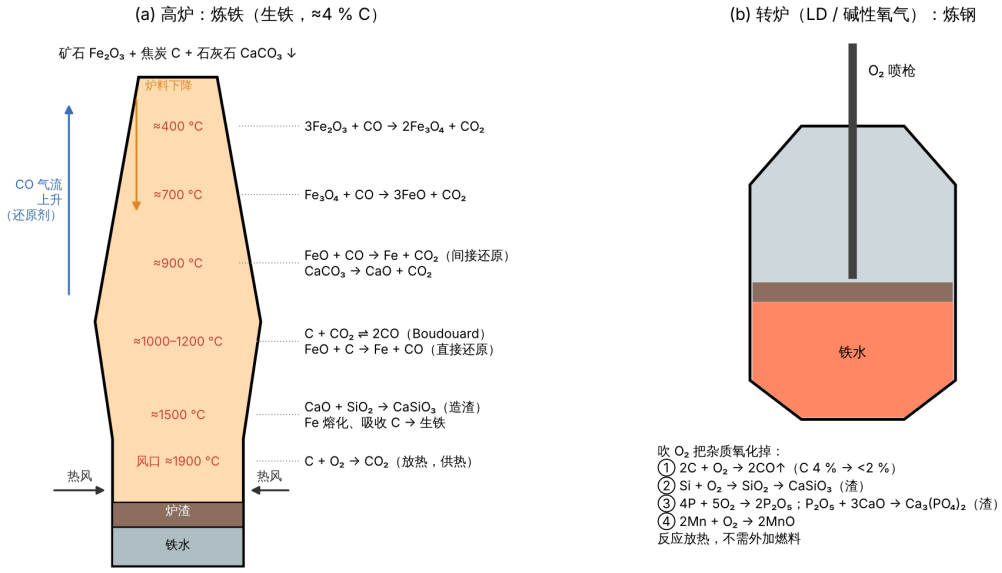


图 A3.10　(a) 高炉各温区的主要反应；(b) 吹氧转炉

解析

为什么分两步？高炉里大量焦炭既是燃料又是还原剂，生成的铁会溶解大量碳（约 4 %），生铁脆、不能锻造；转炉再用 O_2 把多余的 C 以及 Si、P、Mn 氧化掉，得到 C < 2 % 的钢。转炉反应本身强烈放热，不需额外燃料。

为什么高炉里真正的还原剂主要是 CO 而不是 C？矿石是固体、焦炭也是固体，固–固接触很差；CO 是气体，可以渗透到矿石颗粒内部。

考点 / 易错

阶段要写清楚：还原（高炉） vs 氧化精炼（转炉）。石灰石的作用：造渣除 SiO_2、脱 S/P。

A3.11

Compare the removal of iron in the case of the Al and Ti production. Which are the chemical principles that allow the removal of iron?

题意：比较铝生产和钛生产中除铁的方法，各利用了什么化学原理？

答案

	铝（**Bayer** 法）	钛（**TiO_2 / Ti** 生产）
做法	浓 NaOH 溶出，$Al(OH)_3$ 溶为 $[Al(OH)_4]^-$，Fe_2O_3 不溶 → 赤泥滤除	氯化法：碳氯化得 $TiCl_4$ 和 $FeCl_3$，冷凝/精馏分开；硫酸法：溶于 H_2SO_4 后加铁屑把 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+}，冷却析出 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$；钛渣法：电炉中用 C 把 FeO 还原成金属 Fe 分离

化学原理	酸碱性差异（两性）：Al 的氢氧化物两性，Fe(III) 氧化物/氢氧化物为碱性	挥发性差异（$TiCl_4$ 为分子型液体，沸点 136 °C；$FeCl_3$ 约 315 °C 升华，先凝成固体）；溶解度 + 氧化还原（Fe^{2+} 不随 TiO^{2+} 水解共沉淀，绿矾可结晶除去）；氧化物稳定性差异（FeO 易被 C 还原，TiO_2 很稳定——Ellingham 图）

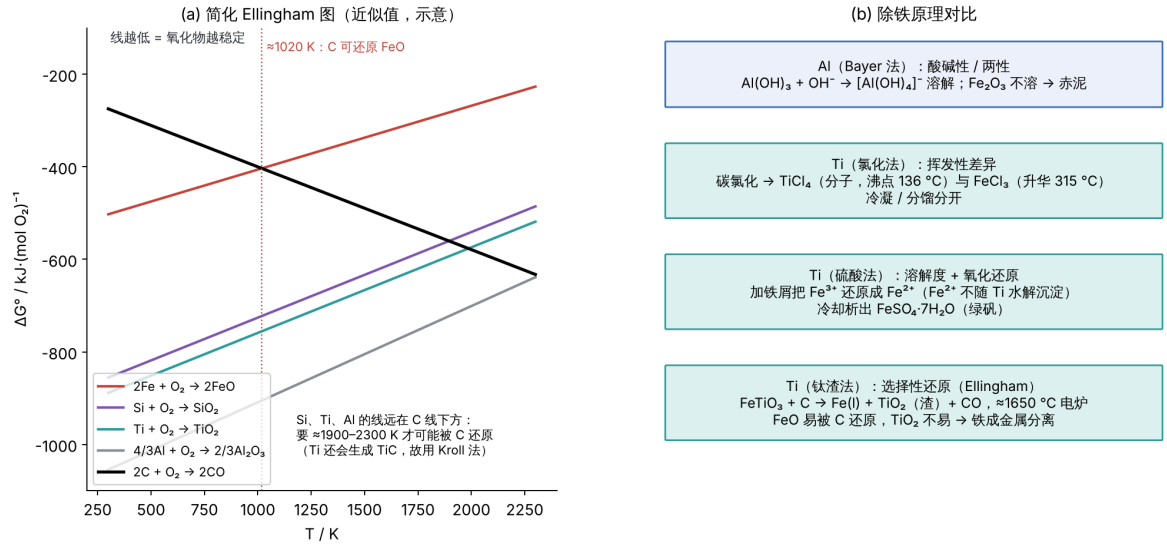


图 A3.11　(a) 简化 Ellingham 图（近似值）：FeO 约 1020 K 以上即可被 C 还原，TiO_2、SiO_2、Al_2O_3 需要高得多的温度；(b) 四种除铁方式的原理

解析

共同点：都利用 Fe 与目标元素化学性质的差别，把二者分进不同的相（固/液、液/气、金属/渣）。

- Bayer 法：Al^{3+} 小、电荷高，$Al(OH)_3$ 的酸性足以溶于 OH^-；Fe^{3+} 的则不行。
- 氯化法：同为 MCl_4/MCl_3，$TiCl_4$ 是四面体分子（分子间只有范德华力）→ 低沸点；$FeCl_3$ 是层状结构、挥发性低。
- 硫酸法：Fe^{3+} 在 Ti 水解的 pH 下也会水解共沉淀，而 Fe^{2+} 不会 → 先还原成 Fe^{2+} 再分离。
- 钛渣法：Ellingham 图上 Fe/FeO 的线在 C/CO 线之上（高温下可被还原），Ti/TiO_2 的线远在其下 → 选择性只还原 Fe。

考点 / 易错

关键词：amphoteric（两性）、volatility（挥发性）、redox / solubility、selective carbothermal reduction。

A3.12

Describe the extraction of TiO_2 from $FeTiO_3$ (ilmenite).

题意：描述由钛铁矿 $FeTiO_3$ 制取 TiO_2 的过程。

答案

方法一：硫酸法（**sulfate process**）

- ① 浓硫酸分解（150–200 °C）：**$FeTiO_3 + 2H_2SO_4 \rightarrow TiOSO_4 + FeSO_4 + 2H_2O$**
- ② 加铁屑把 Fe^{3+} 还原：$2Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3Fe^{2+}$
- ③ 冷却结晶除去 $FeSO_4·7H_2O$（绿矾）
- ④ 加热水解：**$TiOSO_4 + (n+1)H_2O \rightarrow TiO_2·nH_2O\downarrow + H_2SO_4$**

- ⑤ 800–1000 °C 煅烧 → TiO_2（锐钛矿，或加晶种得金红石）

方法二：氯化法（**chloride process**）

- ① 碳氯化（900–1000 °C，流化床）：**$2FeTiO_3 + 7Cl_2 + 6C \rightarrow 2TiCl_4 + 2FeCl_3 + 6CO$**（工业上多先把钛铁矿升级为钛渣/人造金红石，再 $TiO_2 + 2Cl_2 + 2C \rightarrow TiCl_4 + 2CO$）
- ② 冷凝除去 $FeCl_3$，精馏得纯 $TiCl_4$
- ③ 燃烧氧化（约 1000–1400 °C）：**$TiCl_4 + O_2 \rightarrow TiO_2 + 2Cl_2$**，$Cl_2$ 循环使用 → 金红石型颜料

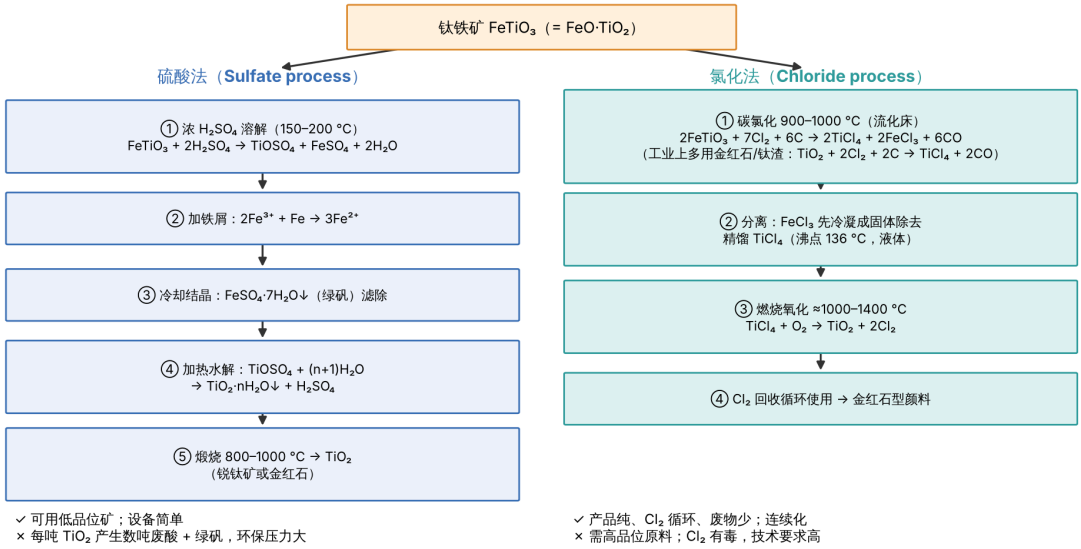


图 A3.12　两条工艺路线对比及优缺点

解析

为什么氯化法要加碳？$TiO_2 + 2Cl_2 \rightarrow TiCl_4 + O_2$ 本身 $\Delta G^\circ > 0$（TiO_2 太稳定）；加入 C 把 O 变成 CO，生成 CO 的熵增和放热使总反应强烈自发（“耦合反应”）。

两法比较：硫酸法设备简单、可用低品位矿，但每吨 TiO_2 产生数吨废酸和绿矾；氯化法产品纯度高、Cl_2 循环、三废少，是现代主流。

考点 / 易错

$TiCl_4$ 也是 Kroll 法制金属钛的原料：$TiCl_4 + 2Mg \rightarrow Ti + 2MgCl_2$（800–900 °C，Ar 气氛）。

A3.13

Which molecular structure do you expect for $SiCl_4$ and $TiCl_4$?

题意：预测 $SiCl_4$ 和 $TiCl_4$ 的分子结构。

答案

两者都是正四面体（$\mathbf{T_d}$）分子，键角 109.5°：

- $SiCl_4$：Si 4 个价电子全部成键，4 对成键电子、无孤对 → VSEPR AX_4 → 四面体；Si–Cl 2.02 Å；无色液体，沸点 57.6 °C。
- $TiCl_4$：Ti(IV) 为 **d^0**，同样 4 对成键电子、无孤对、无 d 电子 → 四面体；Ti–Cl 2.17 Å；无色液体，沸点 136 °C。

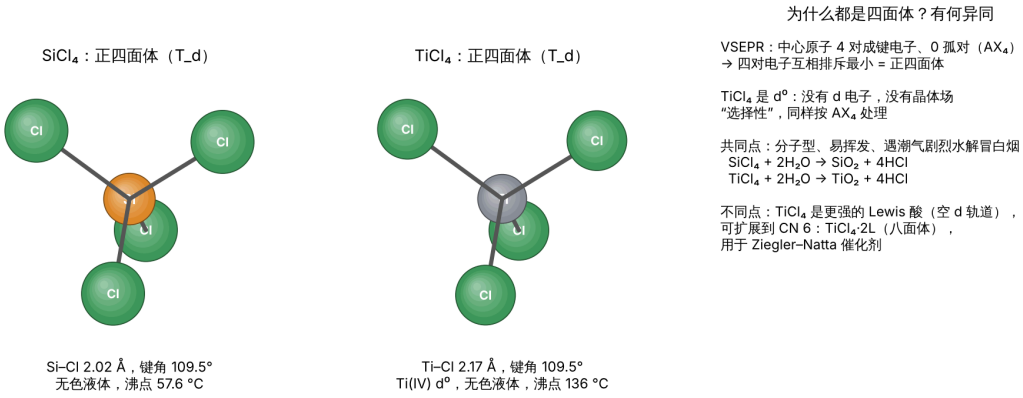


图 A3.13　两种分子均为正四面体；右侧为异同点

解析

为什么 $TiCl_4$ 不是平面正方形或其他构型？d^0 中心没有 d 电子，不存在晶体场稳定化对几何的偏好，只剩配体间排斥 → 与主族的 $SiCl_4$ 一样取四面体。两者都是分子型、低沸点（可蒸馏，见 A3.9、A3.12），在潮湿空气中剧烈水解冒白烟：$SiCl_4 + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 4HCl$，$TiCl_4 + 2H_2O \rightarrow TiO_2 + 4HCl$。

不同点：Ti 有空的 3d 轨道、半径更大，$TiCl_4$ 是更强的 Lewis 酸，容易扩展到六配位（如 $TiCl_4 \cdot 2THF$、$[TiCl_6]^{2-}$），这也是它能作 Ziegler–Natta 催化剂前体的原因；$SiCl_4$ 的 Lewis 酸性弱得多。

考点 / 易错

同族/对角关系的经典对比：C、Si、Ge、Sn 与 Ti、Zr、Hf 的四氯化物都是四面体分子；$TiCl_4$ 沸点更高源于分子量更大和更强的范德华作用。

Part B2　相图、固溶体与晶体点缺陷

本部分两条主线：① 二元相图（读图：区域、线、相数、杠杆规则）；② 点缺陷与掺杂（Schottky / Frenkel、Kröger–Vink 记号、异价掺杂的电荷补偿）。相律（恒压）：F = C − P + 1。

B2.1

What does the term „border solubility" mean?

题意："边缘溶解度（border solubility）"是什么意思？

答案

边缘溶解度（德语 Randlöslichkeit，英文也叫 terminal / limited solid solubility）指：两种组分在固态只能有限互溶时，一种组分在另一种组分晶格中所能溶解的最大量——即相图两侧边缘（靠近纯组分处）单相固溶体区（α、β）的组成范围。超过这个极限就会析出第二相。

- 例：Pb–Sn（焊锡）：Sn 在 Pb 中最多溶 18.3 %，Pb 在 Sn 中最多溶 2.2 %（质量分数，183 °C 共晶温度时）；
- 边缘溶解度一般随温度降低而减小，相图上表现为固溶度线（solvus）向纯组分方向弯回。

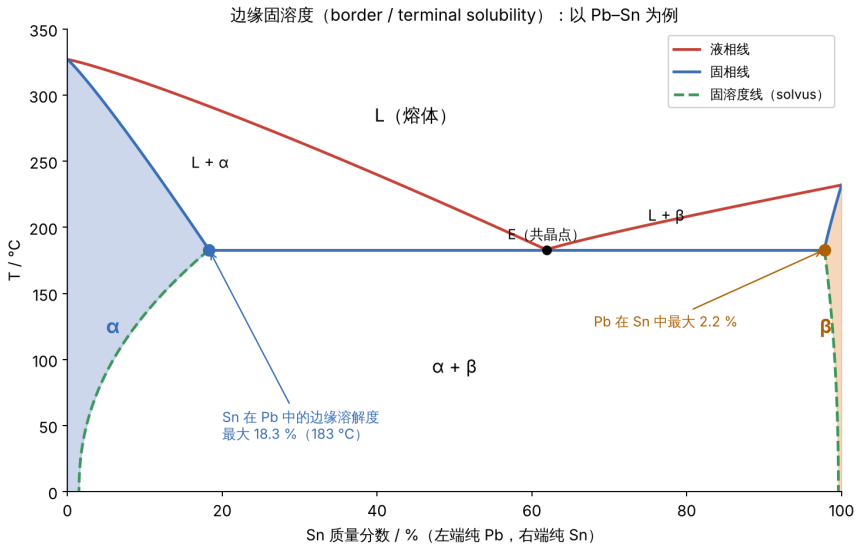


图 B2.1　Pb–Sn 相图示意：蓝色 α、橙色 β 两个边缘固溶体区；绿色虚线为固溶度线

解析

为什么只能"有限"互溶？Hume-Rothery 规则：两种金属要完全互溶，需要①原子半径差 < 15 %、②晶体结构相同、③电负性相近、④价态相同。Pb（fcc）与 Sn（四方 β-Sn）结构不同、半径也差较多，所以只能在边缘溶一点。

溶解度随温度下降而减小是时效（沉淀）硬化的基础：高温固溶 → 淬火得到过饱和固溶体 → 低温时效时细小第二相析出，阻碍位错，使合金变硬（如 Al–Cu 硬铝）。

考点 / 易错

与 B2.3 对比：Mo–W 满足 Hume-Rothery 全部条件 → 完全互溶，没有"边缘"一说。

B2.2

*Construct a schematic phase diagram (composition versus temperature) of two metals **A** and **B** under the conditions that **A** and **B** completely mix (solid solution) and that **B** has the lower melting point. - denote the two axes - name the two lines - give the aggregate state of the three areas - give the number of phases that occur in each of the areas.*

题意：画出 A、B 两种金属完全互溶（形成连续固溶体）、且 B 熔点较低的示意相图：标出两个坐标轴，命名两条线，给出三个区域的聚集态和各区的相数。

答案

相图为“透镜”（雪茄）形的匀晶相图：

- 坐标轴：横轴 = 组成（B 的摩尔分数 x_B 或质量分数，左端纯 A、右端纯 B）；纵轴 = 温度 T（压力恒定）。左端点 T_m(A) 高于右端点 T_m(B)。
- 两条线：上面的液相线（**liquidus**）、下面的固相线（**solidus**），二者在两个纯组分的熔点处相交。
- 三个区域：

区域	位置	聚集态	相数
①	液相线以上	液态熔体 L	1
②	两线之间（透镜内）	液体 + 固溶体（L + α）	2
③	固相线以下	固态固溶体 α（A、B 在同一晶格中随机混合）	1

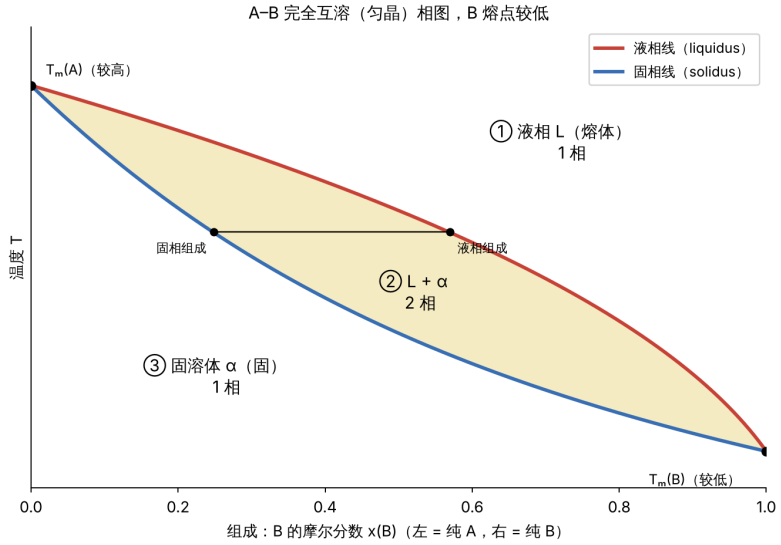


图 B2.2　匀晶相图；黑色连结线两端分别给出共存的固相和液相组成

解析

读图要点：

- 在两相区内任取一点，作水平连结线（tie line），与固相线交点 = 固溶体组成，与液相线交点 = 液相组成；两相的量由杠杆规则（B2.4）决定。
- 固相总是比液相更富含高熔点组分 **A**（固相线在液相线左下方）——这是区域熔炼提纯的原理。
- 相律检验：两相区 C = 2、P = 2 → F = 2 − 2 + 1 = 1（只能自由选一个变量：定了 T，两相组成就定了）；单相区 F = 2。

考点 / 易错

必须“标轴 + 两线名称 + 三区聚集态 + 相数”四项都写，缺一项扣分。

B2.3

Mo and W adopt both the bcc structure. In the Mo/W alloy the components are fully miscible (form a solid solution). Sketch the phase diagram. Describe the distribution of the atoms in the crystal structure. If a Mo/W alloy of an unknown composition is given. How can we determine the Mo/W ratio by powder diffraction.

题意：Mo 和 W 都是 bcc 结构，Mo/W 合金完全互溶。画相图；描述原子在晶体结构中的分布；对于未知组成的 Mo/W 合金，如何用粉末衍射确定 Mo/W 比？

答案

① 相图：与 B2.2 相同的透镜形匀晶相图，左端 Mo（2623 °C）、右端 W（3422 °C）；液相线以上为 L，两线之间 L + bcc，固相线以下在全部组成范围内都是单相 bcc 固溶体 (Mo,W)。

② 原子分布：置换型无序固溶体——bcc 的每个格位被 Mo 或 W 统计（随机）占据，占据概率等于各自的摩尔分数；没有长程有序，平均结构仍是 bcc（Im$\bar{3}$m，a 介于两者之间）。

③ 粉末衍射测组成：**Vegard** 定律

- 晶格常数随组成线性变化：$\mathbf{a(x) = (1 - x)\cdot a(Mo) + x\cdot a(W)}$，a(Mo) = 3.1470 Å，a(W) = 3.1652 Å；
- 由衍射峰位置用 Bragg 公式 $\lambda = 2d\sin\theta$ 和立方晶系 $d = a/\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$ 求出 a（多个峰最小二乘精修）；
- 再反算 $\mathbf{x(W) = (a - a_{Mo})/(a_W - a_{Mo})}$。例：a = 3.1561 Å → x(W) = 0.50。

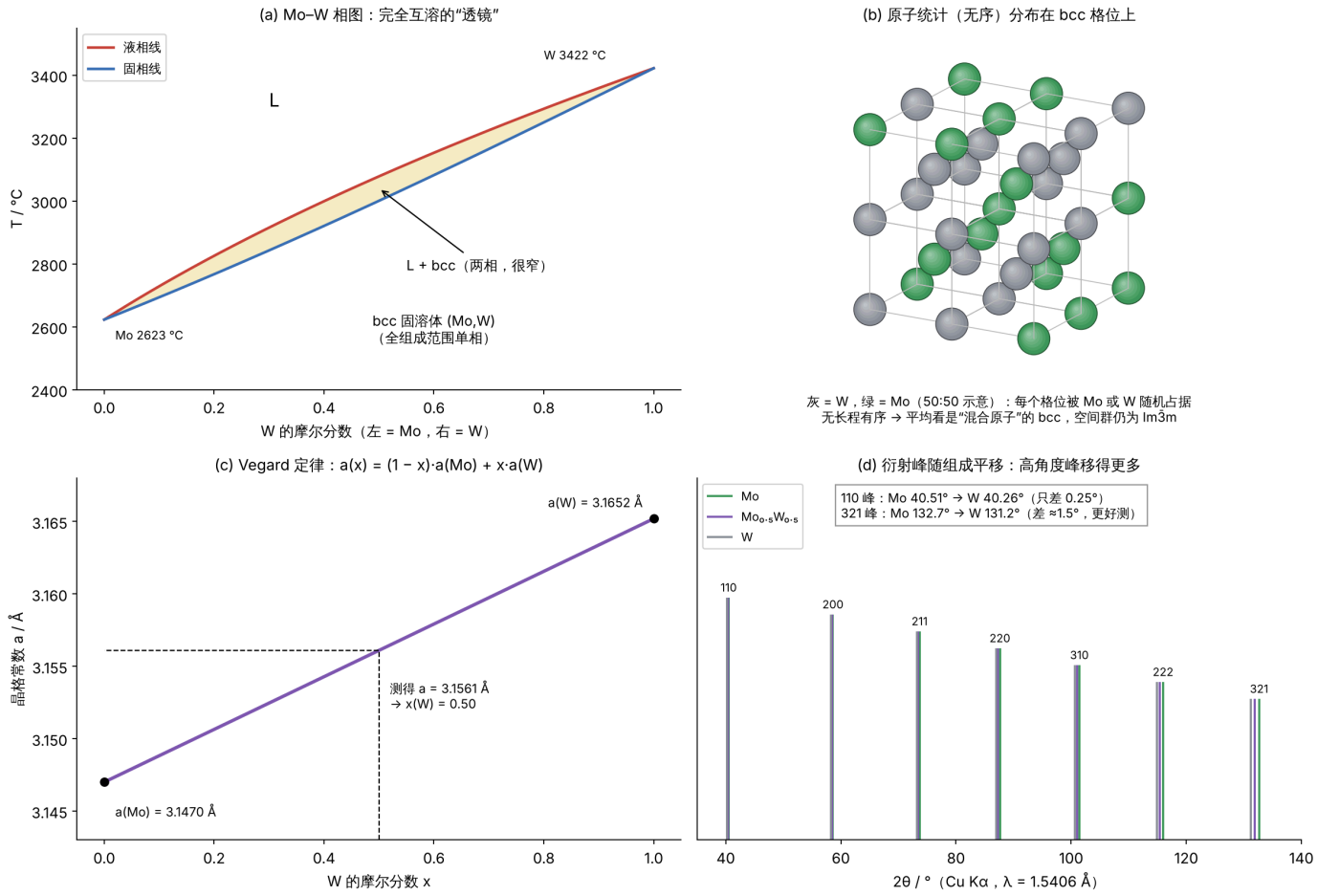


图 B2.3　(a) Mo–W 相图（理想溶液模型计算）；(b) 随机分布的 bcc 固溶体；(c) Vegard 定律；(d) Cu Kα 下的计算衍射峰位：高角度峰随组成移动更明显

解析

为什么能完全互溶？Mo 和 W 同族、都是 bcc、价电子数相同，而且由于镧系收缩，W 的原子半径（139 pm）与 Mo（139 pm）几乎相等——完全满足 Hume-Rothery 规则。

实验要注意：两者晶格常数只差 0.018 Å（0.6 %），在 2θ = 40° 附近的 110 峰只移动约 0.25°，所以要：

- 用高角度衍射峰（如 321 峰，Mo→W 移动约 1.5°）——因为 Δd/d 一定时，Δθ = −tanθ·(Δd/d)，θ 越大 tanθ 越大；
- 加内标（如 Si 粉）校正零点和样品偏移误差；
- Vegard 定律只是近似，最好先用已知组成的样品做校准曲线。

为什么不用峰强度？无序 bcc 中所有允许的反射（h + k + l 偶数）的结构因子都是 F = 2f̄（平均散射因子），组成变化只改变总体强度，不产生新的峰，难以准确定量。（若出现 CsCl 型有序化，会出现 h + k + l 为奇数的超结构峰——Mo–W 中没有。）

考点 / 易错

关键词：substitutional, statistically disordered solid solution；Vegard's law；Bragg equation。

B2.4

In a system of two components a liquid phase and a solid phase are in an equilibrium at 1500 °C. The System consists of 40% A (60 % B). The liquid phase consists of 32% A, the solid phase of 45% A. How much appears as the liquid phase?

题意：两组分体系在 1500 °C 时液相与固相平衡。体系总组成 40 % A（60 % B），液相含 32 % A，固相含 45 % A。液相占多少？

答案

用杠杆规则（**lever rule**）：

- 液相分数 = $(x_s - x_0) / (x_s - x_l) = (45 - 40) / (45 - 32) = 5/13 \approx$ **0.385**，即约 **38.5 %** 为液相；
- 固相分数 = (40 − 32) / (45 − 32) = 8/13 ≈ 61.5 %。

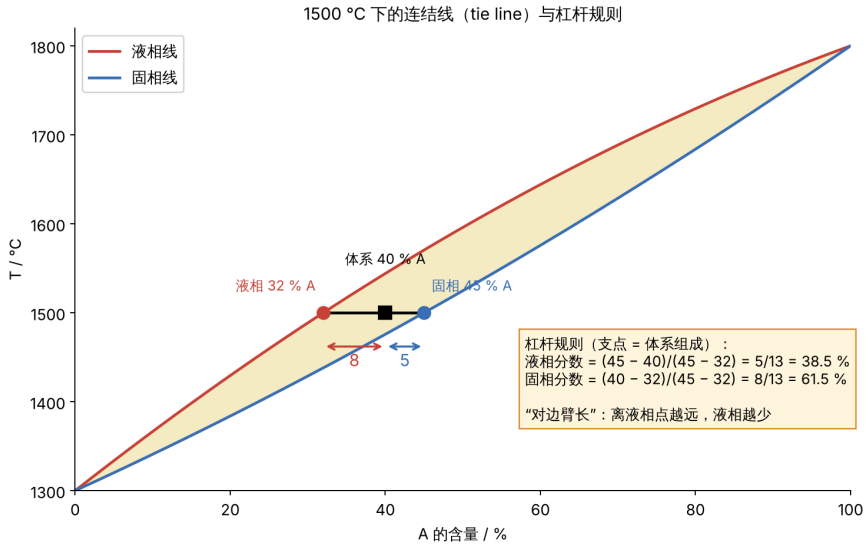


图 B2.4　1500 °C 的连结线：支点在体系组成 40 % A，液相占“对面”那段臂长 5/13

解析

推导（质量守恒）：设液相分数为 f，则 A 的总量：0.40 = f·0.32 + (1 − f)·0.45 → 0.40 − 0.45 = f(0.32 − 0.45) → f = 0.05/0.13 = 0.385。

“杠杆”记忆法：把连结线看成杠杆，支点在体系组成处；某一相的量与对面那段臂的长度成正比。体系组成离固相点近（只差 5），所以固相多、液相少。 验算：0.385 × 32 + 0.615 × 45 = 12.3 + 27.7 = 40.0 % A ✓。

考点 / 易错

注意若题目给的是质量分数，算出来的是质量分数；摩尔分数同理。别把分子分母弄反（离哪个相远，哪个相就少）。

B2.5

Put the following expressions to a given phase diagram (if applicable): liquid area, liquidus line, solidus line, one-phase area, two-phase area, eutectic solid.

题意：在给定相图上标出（若适用）：液相区、液相线、固相线、单相区、两相区、共晶固体。

答案

（练习卷上未附具体相图，以讲义中两类典型相图为例。）**(a)** 简单共晶相图（如 Bi–Cd：固态完全不互溶）：

- 液相区 L（一相区）：两条液相线以上；
- 液相线：从 T_m(A) 和 T_m(B) 下降、交于共晶点 E 的两条曲线；
- 固相线：共晶温度 T_E 处的水平线（加上两端纯组分的竖线）；
- 两相区：L + A(s)、L + B(s)（液相线与共晶线之间），A(s) + B(s)（共晶线以下）；
- 共晶固体：在 E 点组成凝固时同时析出的 A、B 细晶交替混合物（L → A + B）；共晶线以下非共晶组成处为“初晶 A（或 B）+ 共晶固体”。

(b) 完全互溶（匀晶）相图：液相区、液相线、固相线、单相区（L 和 α 固溶体）、两相区（L + α）都有，但没有共晶点 → **“共晶固体”不适用。**

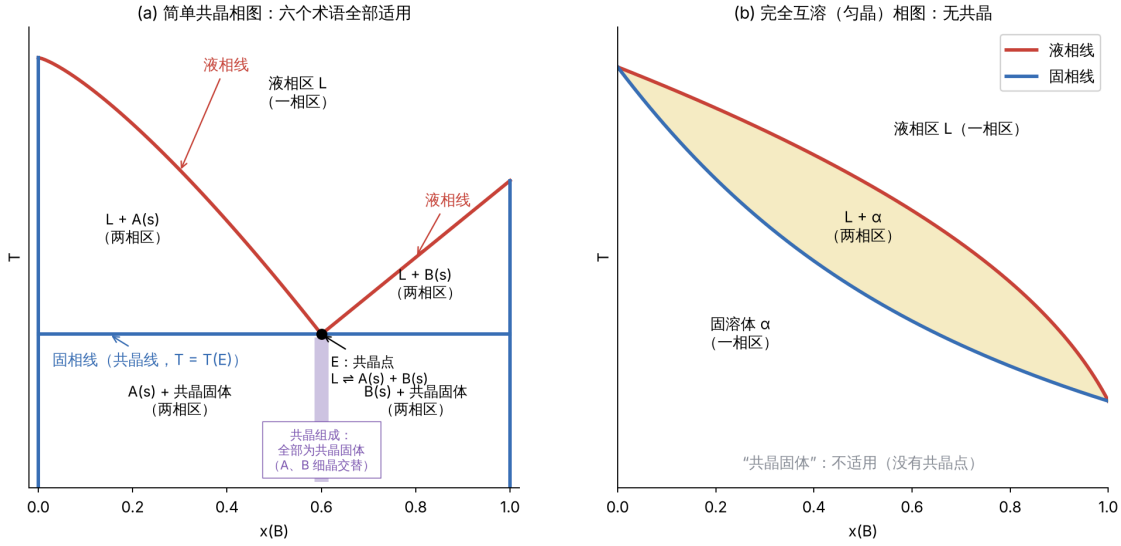


图 B2.5　(a) 简单共晶相图上六个术语的位置；(b) 匀晶相图上“共晶固体”不适用

解析

判别方法：

- 单相 / 两相：在区域内画水平线，能直接碰到两条边界线并且两端是不同的相 → 两相区；
- 共晶点 E 是三相（L、A、B）共存点：恒压下 F = 2 − 3 + 1 = 0，所以共晶在恒定温度下进行，冷却曲线上出现平台；
- 有边缘固溶度的共晶体系（如 B2.1 的 Pb–Sn）两侧还多出 α、β 两个单相区。

考点 / 易错

“固相线”在共晶相图中就是那条水平的共晶线——很多人只标液相线而漏掉它。

B2.6

Crystal point defects a) Name and describe the two main types of crystal point defects. b) Give for each defect type a concrete example (chemical formula) in which the defect is observed. c) Use the Kröger-Vink notation to describe the defects in the examples given in b).

题意：晶体点缺陷：a) 说出并描述两种主要的点缺陷；b) 各举一个出现该缺陷的具体化合物；c) 用 Kröger–Vink 记号描述 b) 中的缺陷。

答案

a)

- **Schottky** 缺陷：按化学计量比成对出现的阳离子空位 **+** 阴离子空位（离子跑到晶体表面），保持电中性；晶体密度略降低。多见于阴、阳离子大小相近、配位数高的离子晶体。
- **Frenkel** 缺陷：一个离子（通常是较小的阳离子）离开正常格位进入间隙位，形成空位 **+** 间隙离子对；密度不变。多见于阳离子小、易极化、配位数低的晶体。（阴离子进入间隙的称反 Frenkel 缺陷，如 CaF_2。）

b) Schottky：**NaCl**（也有 KCl、CsCl）；Frenkel：**AgCl**（AgBr 中 Ag^+ 进间隙）；反 Frenkel：CaF_2（F^- 进间隙）。

c)

- NaCl 中的 Schottky 缺陷：**null** → $\mathbf{V'_{Na} + V^{\bullet}_{Cl}}$
- AgCl 中的 Frenkel 缺陷：$\mathbf{Ag^{\times}_{Ag}} \rightarrow \mathbf{Ag^{\bullet}_{i} + V'_{Ag}}$
- （CaF_2 中的反 Frenkel：$F^{\times}_{F} \rightarrow F'_{i} + V^{\bullet}_{F}$）

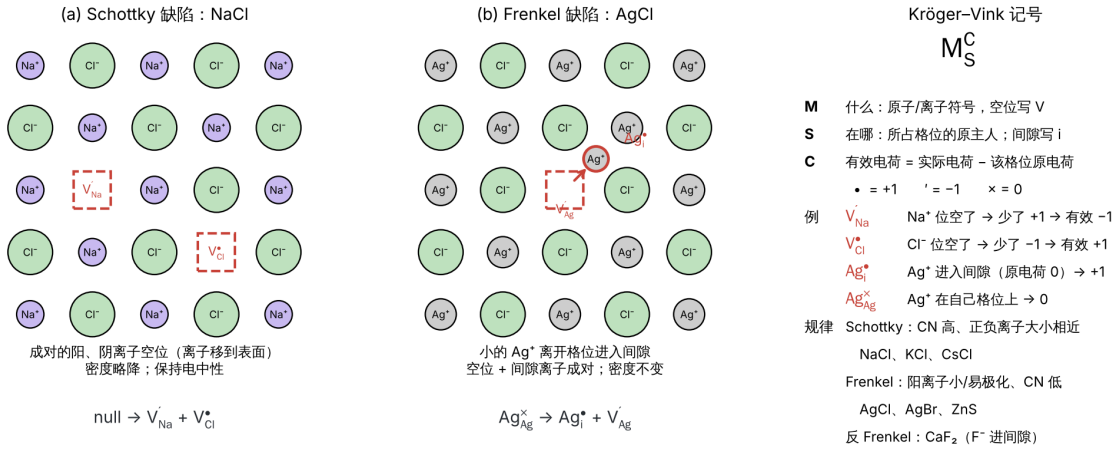


图 B2.6　(a) Schottky：成对空位；(b) Frenkel：Ag^+ 从格位跳入间隙；右侧为 Kröger–Vink 记号规则

解析

Kröger–Vink 记号 M_S^C：M = 什么（原子/离子，空位写 V），S = 在哪个格位（间隙写 i），C = 有效电荷 = 实际电荷 − 该格位正常应有的电荷：•（+1）、′（−1）、×（0）。

- Na^+ 格位空了：实际 0 − 正常 +1 = −1 → V'_{Na}；Cl^- 格位空了：0 − (−1) = +1 → $V^{\bullet}_{Cl}$；
- Ag^+ 在间隙：+1 − 0 = +1 → $Ag^{\bullet}_{i}$。

缺陷方程必须同时满足：质量守恒、格位比守恒、电荷守恒（两边有效电荷之和相等）。

为什么 AgCl 是 Frenkel 而 NaCl 是 Schottky？Ag^+ 半径小、可极化性大，能和间隙周围的 Cl^- 形成部分共价作用，进入间隙的代价低；NaCl 中离子都较“硬”，挤进间隙代价太大，而成对空位的形成能较低。

点缺陷数量随温度指数增加：$n/N \approx \exp(-\Delta H_f/2kT)$（Schottky），它们是离子晶体中离子导电和扩散的载体。

考点 / 易错

写方程时别忘了 Frenkel 方程左边是 $Ag^{\times}_{Ag}$（正常格位上的 Ag），Schottky 左边写 null（或“完美晶体”）。

B2.7

Give the notation as chemical formula when the following doping occurs: a) Doping of NaCl with $CaCl_2$ (assume Na^+ and Ca^{2+} have nearly the same ionic radii) b) Doping of CaF_2 mit YF_3 (assume Ca^{2+} and Y^{3+} have nearly the same ionic radii)

题意：写出下列掺杂后的化学式：a) NaCl 掺 $CaCl_2$（Na^+ 与 Ca^{2+} 半径相近）；b) CaF_2 掺 YF_3（Ca^{2+} 与 Y^{3+} 半径相近）。

答案

a) NaCl : $CaCl_2$ —— Ca^{2+} 取代 Na^+，多出的 +1 电荷由 **Na^+** 空位补偿：

- 化学式：**$Na_{1-2x}Ca_x\square_xCl$**（□ = 阳离子空位）
- 缺陷方程：$CaCl_2 \rightarrow (NaCl)\ Ca^{\bullet}_{Na} + V'_{Na} + 2Cl^{\times}_{Cl}$

b) CaF_2 : YF_3 —— Y^{3+} 取代 Ca^{2+}，多出的 +1 电荷由间隙 **F^-** 补偿：

- 化学式：**$Ca_{1-x}Y_xF_{2+x}$**（阴离子过量的萤石型固溶体）
- 缺陷方程：$YF_3 \rightarrow (CaF2)\ Y^{\bullet}_{Ca} + F'_i + 2F^{\times}_F$

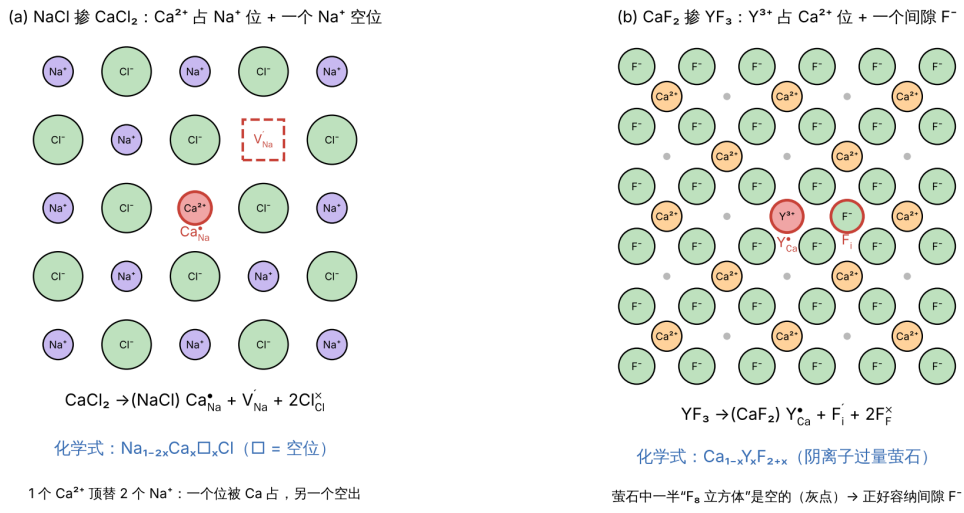


图 B2.7　(a) 每个 Ca^{2+} 产生一个 Na^+ 空位；(b) 每个 Y^{3+} 带入一个间隙 F^-，占据萤石中空着的 F_8 立方体中心

解析

异价掺杂（aliovalent doping）必须电荷补偿，补偿方式选择“代价最小”的缺陷：

- NaCl 中：可以选阳离子空位，或间隙 Cl^-。Cl^- 很大，挤进 NaCl 的间隙代价极高 → 选 **Na^+** 空位。计量：1 个 Ca^{2+} 取代 2 个 Na^+ 的位置——一个被占、一个空着，所以 Na 减少 2x。
- CaF_2 中：萤石结构里 F^- 构成简单立方，只有一半的 F_8 立方体中心被 Ca^{2+} 占据，另一半是空的大间隙，正好容纳额外的 F^- → 选 **F^-** 间隙（实验上也确认如此，形成 F^- 间隙簇）。另一种可能是 Ca^{2+} 空位 $Ca_{1-3x/2}Y_x\square_{x/2}F_2$，但能量更高。

应用：这些人为引入的空位 / 间隙大大提高离子电导率——NaCl:Ca 的低温电导由 Na^+ 空位迁移主导；同理 ZrO_2 掺 Y_2O_3（YSZ）产生氧空位，是燃料电池和氧传感器的固体电解质。

考点 / 易错

检查化学式三件事：总电荷为零、格位数之比保持母体结构（NaCl 中阳:阴 = 1:1 算上空位）、x 系数正确。

Part B3　固体合成方法：高温、容器、化学气相输运、溶胶–凝胶

本部分讲“怎么把固体做出来”：高温固相合成需要的加热手段和容器材料；化学气相输运（CVT）的条件、方向（Schäfer 规则）和实例；软化学的溶胶–凝胶法。

B3.1

Give three possibilities to achieve high temperatures for chemical reactions.

题意：举出三种为化学反应提供高温的方法。

答案

- ① 电阻加热炉（**resistance furnace**）：电流通过发热体产生焦耳热。发热体决定最高温度：FeCrAl（Kanthal）约 1400 °C、SiC 约 1600 °C、$MoSi_2$ 约 1800 °C；石墨或 W/Mo 发热体在真空/惰性气氛中可达 2500–3000 °C。管式炉、马弗炉都属此类。
- ② 感应加热（**induction heating**）：高频交变磁场在导电的坩埚（石墨、W、Ta）或样品中感应出涡流而发热；升温快、可达约 3000 °C，常与真空/保护气、悬浮熔炼结合。
- ③ 电弧熔炼（**arc melting**）：W 电极与样品间产生电弧，样品放在水冷铜炉床上，Ar 保护；温度 > 3000 °C，几分钟熔化高熔点金属/金属间化合物，坩埚不被污染。

（其他可答：激光加热、太阳（聚光）炉、等离子炬、电子束熔炼；化学法——铝热反应 / 自蔓延高温合成 SHS，如 $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$（约 2500 °C）；氢氧焰（Verneuil 法长红宝石）。）

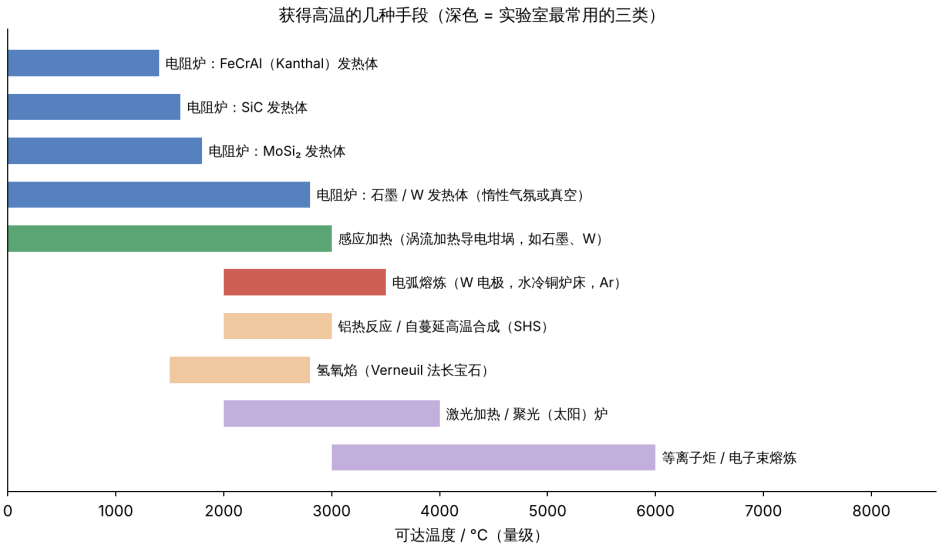


图 B3.1　各种加热手段可达到的温度量级（深色为实验室最常用的三类）

解析

选择加热方式要同时考虑：①需要的温度；②气氛（氧化 / 惰性 / 真空）——石墨、W、Mo 发热体在空气中会烧掉，只能在保护气中用，而 SiC、$MoSi_2$ 能在空气中用，因为表面生成保护性 SiO_2 膜；③容器是否与

样品反应（见 B3.2）。电弧和感应熔炼的优点是热量直接产生在样品/坩埚中，容器（水冷铜）本身是冷的，污染少。

考点 / 易错

答题写三种 + 每种一句原理 + 大致温度即可。

B3.2

Why should silica container not be used for the reaction with alkali metals at high temperatures? Which containers can be used?

题意：为什么高温下碱金属的反应不能用石英（SiO_2）容器？可以用什么容器？

答案

原因：碱金属是极强的还原剂，高温下会还原 **SiO_2** 并把它变成碱金属硅酸盐，石英管被腐蚀、变色、变脆直至破裂，产物也被 Si、O 污染。例：

- $4Li + SiO_2 \rightarrow 2Li_2O + Si$（$\Delta G° \approx -266$ kJ）；
- 对 Na，单纯还原 $4Na + SiO_2 \rightarrow 2Na_2O + Si$ 并不有利（$\Delta G° \approx +104$ kJ），但生成的 Na_2O 立即与 SiO_2 结合：$4Na + 3SiO_2 \rightarrow 2Na_2SiO_3 + Si$（$\Delta G° \approx -366$ kJ），总反应强烈自发。

可用容器：不与碱金属反应的金属安瓿——**Ta**、**Nb**（最常用，电弧焊封）、Mo、W、Fe（低碳钢/不锈钢）；金属安瓿外面再套一根抽真空熔封的石英管，防止 Ta/Nb 在高温下被空气氧化。某些情况下也可用致密氧化物坩埚（MgO、Al_2O_3 对 Na/K），但 Li 会侵蚀它们；石墨不能用（K、Rb、Cs 插层成 KC_8，Li 生成 Li_2C_2）。

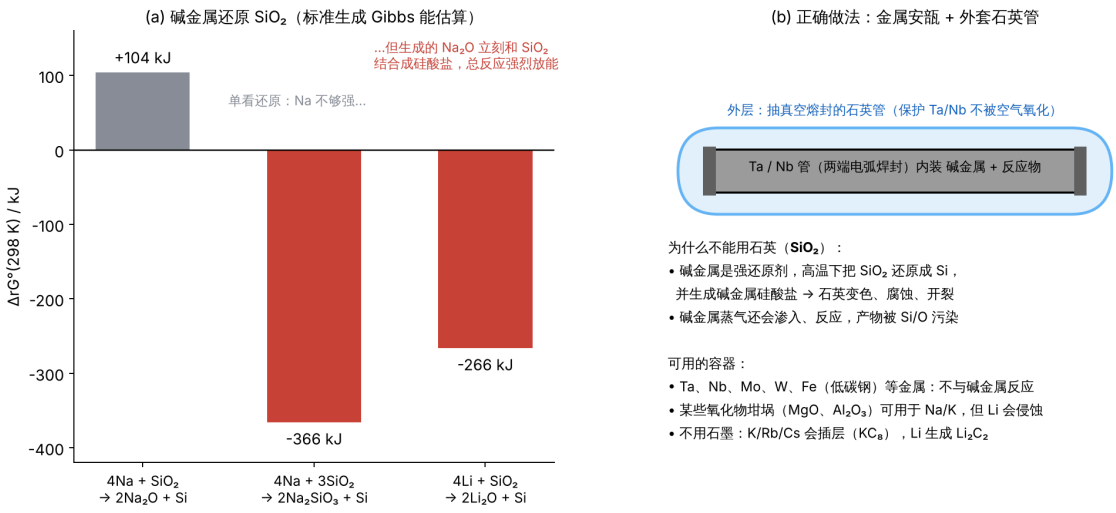


图 B3.2　(a) 由标准生成 Gibbs 能估算的反应 ΔG°（298 K）；(b) Ta/Nb 安瓿 + 外层石英管的标准做法

解析

数据：$\Delta fG°(SiO_2) = -856$ kJ/mol，$\Delta fG°(Na_2O) = -376$，$\Delta fG°(Li_2O) = -561$，$\Delta fG°(Na_2SiO_3) = -1467$ kJ/mol。

- Li：$2 \times (-561) - (-856) = -266$ kJ → 直接还原就能自发（Li_2O 特别稳定）；
- Na：$2 \times (-1467) - 3 \times (-856) = -366$ kJ → 靠“碱性氧化物 + 酸性氧化物 SiO_2 成盐”驱动。

这也说明了一个普遍规律：酸性的 **SiO_2** 容器怕一切强碱性物质（碱金属、碱金属氧化物/氢氧化物、熔融碱），高温熔碱必须用 Ni、Ag 或 Pt 坩埚（Pt 怕熔碱 + 氧化剂）。

考点 / 易错

关键词：碱金属的强还原性 + 生成硅酸盐；Ta / Nb 管焊封 + 石英外套。

B3.3

Which are the two important conditions for applying a chemical transport reaction for a specific compound.

题意：对某一化合物应用化学气相输运反应的两个重要条件是什么？

答案

- ① 固体必须能与输运剂发生可逆的多相反应，并且产物全部是气体：i A(s) + k B(g) ⇌ j C(g) + …（固体“溶解”进气相，在另一处再沉积出来；输运剂只需少量、循环使用）。
- ② 平衡位置要“居中”：反应的 ΔrG° ≈ 0，即平衡常数 K ≈ 1（经验上 $|\lg K| \lesssim 4$，ΔrG° 在约 ±100 kJ/mol 之内），并且 **$\Delta rH^\circ \neq 0$**，这样平衡常数随温度明显变化，源区（T_2）和沉积区（T_1）之间才有足够的分压差 Δp 驱动气相扩散。
- 输运方向（Schäfer 规则）：**$\Delta H > 0$**（吸热）→ 从热端输运到冷端（**$T_2 \to T_1$**）；**$\Delta H < 0$**（放热）→ 从冷端到热端（**$T_1 \to T_2$**）。

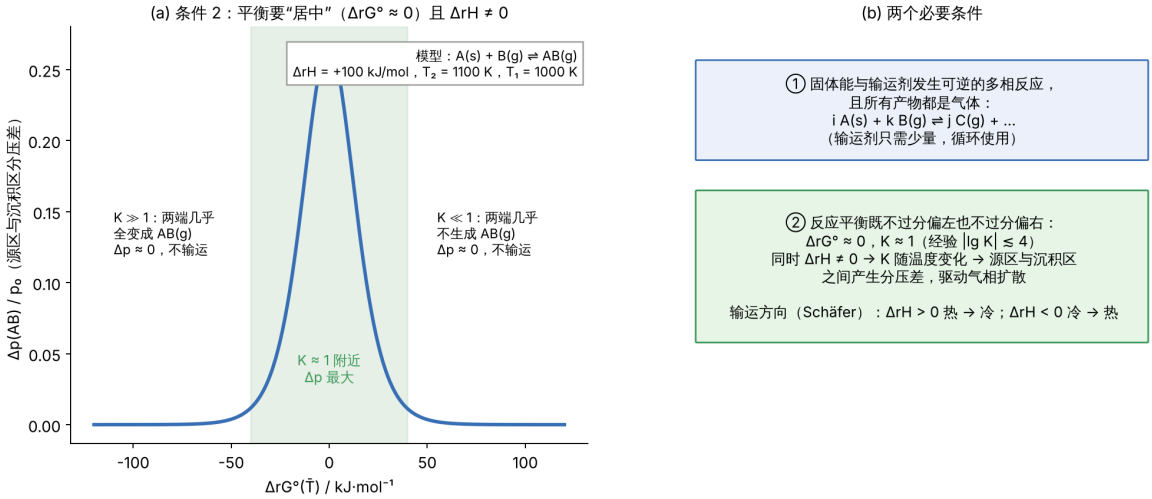


图 B3.3　(a) 简单模型 A(s) + B(g) ⇌ AB(g)：分压差 Δp 只在 ΔrG° ≈ 0 附近才大；(b) 两个必要条件

解析

为什么 K 不能太大或太小？

- $K \gg 1$：两端几乎都完全变成气体 AB(g)，分压几乎相同 → Δp ≈ 0，没有净输运（固体只是被“吃掉”）；
- $K \ll 1$：两端几乎都不生成气体 → 同样 Δp ≈ 0；
- 只有 K ≈ 1 时，温度改变引起的 K 变化才能转化为显著的分压差。

为什么需要 $\Delta rH \neq 0$？由 van't Hoff 方程 $d \ln K / dT = \Delta rH^\circ/(RT^2)$，ΔrH = 0 时 K 不随温度变，两端没有差别。

考点 / 易错

关键词：heterogeneous reversible reaction, all products gaseous；K ≈ 1；ΔH determines direction。

B3.4

Give an example of an endothermic/exothermic chemical transport reaction and explain the various steps that occur?

题意：各举一个吸热 / 放热化学输运反应的例子，并解释发生的各个步骤。

答案

吸热输运（热端 → 冷端）：ZnS 以 I_2 为输运剂

- **$ZnS(s) + I_2(g) \rightleftharpoons ZnI_2(g) + \frac{1}{2}S_2(g)$**，ΔrH > 0；源区 T_2 ≈ 900 °C，沉积区 T_1 ≈ 800 °C。
- ① 源区（热）：高温平衡右移，ZnS 与 I_2 反应生成气态 ZnI_2 和 S_2（“溶解”）；
- ② 气相输运：源区气态产物分压高，经扩散（和对流）移向冷端；
- ③ 沉积区（冷）：低温平衡左移，ZnS 重新生成并长成单晶（“结晶”）；
- ④ 输运剂回流：释放出的 I_2 扩散回源区，继续循环——少量 I_2 就能输运大量 ZnS。

放热输运（冷端 → 热端）：Mond 法提纯镍

- **$Ni(s) + 4CO(g) \rightleftharpoons Ni(CO)_4(g)$**，ΔrH ≈ −160 kJ/mol
- ① 约 50–80 °C：粗 Ni 与 CO 生成挥发性 $Ni(CO)_4$（Fe、Co 等杂质几乎不反应）；② $Ni(CO)_4$ 扩散到热区；③ 约 200 °C：分解析出高纯 Ni（99.99 %）；④ CO 返回冷区循环。
- 同类：van Arkel–de Boer 法 $Ti(s) + 2I_2(g) \rightleftharpoons TiI_4(g)$（放热），粗 Ti 在较冷处生成 TiI_4，在约 1400 °C 的热钨丝上分解沉积高纯 Ti；卤钨灯中 W 也是这样被“送回”灯丝。



图 B3.4　红箭头 = 被输运物质的气态形式的扩散方向；蓝虚线 = 输运剂回流

解析

方向的物理意义（Le Chatelier）：吸热反应高温时 K 大 → 热端“溶解”多、冷端“析出” → 物质从热流向冷；放热反应相反。所以只要知道 ΔrH 的符号，就能判断晶体长在哪一端。

CVT 的用途：①生长高质量单晶（远低于熔点、缺陷少）；②提纯（只有能形成挥发性物种的组分被输运）；③合成新化合物。

考点 / 易错

写“步骤”时四步缺一不可：溶解（源）→ 扩散 → 沉积（汇）→ 输运剂回流。

B3.5

Is there a method to achieve a chemical transport of carbon (hint: think of an gas phase species with oxygen)? Search the relevant thermodynamic data in the internet. In which industrial process does this process occur?

题意：有没有办法实现碳的化学输运（提示：想一想含氧的气态物种）？查找相关热力学数据。这一过程出现在哪个工业过程中？

答案

可以，用 **Boudouard** 平衡：**C(s) + CO_2(g) ⇌ 2CO(g)**（CO_2 作输运剂，CO 为碳的气态载体）。

热力学数据（298 K，标准值）：

物质	**ΔfH° / kJ·mol⁻¹**	**S° / J·mol⁻¹·K⁻¹**
C（石墨）	0	5.7
CO(g)	−110.5	197.7
CO_2(g)	−393.5	213.8

- ΔrH° = 2(−110.5) − (−393.5) = **+172.5 kJ/mol**（吸热）
- ΔrS° = 2(197.7) − 213.8 − 5.7 = **+175.9 J/(mol·K)**
- ΔrG° = ΔrH° − TΔrS° = 0 时 **T ≈ 172 500 / 175.9 ≈ 981 K**（**≈ 708 °C**），即在 700 °C 附近 K ≈ 1 → 满足 B3.3 的条件。
- 吸热 → 碳从热端输运到冷端：热端 C + CO_2 → 2CO；冷端 2CO → C + CO_2（CO 歧化析出碳）。

工业过程：高炉炼铁——下部高温区 CO_2 + C → 2CO 不断再生还原剂 CO；上部较冷区（400–700 °C）CO 发生歧化 2CO → C + CO_2，在炉料中析出碳（“积碳”）。（同一平衡也出现在合成气/重整催化剂积碳、CVD 制备碳纳米管中。）

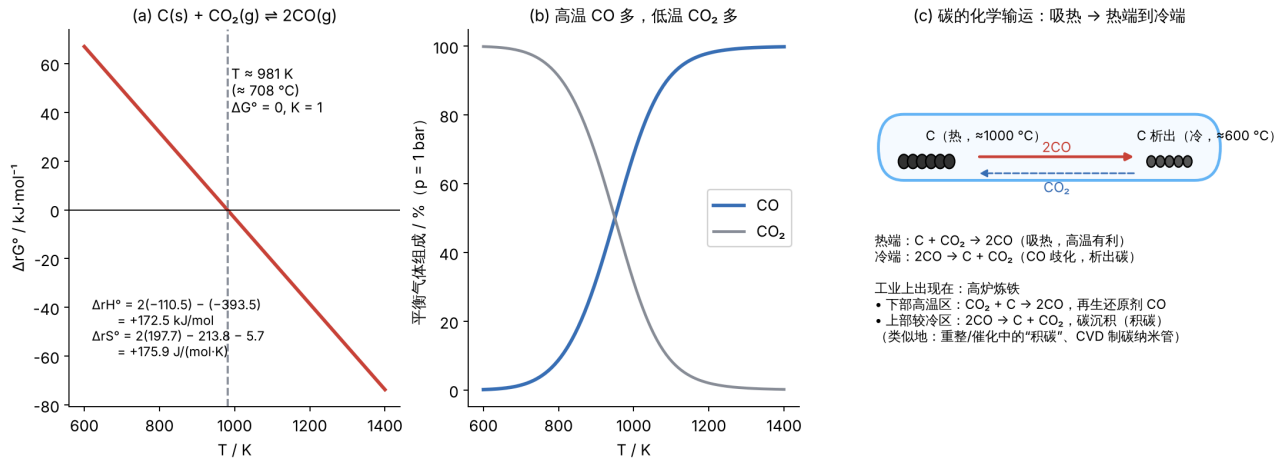


图 B3.5　(a) ΔrG°(T)，约 981 K 时为零；(b) 1 bar 下平衡气体组成：高温以 CO 为主；(c) 碳由热端向冷端输运

解析

为什么不用 $C + O_2 \rightarrow CO_2$ 或 $2C + O_2 \rightarrow 2CO$ 来输运？它们的 ΔrG° 都是很大的负值（$K \gg 1$），反应不可逆、不存在“逆反应析出碳”，所以不能输运——违反 B3.3 的第二个条件。Boudouard 反应 $\Delta rS > 0$（1 mol 气体变 2 mol），使得 ΔrG° 在中等温度穿过零，正好合适。

平衡组成（1 bar）：800 K 时 CO 约 9 %，981 K 约 62 %，1100 K 约 91 %——这就是高炉里“高温区以 CO 为主、低温区 CO 歧化”的原因。（另一种可能：$C + 2H_2 \rightleftharpoons CH_4$，放热，碳会从冷端输运到热端。）

考点 / 易错

数据单位注意：ΔH 用 kJ、ΔS 用 J/K，算 T 时统一单位。

B3.6

Develop an idea to produce a TiO_2 Xerogel and describe the various steps?

题意：设计一种制备 TiO_2 干凝胶（xerogel）的方案，并描述各个步骤。

答案

溶胶–凝胶法（**sol–gel**），前驱体用钛醇盐 $Ti(OR)_4$（如钛酸四异丙酯 $Ti(O^iPr)_4$ 或钛酸四丁酯）：

- ① 配制前驱体溶液：$Ti(O^iPr)_4$ 溶于异丙醇；加螯合剂（乙酰丙酮或乙酸）和少量酸催化剂（HNO_3/HCl），减慢 Ti 醇盐过快的水解；
- ② 水解：缓慢滴加定量水（水/醇溶液）：$Ti(OR)_4 + H_2O \rightarrow Ti(OR)_3(OH) + ROH \ldots \rightarrow Ti(OH)_4$
- ③ 缩合 → 溶胶（**sol**）：失水缩合 ≡Ti–OH + HO–Ti≡ → ≡Ti–O–Ti≡ + H_2O；失醇缩合 ≡Ti–OR + HO–Ti≡ → ≡Ti–O–Ti≡ + ROH，形成纳米胶体粒子；
- ④ 凝胶化（**gelation**）：粒子继续交联，Ti–O–Ti 网络贯穿整个容器（凝胶点），孔中充满溶剂 → 湿凝胶；老化数小时到数天使网络增强；
- ⑤ 常压干燥（如 60–100 °C 缓慢蒸发溶剂）：毛细管力使网络收缩塌陷 → 干凝胶 **xerogel**（多孔、体积大幅收缩）；
- ⑥（可选）煅烧 400–500 °C：除去残余有机物和 OH，无定形 → 锐钛矿 TiO_2（更高温度 → 金红石）。

总反应：$Ti(OR)_4 + 2H_2O \rightarrow TiO_2 + 4ROH$

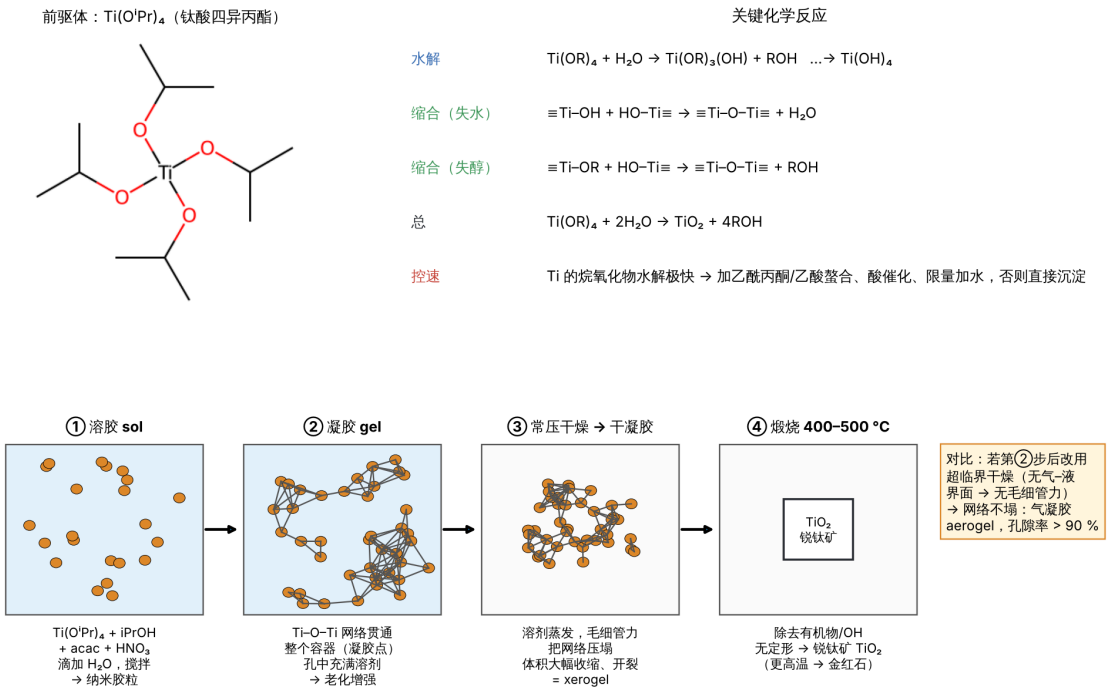


图 B3.6　上：前驱体与关键反应；下：溶胶 → 凝胶 → 干凝胶 → 煅烧的流程（右侧对比：超临界干燥得气凝胶）

解析

各步的“为什么”：

- 为什么要控制水解？Ti 是四价、亲氧性强，Ti 醇盐遇水几秒钟就会直接沉淀出 $TiO_2 \cdot nH_2O$ 粉末，得不到均匀的凝胶；螯合剂（acac）占据 Ti 的配位位置、酸使粒子带正电互相排斥，都能让缩合变慢变均匀。
- **xerogel vs aerogel**：区别只在干燥方式。常压蒸发时孔中存在气–液界面，毛细管压力 $\Delta P = 2\gamma\cos\theta / r$（孔越小压力越大）把网络压塌 → xerogel（比表面积仍较高但收缩、易开裂）；超临界干燥（如 CO_2 超临界）没有气–液界面 → 网络保持 → aerogel（孔隙率 > 90 %）。
- 溶胶–凝胶的优点：低温、分子级均匀混合（易掺杂）、可做薄膜（浸涂/旋涂）、纤维、块体和粉末。TiO_2 干凝胶可用作光催化剂、染料敏化太阳能电池的多孔电极。

考点 / 易错

必须写出“水解 + 缩合”两类反应和“溶胶 → 凝胶 → 干燥 → 干凝胶”顺序；能说出 xerogel 与 aerogel 的区别是加分点。

Part B4　固体中的化学键与能带理论

本部分从“化学键”过渡到“能带”：键型与方向性 → 金属与半导体的导电机理 → 一维链的能带图、晶体轨道与态密度 → 直接/间接带隙、掺杂 → 二维正方网格的能带。讲义标注 2026 年跳过 B4.8–B4.10，这里仍给出答案。核心公式：$\sigma = n \cdot e \cdot \mu$。

B4.1

Explain which type of chemical bonds appear in solids? Which are directional /non directional? Which are of long /short range order? Which are anisotropic?

题意：固体中有哪些类型的化学键？哪些有方向性/无方向性？哪些是长程/短程作用？哪些是各向异性的？

答案

固体中有五种键合：离子键、共价键、金属键、范德华力、氢键。

键型	方向性	作用程	各向异性	例子
离子键	无方向性（库仑力球对称）	长程（$\propto 1/r$）	各向同性	NaCl、MgO
共价键	有方向性（轨道重叠，固定键角）	短程（需轨道重叠）	各向异性	金刚石、Si
金属键	无方向性（离域电子“海”）	中等（电子离域但被屏蔽）	基本各向同性	Cu、Fe、Na
范德华力	无方向性	很短程（$\propto 1/r^6$）	各向同性	固态 Ar、石墨层间
氢键	有方向性（D–H···A 趋近直线）	短程	各向异性	冰

要点：方向性的 = 共价键、氢键；长程的 = 离子键（库仑）；各向异性的 = 共价键、氢键，以及由不同键型组合成的层状/链状固体（如石墨：层内共价、层间范德华 → 性质强烈各向异性）。

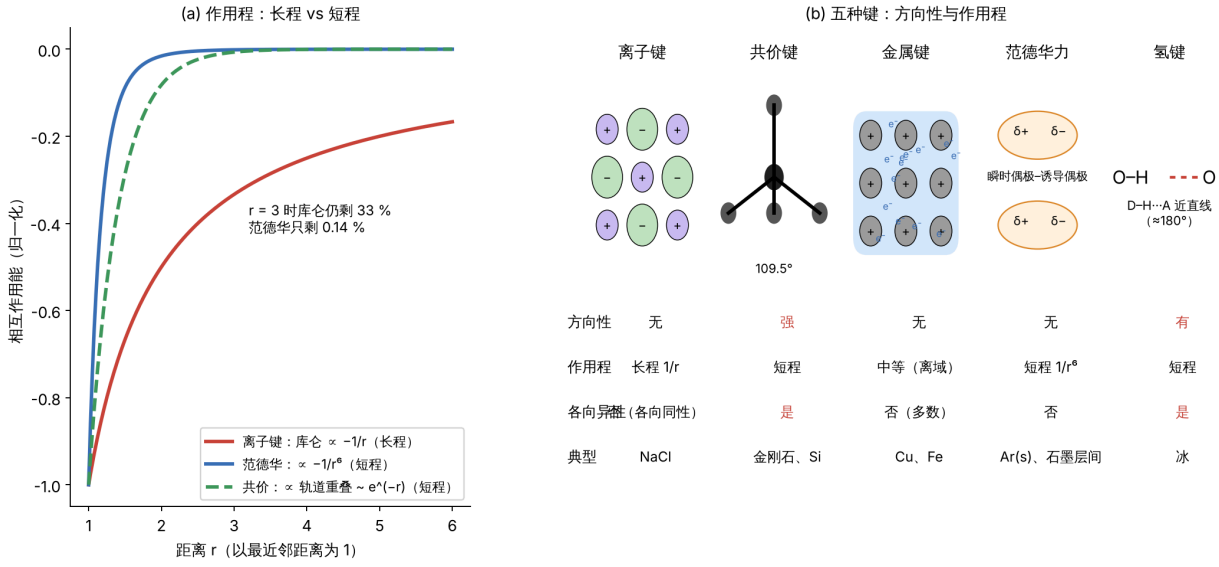


图 B4.1　(a) 库仑作用 1/r 衰减最慢（长程），范德华 $1/r^6$ 和共价重叠衰减很快（短程）；(b) 五种键的示意与比较

解析

为什么离子键是“长程”？库仑势 $\propto 1/r$，在 r = 3 倍最近邻距离处仍有 1/3 的强度，所以晶格能要把很远的离子都加进来（Madelung 常数，见 A2.7）；而范德华势 $\propto 1/r^6$，r = 3 时只剩 0.14 %，基本只算最近邻。

为什么共价键有方向性？共价键来自原子轨道的重叠，s、p、d 轨道本身有方向，最大重叠方向就是成键方向（sp^3 → 109.5°）。离子和金属的成键电子分布是球对称或离域的，没有特定方向——所以离子晶体、金属倾向于高配位数的密堆积结构，而共价晶体配位数低（金刚石 CN 4）。

考点 / 易错

注意题目中的“long / short range order”实际是在问作用的“程”（range of interaction）；若理解为“有序”，则晶体都有长程有序，非晶只有短程有序——答题时可以两层都点一下。

B4.2

Give an example of an anisotropic metal.

题意：举一个各向异性金属的例子。

答案

- 一维金属 **KCP**：**$K_2[Pt(CN)_4]Br_{0.3}\cdot 3H_2O$**（Krogmann 盐）。平面 $[Pt(CN)_4]$ 单元沿 c 轴堆叠成 Pt 链，Pt–Pt 只有 2.88 Å，Pt 的 d_{z^2} 轨道沿链重叠成能带；部分氧化（Pt 约 +2.3）使能带未填满 → 沿链方向是金属，垂直方向几乎绝缘，$\sigma_{\parallel}/\sigma_{\perp} \approx 10^5$。
- **Zn**、**Cd**：hcp 但 c/a = 1.856（Zn）、1.886（Cd），远大于理想 1.633，层内键合强、层间弱 → 热膨胀、弹性、塑性变形强烈各向异性（只沿基面滑移）。
- 其他：石墨（半金属，层内导电比层间高约 10^3–10^4 倍）、Bi、α-Ga。

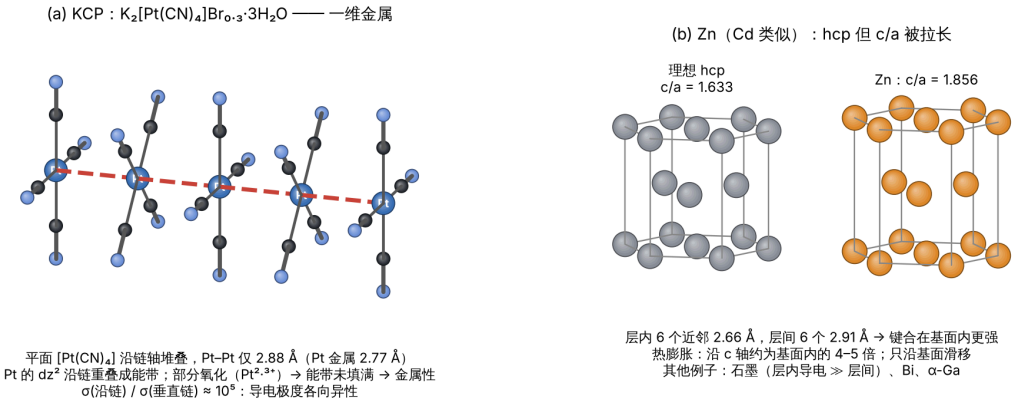


图 B4.2　(a) KCP 中沿链的 Pt–Pt 相互作用（红虚线）；(b) Zn 的 hcp 晶胞沿 c 方向被拉长

解析

金属为什么通常是各向同性的？金属键无方向性、多为立方密堆积，立方晶系的电导率张量本身就是各向同性的。要得到明显各向异性，结构本身必须低维：链（KCP、TTF-TCNQ）或层（石墨），使电子只能在某些方向上离域。

KCP 的“为什么是金属”：完整的 $K_2[Pt(CN)_4]$ 中 d_{z^2} 带全满 → 绝缘体；用 Br 部分氧化拿走 0.3 个电子 → 能带部分空出 → 金属。低温下会发生 Peierls 畸变（链二聚化打开带隙）变成半导体。

考点 / 易错

举例时最好说出“结构是低维的 → 能带只在一个方向有色散”。

B4.3

Discuss the influence of the charge carrier concentration and their mobility on the conductivity in metals as compared to semiconductors and also in dependency on the temperature.

题意：讨论载流子浓度和迁移率对金属与半导体电导率的影响，以及它们随温度的变化。

答案

电导率 **σ = n·e·μ**（n：载流子浓度，μ：迁移率；半导体中 $\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h)$）。

	金属	半导体
载流子浓度 n	极高（约 10^{22}–10^{23} cm^{-3}，每个原子约 1 个电子），几乎与 **T** 无关	低（本征 Si 约 10^{10} cm^{-3}；掺杂 10^{15}–10^{19}），随 **T** 指数增大：$n \propto T^{3/2}\cdot\exp(-E_g/2kT)$
迁移率 μ	较低（Cu 约 40 $cm^2/V\cdot s$），随 **T** 升高下降（声子散射，$\propto 1/T$）	可以较高（Si 电子 1400 $cm^2/V\cdot s$），也随 T 升高下降（$\propto T^{-3/2}$）
σ 随 T	n 不变、μ 下降 → **σ** 随 **T** 升高而下降（$\rho \propto T$）	n 的指数增长压倒 μ 的下降 → **σ** 随 **T** 升高而迅速增大
数量级	Cu：6×10^7 S/m	本征 Si：约 4×10^{-4} S/m

掺杂半导体的 n(T) 分三个区：低温冻析区（施主未电离，n 随 T 指数上升）→ 中温饱和（非本征）区（施主全部电离，$n \approx N_D$ 基本不变，此时 σ 随 T 略降，像金属）→ 高温本征区（跨带隙激发占主导，n 再次迅速增大）。

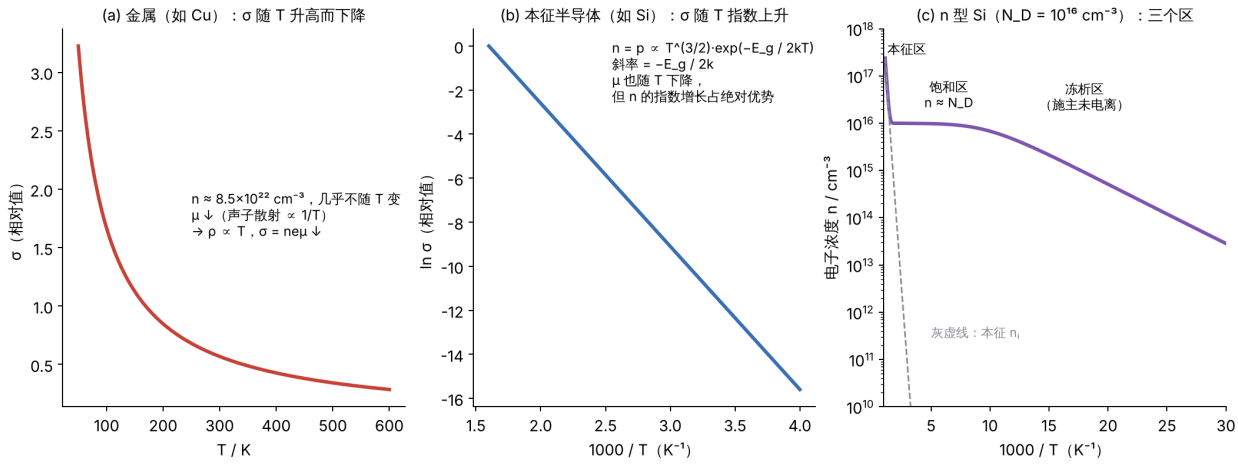


图 B4.3　(a) 金属：σ 随 T 下降；(b) 本征半导体：ln σ 对 1/T 成直线，斜率 $-E_g/2k$；(c) n 型 Si（$N_D = 10^{16}$ cm^{-3}）载流子浓度的三个温区

解析

物理图像：

- 金属的费米能级落在部分填充的能带中，能导电的电子数由能带填充决定，温度几乎改变不了它；升温只让晶格振动（声子）更强，散射更频繁 → 电阻变大。
- 半导体在 0 K 时价带满、导带空，没有可动载流子；载流子要靠热激发跨过带隙（或从杂质能级激发），激发概率 $\propto \exp(-E/kT)$，所以对温度极敏感——这正是热敏电阻（NTC）的原理。
- 计算验证：Cu 的 $\mu = \sigma/(ne) = 5.96\times10^7 / (8.5\times10^{28} \times 1.6\times10^{-19}) \approx 4.4\times10^{-3}$ $m^2/V\cdot s = 44$ $cm^2/V\cdot s$——金属导电好靠的是 n 大，而不是 μ 大。

考点 / 易错

一句话：金属看 μ（随 T 降），半导体看 n（随 T 指数升）。

B4.4

Give an approximate number (with units) of the band gap of an insulator, semiconductor and metal.

题意：给出绝缘体、半导体和金属带隙的大致数值（带单位）。

答案

- 绝缘体：E_g **> 4 eV**（常见 5–10 eV），如金刚石 5.5 eV、NaCl 约 8.5 eV、SiO_2 约 9 eV；
- 半导体：E_g 约 **0.1–3 eV**（典型约 1 eV），如 Ge 0.66 eV、Si 1.12 eV、GaAs 1.42 eV；
- 金属：E_g = **0 eV**（能带部分填充，或价带与导带重叠）。

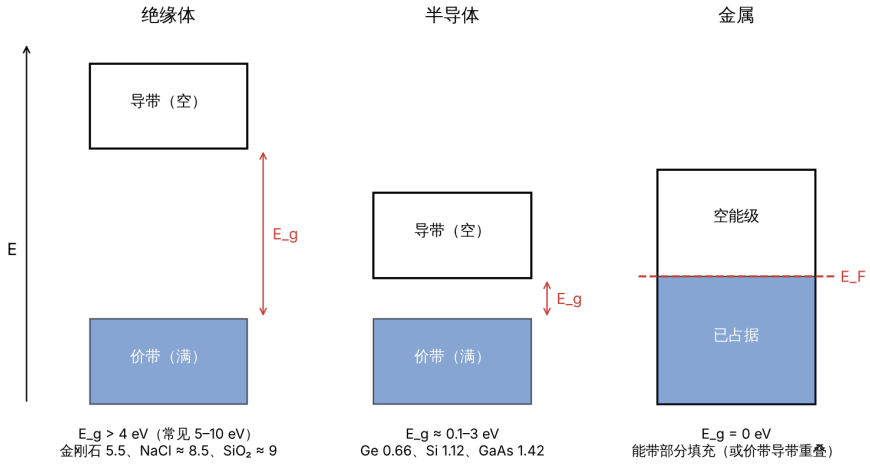


图 B4.4　三类固体的能带示意：价带（蓝，已占据）、导带（白，空）；金属的费米能级 E_F 落在能带内部

解析

为什么 ~3–4 eV 是分界？室温热能 kT ≈ 0.026 eV，能被热激发的载流子数 ∝ $\exp(-E_g/2kT)$：E_g = 1 eV 时约 10^{-9} 量级（掺杂后足以导电）；E_g = 5 eV 时约 10^{-42}，实际上为零。此外 E_g > 3.1 eV 的材料不吸收可见光，看起来透明/白色（NaCl、金刚石），E_g 在 1.8–3.1 eV 的呈各种颜色（CdS 黄色 2.4 eV），< 1.8 eV 的呈黑色/金属光泽（Si）。

考点 / 易错

单位是 eV（1 eV = 96.5 kJ/mol）。分界并不绝对，宽禁带半导体（GaN 3.4 eV、SiC 3.3 eV、ZnO 3.4 eV）介于两者之间。

B4.5

Assume a linear chain of metal atoms that propagates along the z-direction. a) Sketch a band structure diagram "energy versus k" (k = 0 and k = π/a) for the ***d_{xy} orbitals****. b) Draw the crystal orbitals at k = 0 and k = π/a. c) Sketch the density of states (DOS) for the band structure of the* ***d_{xy}*** *orbitals.*

题意：沿 z 方向的金属原子线性链：a) 画出 d_{xy} 轨道的能带图 E–k（k = 0 到 π/a）；b) 画出 k = 0 和 k = π/a 的晶体轨道；c) 画出 d_{xy} 能带的态密度。

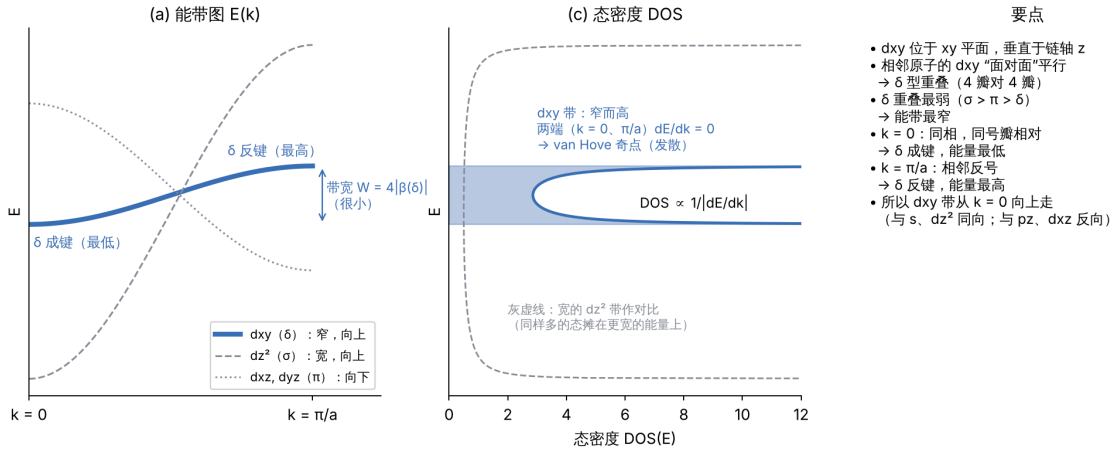
答案

a) 能带图：$E(k) = \alpha + 2\beta_\delta \cdot \cos(ka)$，$\beta_\delta < 0$ → 从 **k = 0**（最低）单调上升到 **k = π/a**（最高）；由于 d_{xy} 之间只有 **δ** 型重叠（最弱），带宽 **$W = 4|\beta_\delta|$** 很窄。（对比：d_{z^2} 为 σ 重叠，带宽最大、也向上；d_{xz}/d_{yz} 为 π 重叠，向下走。）

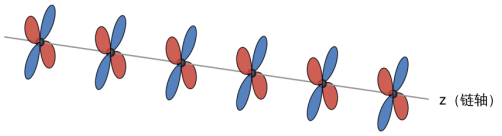
b) 晶体轨道：$\psi_k = \Sigma_n\, e^{ikna} \cdot \chi_n(d_{xy})$

- **k = 0**：所有系数 $e^{0} = 1$ → 每个原子的 d_{xy} 同相，相邻原子同号瓣"面对面"相对 → **δ** 成键，原子之间没有节面 → 能量最低；
- **k = π/a**：系数 $e^{i\pi n} = (-1)^n$ → + − + − 交替 → 相邻原子异号瓣相对 → **δ** 反键，每两个原子之间都有节面 → 能量最高。

c) 态密度：$DOS(E) \propto 1/|dE/dk|$。窄带 → 所有态集中在很小的能量范围内，DOS 又窄又高；在带底（k = 0）和带顶（k = π/a）处 dE/dk = 0，一维 DOS 发散（van Hove 奇点），带中间 DOS 最小——形状为"两头翘起的 U 形"（$\propto 1/\sqrt{((W/2)^2 - (E-\alpha)^2)}$）。

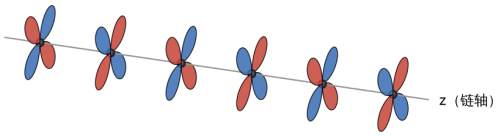


(b1) k = 0：所有原子系数相同 → 相邻瓣同号相对 → δ 成键（能量最低）



蓝 = +，红 = −。每个 dxy 的四瓣位于垂直于链的 xy 平面内；k = 0 时相邻原子“蓝对蓝、红对红”，原子间无节面

(b2) k = π/a：系数 + − + − 交替 → 相邻瓣异号 → δ 反键（能量最高）



蓝 = +，红 = −。每个 dxy 的四瓣位于垂直于链的 xy 平面内；k = π/a 时相邻原子“蓝对红”，每两个原子之间都多一个节面

图 B4.5　(a) E(k)：粗蓝线为 d_{xy}（δ，窄），灰线为 d_{z^2}、d_{xz} 对比；(c) DOS；(b1)(b2) k = 0 与 k = π/a 的晶体轨道（蓝 = +，红 = −，瓣位于垂直链轴的平面内）

解析

判断能带“往上走还是往下走”的方法：看 k = 0 时（所有轨道同号）相邻轨道是成键还是反键。

- d_{xy} 的四个瓣都在 xy 平面里，沿 z 方向的相邻原子上的 d_{xy} 是平行“叠放”的：+ 瓣正对 + 瓣、− 瓣正对 − 瓣 → 成键 → k = 0 能量最低 → 带向上走。
- 对比 p_z（σ 头碰头）：k = 0 时一个原子的 + 瓣对着下一个原子的 − 瓣 → 反键 → 带向下走。

为什么窄？带宽 ∝ 重叠积分，σ > π > δ：δ 重叠需要四个瓣同时侧向重叠，且 d_{xy} 的瓣指向远离链轴的方向，与相邻原子的重叠很小 → 色散很小。窄带意味着电子“重”（有效质量大）、DOS 高，这类窄 d 带常与磁性、强关联有关。

考点 / 易错

三个图要对应起来：E–k 曲线越平的地方，DOS 越高；k = 0 和 π/a 处切线水平 → DOS 峰。

B4.6

Discuss the differences of an indirect and a direct band gap?

题意：讨论间接带隙和直接带隙的区别。

答案

- 直接带隙（**direct gap**）：价带顶（VBM）和导带底（CBM）在同一 **k** 值（通常是 Γ 点，k = 0）。光子的动量相对电子可忽略，吸收或发射一个光子就能完成竖直跃迁 → 光吸收强、辐射复合（发光）效率高。例：**GaAs**（**1.42 eV**）、GaN（3.4 eV）、InP、CdTe → LED、激光二极管、薄膜太阳能电池。
- 间接带隙（**indirect gap**）：VBM 与 CBM 在不同 **k** 值（Si 的 CBM 在 Γ→X 方向约 85 % 处，Ge 在 L 点）。跃迁除了光子（提供能量）还必须有声子参与（提供动量 Δk）——二级过程，概率小 → 带边附近吸收弱、几乎不发光、载流子寿命长。例：**Si**（**1.12 eV**）、Ge（0.66 eV）、GaP（2.26 eV）。

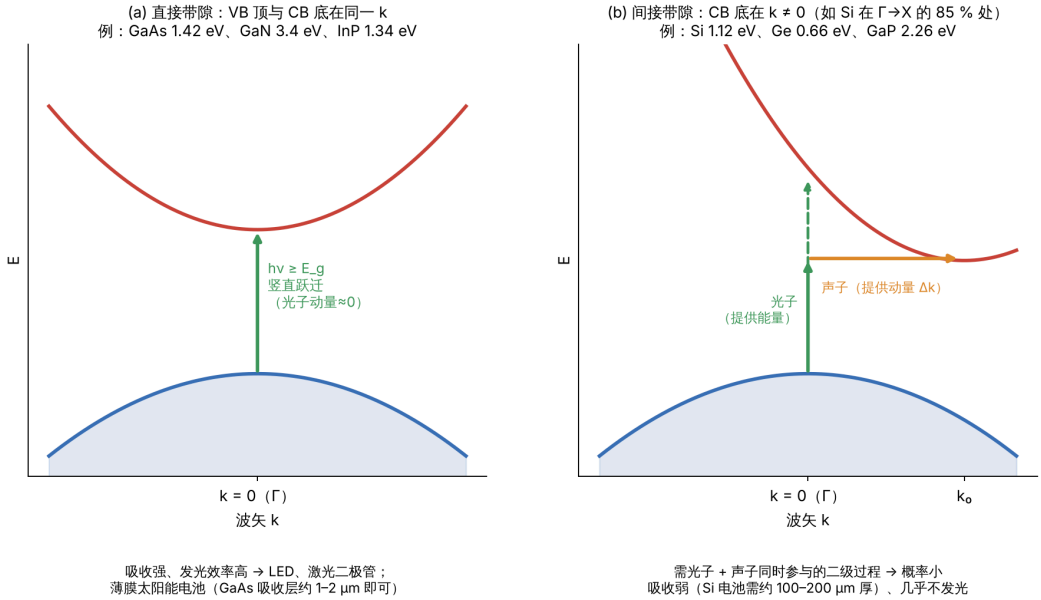


图 B4.6　(a) 直接带隙：竖直跃迁；(b) 间接带隙：光子（竖直）+ 声子（水平，补充动量）

解析

为什么光子不能提供动量？可见/近红外光子的动量 $p = h/\lambda$ 极小（$\lambda \sim 1\ \mu m$ 对应 $k \sim 10^{-3}\ Å^{-1}$），而布里渊区的尺度是 $\pi/a \sim 1\ Å^{-1}$，相差三个数量级。所以光跃迁在 E–k 图上几乎是竖直的；需要动量变化时只能由晶格振动（声子，动量可以很大）来提供。

后果：Si 太阳能电池需要约 100–200 μm 厚才能吸收足够的光，而 GaAs 只需约 1–2 μm；Si 做不成高效 LED/激光器（硅光子学的难点）。

考点 / 易错

答题四要素：VBM/CBM 是否同 k；是否需要声子；吸收/发光强弱；各举例。

B4.7

What is n and p doping? Give an example.

题意：什么是 n 型和 p 型掺杂？举例。

答案

- **n** 型掺杂：掺入比基质多一个价电子的杂质（施主 **donor**）。例：**Si** 中掺 **P**（或 As、Sb）。P 有 5 个价电子，4 个与周围 Si 成键，第 5 个只被弱束缚（施主能级在导带下约 0.045 eV），室温下即被激发到导带 → 多数载流子是电子，E_F 移向导带。
- **p** 型掺杂：掺入少一个价电子的杂质（受主 **acceptor**）。例：**Si** 中掺 **B**（或 Al、Ga）。B 只有 3 个价电子，一根 Si–B 键缺一个电子；受主能级在价带上约 0.045 eV，价带电子被激发进入受主能级，在价带留下空穴 **h^+** → 多数载流子是空穴，E_F 移向价带。
- 化合物半导体：GaAs 中 Si 占 Ga 位（n 型）、Zn 占 Ga 位（p 型）。

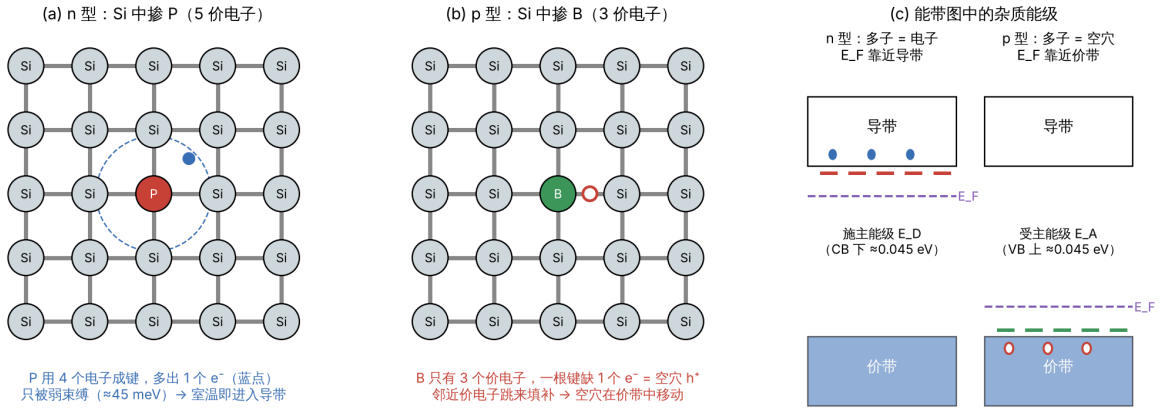


图 B4.7　(a) Si:P 多出的电子；(b) Si:B 缺电子形成空穴；(c) 施主/受主能级与费米能级位置

解析

为什么杂质能级离带边这么近（约 0.05 eV）？多出的电子被 P^+ 束缚，像一个“氢原子”，但处在介电常数 $\varepsilon_r \approx 11.7$ 的 Si 中、有效质量 $m^* \approx 0.26 m_e$，结合能 $\approx 13.6\ \text{eV} \times (m^*/m_e)/\varepsilon_r^2 \approx 0.03$ eV 量级——远小于 kT 的几倍，所以室温下几乎全部电离。

掺杂的意义：极少量的掺杂（10^{-6} 量级原子分数）就能把载流子浓度提高 10^6 倍，而且可以人为选择载流子类型——p–n 结、二极管、晶体管、太阳能电池都建立在此基础上。

考点 / 易错

判断口诀：比基质多价电子 → 施主 → n 型；少价电子 → 受主 → p 型。注意掺杂后材料整体仍电中性。

B4.8 2026 不考（讲义标注 skip）

Discuss the size of the band gap comparing Si and Ge?

题意：比较 Si 和 Ge 的带隙大小。

答案

E_g(Si) = 1.12 eV > E_g(Ge) = 0.66 eV（300 K，均为间接带隙）。两者都是金刚石结构；Ge 原子更大、键更长（Ge–Ge 2.45 Å vs Si–Si 2.35 Å）、价轨道更弥散 → 轨道重叠（β）更小 → 成键（价带）与反键（导带）之间的分裂更小 → 带隙更小。第 14 族整体趋势：C（金刚石）5.5 eV > Si 1.12 > Ge 0.66 > α-Sn ≈ 0 eV。

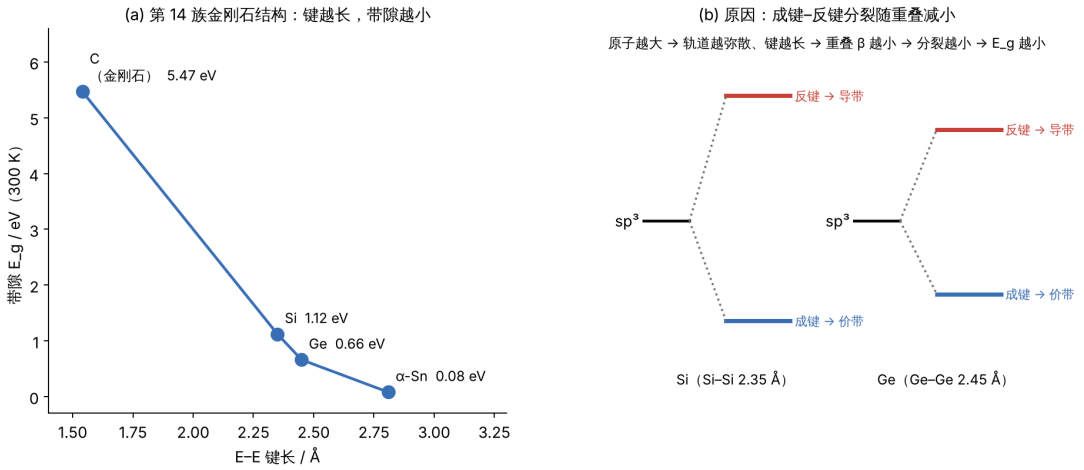


图 B4.8　(a) 第 14 族金刚石结构单质的带隙随键长增大而减小；(b) 成键–反键分裂示意

解析

化学图像：把半导体看成由 sp³ 杂化轨道组成的成键/反键对。价带来自 σ 成键轨道，导带来自 σ* 反键轨道，带隙大致反映 σ–σ* 的分裂。沿族向下，原子半径增大，同样的“共价键”越来越弱、金属性增强，分裂减小，最终 α-Sn 带隙接近零、Pb 成为金属。

考点 / 易错

一般规律：同族同结构，越往下带隙越小（周期表中“越重越金属”）。

B4.9 2026 不考（讲义标注 skip）

*Discuss the size of the band gap comparing **Ge** and GaAs?*

题意：比较 Ge 和 GaAs 的带隙大小。

答案

E_g(GaAs) = 1.42 eV（直接）**> E_g(Ge) = 0.66 eV**（间接）。GaAs 与 Ge 等电子（Ga 3 + As 5 = 2 × 4 个价电子）、位于同一周期、晶格常数几乎相同（5.653 vs 5.658 Å），结构相同（闪锌矿 vs 金刚石）。差别在于 GaAs 中 Ga、As 电负性不同（1.81 vs 2.18）→ 键带有离子性：成键态（价带）更多分布在 As 上、能量更低，反键态（导带）更多在 Ga 上、能量更高 → 分裂更大 → 带隙更大。

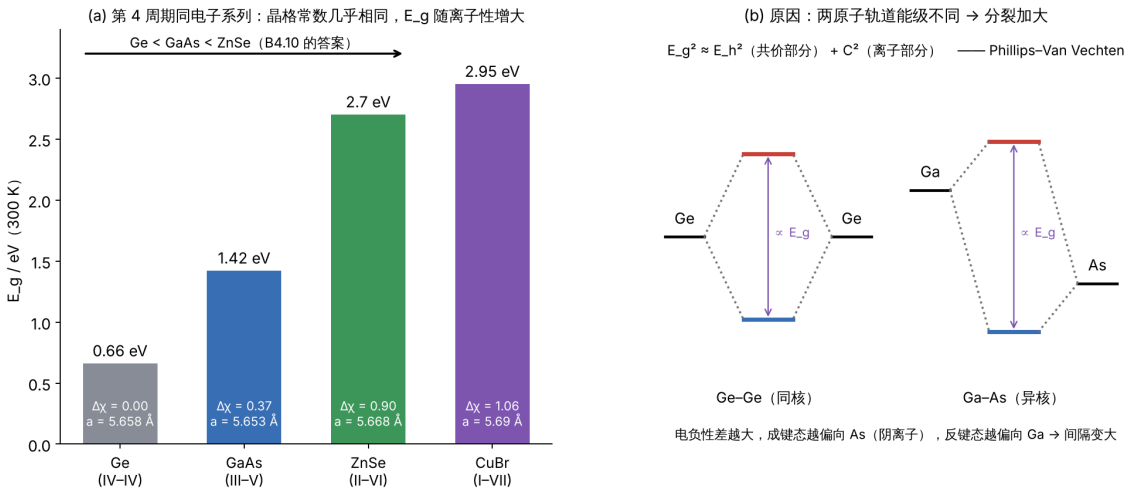


图 B4.9　(a) 第 4 周期同电子系列的带隙随离子性增大；(b) 同核 vs 异核：两原子轨道能量不同使成键–反键分裂增大

解析

定量的经验关系（Phillips–Van Vechten）：$E_g^2 \approx E_h^2 + C^2$，$E_h$ 是“共价（同极）部分”，主要由键长决定（几乎相同），C 是“离子（异极）部分”，随电负性差增大。Ge 的 C = 0，GaAs 的 C > 0 → GaAs 的带隙更大。这与双原子分子 MO 理论一致：两个原子轨道能量差越大，成键–反键分裂越大。

考点 / 易错

与 B4.8 区分：B4.8 是“同族往下 → 键长增大 → 带隙减小”；B4.9/10 是“同周期 → 键长不变、离子性增大 → 带隙增大”。

B4.10　2026 不考（讲义标注 skip）

Order the following compounds according to increasing band gap: ZnSe, GaAs, Ge.

题意：按带隙递增排列：ZnSe、GaAs、Ge。

答案

Ge（0.66 eV）< GaAs（1.42 eV）< ZnSe（2.7 eV）。三者都是第 4 周期的等电子系列（IV–IV → III–V → II–VI），晶格常数几乎相同（5.66 / 5.65 / 5.67 Å），电负性差依次增大（0 → 0.37 → 0.90），离子性增大 → 带隙增大。（继续延伸：CuBr（I–VII）约 2.9–3.0 eV。）

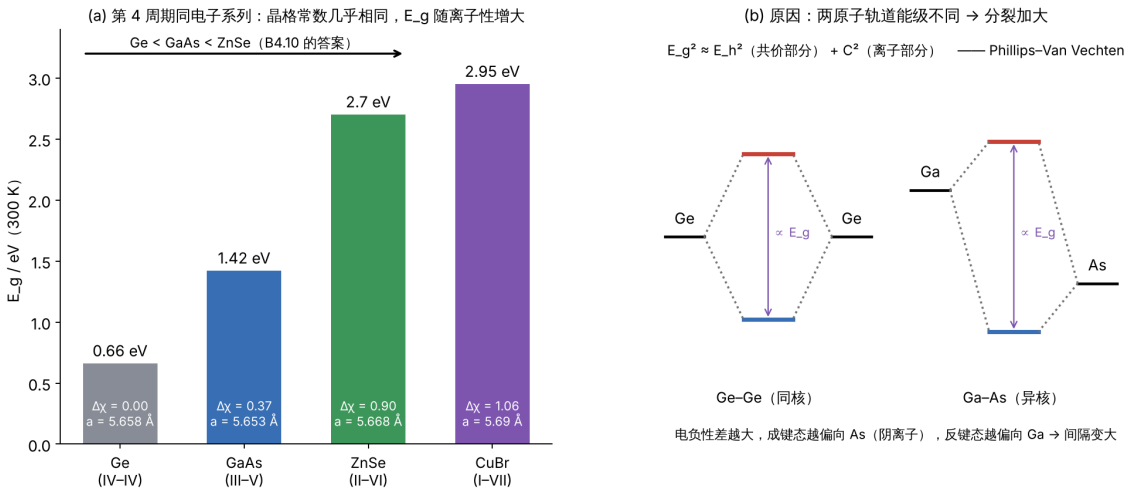


图 B4.10　同 B4.9 的图：同一周期等电子系列，E_g 随离子性单调增大

解析

颜色验证：Ge 黑色金属光泽（吸收全部可见光）；GaAs 黑灰色（1.42 eV 对应 870 nm 近红外）；ZnSe 黄色（2.7 eV ≈ 460 nm，只吸收蓝紫光）——带隙越大，吸收边越往蓝移。

考点 / 易错

排序题的依据要写出来："等电子、同周期、离子性增大"。

B4.11

What changes should occur in the band structure of the square net (Fig. 10.12, see below) when it is compressed in the x direction? What are the consequences for the property?

题意：正方网格（图 10.12）沿 x 方向压缩时，能带结构会发生什么变化？对性质有什么影响？

答案

能带的变化：

- 沿 x 方向原子间距变短 → x 方向的轨道重叠（s 的 β、p 的 σ、π 相互作用）增强，y 方向不变（或因体积守恒略减弱）；
- 正方网格中 X（$k_x = \pi/a$）与 X′/Y（$k_y = \pi/a$）点由四重对称性等价；压缩后对称性从正方降到矩形，**X** 与 **Y** 不再等价；
- 沿 **Γ → X**（压缩方向）的能带色散增大、带变宽：成键组合（如 Γ 点的 s）更低，反键组合更高；沿 Γ → Y 色散基本不变；
- 原来由对称性保证的简并被解除：Γ 点和 M 点的 p_x/p_y 不再简并——p_x 在 Γ 点是 x 方向 σ 反键（σ*）组合，被推高；p_y 在 Γ 点沿 x 是 π 成键，被压低。

对性质的影响：

- 各向异性：x 方向能带更宽 → 电子有效质量更小、费米速度更大 → 沿 **x** 方向电导率更高，$\sigma_x > \sigma_y$；光学性质也变成各向异性（二向色性）；
- 费米面形状改变（从四重对称变为二重），能带交叠/带隙可能改变：若能带填充合适，压缩可能使原来分开的能带交叠（更金属化），或解除简并后打开带隙（向半导体转变）——即可能发生金属–绝缘体转变。

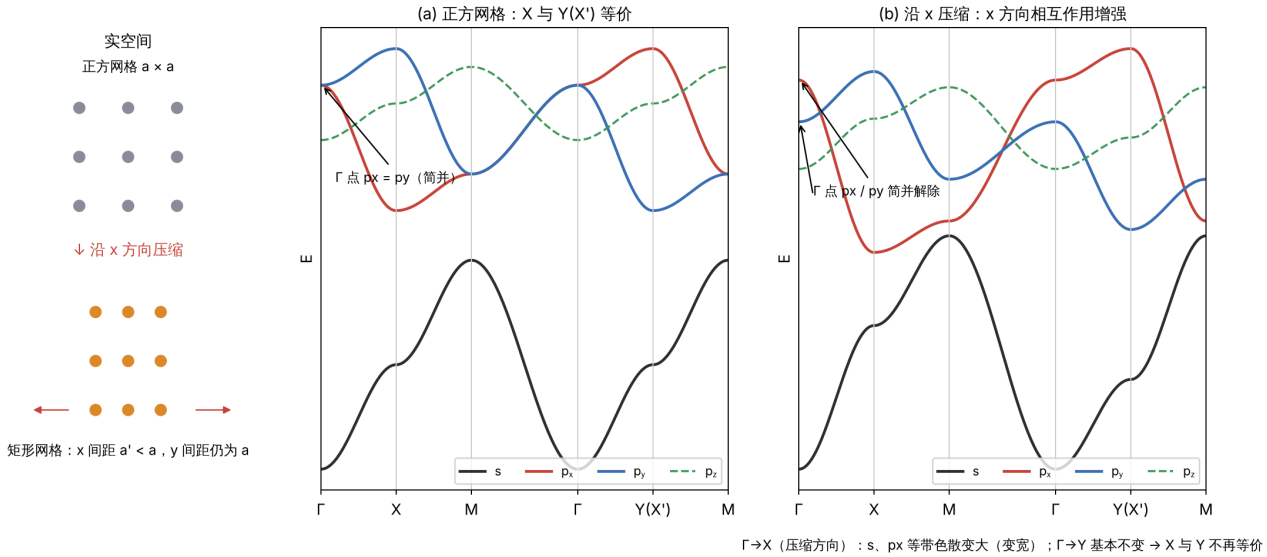


图 B4.11　用紧束缚模型计算的 s、p 能带：(a) 正方网格，Γ→X 与 Γ→Y 完全相同；(b) 沿 x 压缩（x 方向相互作用 × 1.6），Γ→X 色散变大，Γ 点 p_x/p_y 简并解除

解析

紧束缚表达式（a_x、a_y 为两个方向的晶格常数）：

- s 带：$E = \alpha_s + 2\beta_x\cos(k_xa_x) + 2\beta_y\cos(k_ya_y)$（$\beta < 0$）
- p_x 带：$E = \alpha_p + 2\sigma_x\cos(k_xa_x) - 2\pi_y\cos(k_ya_y)$；$p_y$ 带：$E = \alpha_p - 2\pi_x\cos(k_xa_x) + 2\sigma_y\cos(k_ya_y)$

正方网格 $\beta_x = \beta_y$、$\sigma_x = \sigma_y$、$\pi_x = \pi_y$，所以 Γ 点 p_x、p_y 能量相同（图 10.12 中两者都标 σ*, π）。压缩 x 后 $|\beta_x|$、σ_x、π_x 变大：Γ 点 p_x（σ_x^* 为主）升高，p_y（π_x 成键为主）降低。带宽 $W = 4(|t_x| + |t_y|)$ 中 x 方向的贡献变大。

这就是“结构 ↔ 能带 ↔ 性质”的链条：原子间距 → 重叠积分 → 能带宽度/色散 → 有效质量和导电性。类似的现象：对一维导体施压（如 KCP）会增强链间耦合；Peierls 畸变则是反过来——链上原子交替靠近/远离，打开带隙。

考点 / 易错

关键词：dispersion increases along Γ–X、degeneracy lifted、X ≠ Y、anisotropic conductivity。

Part B5　腐蚀防护、功能（智能）材料与电池材料

本部分（Part B1 的练习也并入这里）：金属防腐（牺牲阳极 vs 阻挡层、Pilling–Bedworth 比）；智能材料与压电/热释电/热电效应；热电优值 ZT；锂/钠电池负极容量计算；固体电解质。

B5.1

Discuss the advantage and disadvantage of using zinc and tin as a protective layer for an iron object.

题意：讨论用锌和锡作为铁制品保护层的优点和缺点。

答案

标准电极电势：$E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0.76\ V < E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0.44\ V < E^\circ(Sn^{2+}/Sn) = -0.14\ V$。

	镀锌（**galvanized iron**，白铁皮）	镀锡（**tinplate**，马口铁）
保护机理	阻挡层 + 阴极保护（牺牲阳极）：Zn 比 Fe 活泼，优先被氧化	只是阻挡层：Sn 比 Fe 惰性，本身耐蚀
优点	镀层划伤后仍能保护 **Fe**（Zn 作阳极溶解，露出的 Fe 作阴极）；Zn 表面生成致密的 ZnO / 碱式碳酸锌，自身腐蚀慢；便宜	Sn 耐食品中的有机酸、无毒、表面光亮美观；完整时防护很好
缺点	Zn 被逐渐消耗，寿命有限；Zn 两性，不耐酸、强碱；锌盐不宜接触食品；外观灰暗	一旦划伤露出 Fe，**Fe** 成为阳极、**Sn** 成为阴极，小阳极 + 大阴极 → 划痕处加速腐蚀（点蚀），比不镀还糟；Sn 较贵；低温有“锡疫”风险

- 镀锌划伤时：阳极 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$；阴极（露出的 Fe 上）$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ → Fe 不被氧化。
- 镀锡划伤时：阳极 $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$（划痕处）；阴极（大面积 Sn 上）同样还原 O_2 → Fe 很快锈穿。

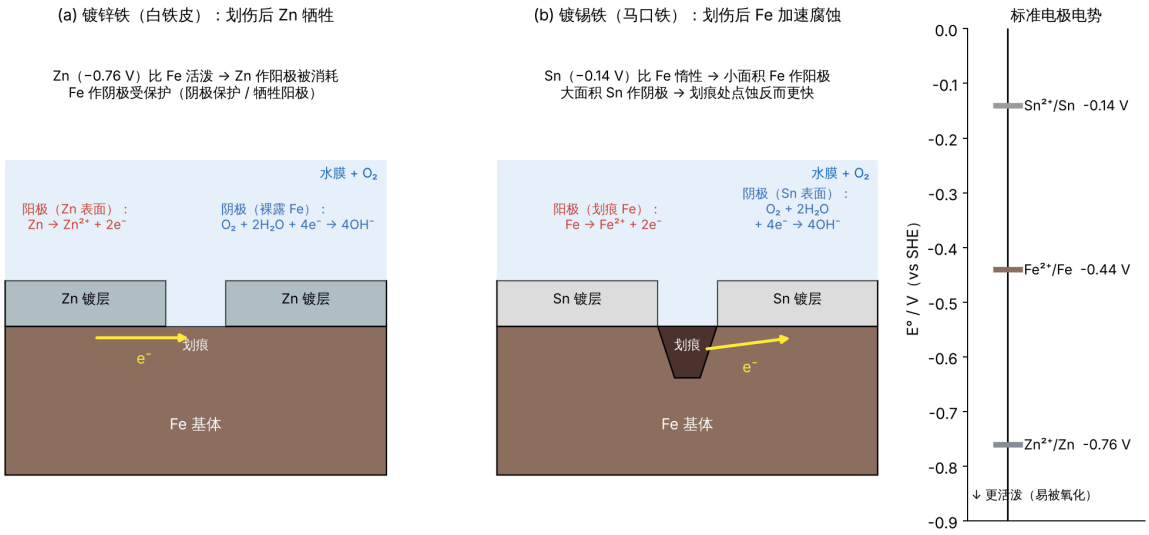


图 B5.1　两种镀层划伤后的腐蚀电池：黄色箭头为电子流向；右侧为标准电极电势

解析

关键在于“谁当阳极”：两种金属接触并处在同一电解质（水膜）中时，构成原电池，电位较负（更活泼）的一方作阳极被氧化。Zn 比 Fe 负 → Zn 牺牲；Sn 比 Fe 正 → Fe 牺牲。

面积效应：镀锡件划痕处的 Fe 阳极面积很小，而整个 Sn 表面都能作阴极消耗 O_2 提供的电子，阳极电流密度极大 → 局部迅速蚀穿。所以镀锡适合不易划伤、要求无毒的场合（食品罐头内壁），镀锌适合户外结构件（护栏、铁皮屋顶、钢管）。

小知识：在密封、缺氧且含有机酸的罐头内部，Sn 与柠檬酸等形成络合物，电位反而变得比 Fe 负，Sn 能对 Fe 起一定牺牲阳极保护作用。

考点 / 易错

同理的应用：船体上焊 Zn/Mg 块、埋地管道接 Mg 阳极（牺牲阳极阴极保护）。

B5.2

Calculate the Pilling-Bedworth-Ratio. Do you assume, that tin forms a protective passivation layer? [density of β-Sn: 7.3 g/cm³, SnO_2 : 7.0 g/cm³; atomic masses Sn: 118,7 g/mol, and O 16,00 g/mol]

题意：计算 Pilling–Bedworth 比。你认为锡会形成保护性钝化层吗？[β-Sn 密度 7.3 g/cm³，SnO_2 7.0 g/cm³；Sn 118.7 g/mol，O 16.00 g/mol]

答案

PBR = V(氧化物) / V(生成它所消耗的金属) = $(M_{ox}\cdot\rho_M) / (n\cdot M_M\cdot\rho_{ox})$，n 为氧化物式中金属原子数（$SnO_2$ 中 n = 1）。

- $M(SnO_2)$ = 118.7 + 2 × 16.00 = 150.7 g/mol
- $V(SnO_2)$ = 150.7 / 7.0 = 21.53 cm³/mol；V(Sn) = 118.7 / 7.3 = 16.26 cm³/mol
- **PBR = 21.53 / 16.26 ≈ 1.32**

结论：会形成保护性钝化层。1 < PBR < 2：氧化膜体积略大于消耗掉的金属，能完全覆盖金属表面，且只受适度压应力，致密、附着好 → 保护内部金属（与 Al 的 1.28 相近）。

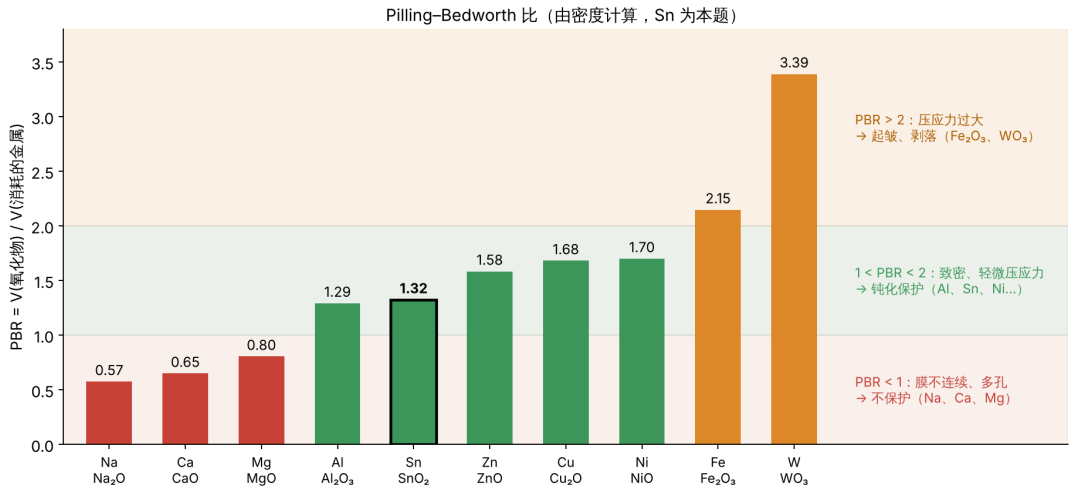


图 B5.2　由密度计算的各金属 PBR，Sn（黑框）落在 1–2 的保护区

解析

判据的物理意义：

- **PBR < 1**：氧化物体积不够覆盖金属表面 → 膜疏松、多孔、有裂缝，O_2 可以直接到达金属 → 不保护（Na 0.57、Ca 0.65、Mg 0.80）；
- **1 < PBR < 2**：膜连续致密，受轻微压应力反而更紧 → 保护（Al 1.29、Sn 1.32、Zn 1.58、Ni 1.70）；

- **PBR > 2**：膜体积膨胀太多，压应力过大 → 起皱、开裂、剥落，新鲜金属不断暴露 → 不保护（Fe → Fe_2O_3 2.15、W → WO_3 3.4）。

局限：PBR 只是几何判据，还要看氧化膜的附着力、离子/电子在膜中的扩散速率、是否挥发（如 MoO_3、WO_3 高温挥发）等。

考点 / 易错

计算易错：n 是氧化物中金属原子数（Al_2O_3、Fe_2O_3 中 n = 2）；分子用氧化物的摩尔质量、分母用金属的摩尔质量，密度交叉放。

B5.3

Give the physical property changes in terms of input and output for three smart materials and give for each material one typical or commercial application.

题意：给出三种智能材料的输入/输出物理量变化，并各举一个典型或商业应用。

答案

智能材料（smart materials）：在外界刺激（输入）下，某一物理性质发生显著、可逆、可控的变化（输出）。

智能材料	输入	输出	典型应用
压电材料（PZT $Pb(Zr,Ti)O_3$、石英 SiO_2）	机械应力 / 压力	电压（电荷）；逆效应：电压 → 形变	燃气灶/打火机点火器、石英表振子、超声探头、喷墨打印头
形状记忆合金（NiTi，Nitinol）	温度变化	形状恢复（马氏体 ⇌ 奥氏体相变）	血管支架、牙科正畸丝、记忆眼镜框
光致变色 / 热致变色材料（含 AgCl 的玻璃；VO_2）	光照（UV）/ 温度	颜色、透光率改变（VO_2 在 68 °C 发生金属–绝缘体转变，红外透过率突变）	变色眼镜片、智能调光窗

（还可答：电致变色 WO_3（电压 → 颜色，Boeing 787 舷窗）；磁致伸缩 Terfenol-D $Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe_2$（磁场 → 形变，声呐）；热电材料 Bi_2Te_3（温差 ⇌ 电压）。）

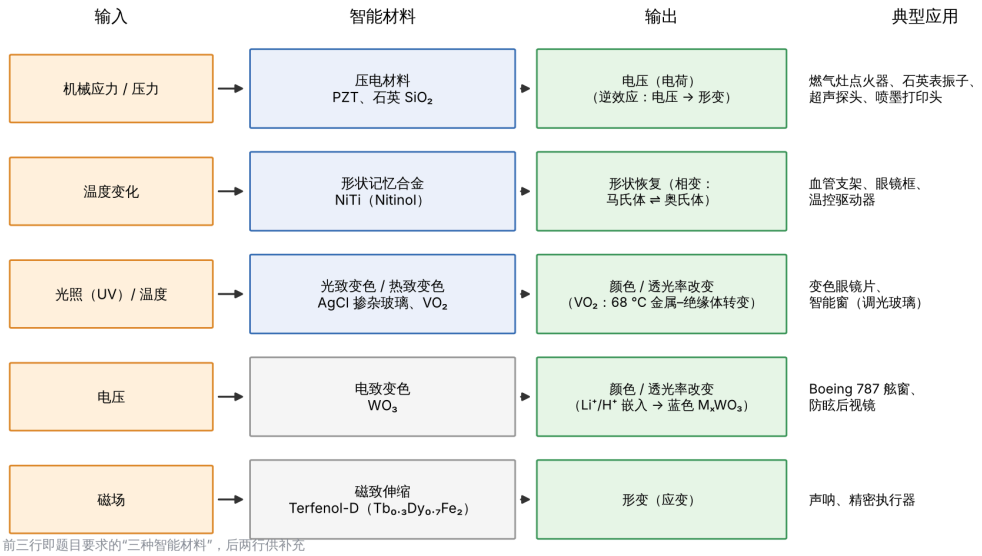


图 B5.3　输入 → 材料 → 输出 → 应用；前三行对应答案中的三种材料

解析

各自的"机理"一句话：

- 压电：非中心对称晶体受力时正、负电荷中心发生相对位移 → 宏观极化（详见 B5.4）；
- 形状记忆：低温马氏体相可以通过孪晶变形"记住"变形状态，加热转变为高对称的奥氏体相时原子回到原来的格位，宏观形状随之恢复；
- 光致变色玻璃：UV 使 AgCl 微晶中 $Ag^+ + Cl^- \rightarrow Ag^0$（胶体银，吸光变暗）+ Cl，光照停止后在 Cu^+ 催化下复合恢复透明。

考点 / 易错

"输入—输出"一定要用物理量写清楚（应力 → 电压、温度 → 形状、光 → 透过率），这是题目的考点。

B5.4

a) Explain the piezoelectric, pyroelectric and thermoelectric effect and b) give examples for all three materials in a) (including chemical formula) and c) give for all three examples in a) applications. d) Explain the principle of a green laser pointer. How many different materials are involved in the optical part?

题意：a) 解释压电、热释电和热电效应；b) 各举一个材料（含化学式）；c) 各举一个应用；d) 解释绿光激光笔的原理，光学部分涉及几种不同材料？

答案

a) 三种效应

- 压电效应（**piezoelectric**）：对非中心对称晶体施加机械应力，正、负电荷中心相对位移 → 产生电极化，表面出现电荷/电压（正效应）；反过来加电场 → 晶体形变（逆压电效应）。
- 热释电效应（**pyroelectric**）：极性晶体（有自发极化 P_s）温度改变时 P_s 大小改变 → 表面束缚电荷变化 → 产生瞬时电流/电压。只对温度变化有响应。
- 热电效应（**thermoelectric**）：**Seebeck** 效应——材料两端存在温差时，载流子从热端向冷端扩散，产生电压 $\Delta V = -S \cdot \Delta T$；逆效应 **Peltier** 效应——通电流时一个结吸热、另一个结放热（制冷/加热）。

b) 材料 **& c)** 应用

效应	材料（化学式）	应用
压电	石英 SiO_2；PZT $Pb(Zr_xTi_{1-x})O_3$；$BaTiO_3$；ZnO、AlN	石英钟表振荡器、燃气点火器、医用超声探头、压力传感器、喷墨打印头、STM 压电扫描管
热释电	$LiTaO_3$、$LiNbO_3$、硫酸三甘肽 TGS、PZT	被动红外（PIR）人体感应器（自动门、防盗、感应灯）、红外测温
热电	Bi_2Te_3（室温）、PbTe（中温）、SiGe（高温）	Peltier 制冷片（车载小冰箱、CPU/激光器温控）；放射性同位素热电发电机 RTG（旅行者号、好奇号）；废热发电

d) 绿光激光笔（**DPSS**：二极管泵浦固体激光 **+** 倍频）

- ① **AlGaAs**（**GaAlAs**）激光二极管：电池驱动，发出 **808 nm** 红外光；
- ② **Nd:YVO₄**（掺 Nd^{3+} 的 YVO_4，或 Nd:YAG $Y_3Al_5O_{12}$）晶体：吸收 808 nm 泵浦光，Nd^{3+} 的 $^4F_{3/2} \rightarrow {}^4I_{11/2}$ 跃迁产生 **1064 nm** 激光；
- ③ **KTP** 晶体（**$KTiOPO_4$**）：非线性光学晶体，倍频（二次谐波 **SHG**）：两个 1064 nm 光子 → 一个 **532 nm** 绿光光子；
- ④ 红外滤光片滤掉残余的 808/1064 nm，透镜准直输出。
- 光学部分有 **3** 种关键功能材料：GaAlAs 半导体、Nd:YVO_4 激光晶体、KTP 倍频晶体（若把红外滤光片和透镜玻璃也算上则约 4–5 种）。

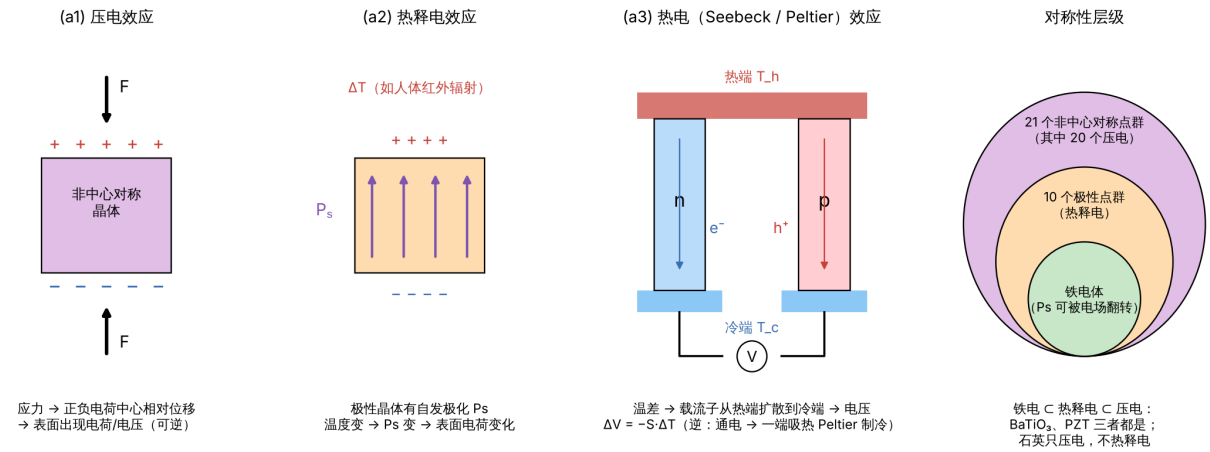


图 B5.4a　(a1) 压电；(a2) 热释电；(a3) 热电模块（n、p 腿串联）；右：对称性层级——铁电 ⊂ 热释电 ⊂ 压电

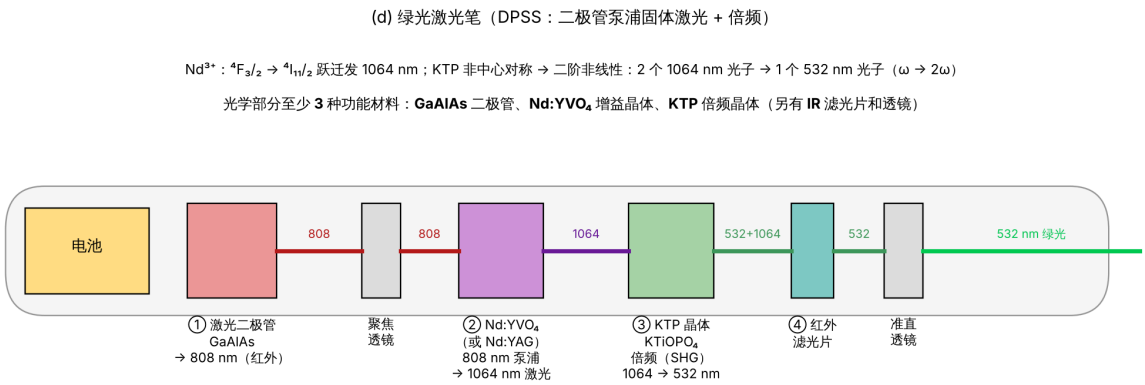


图 B5.4b　绿光激光笔的光路：808 nm → 1064 nm → 532 nm

解析

三种效应的对称性要求（为什么不是所有晶体都有）：

- 32 个点群中 21 个无对称中心，其中 20 个可以压电——有对称中心的晶体受力后正负电荷中心仍重合，不会产生极化；
- 其中 10 个是极性点群（存在唯一的极轴），才可能有自发极化 → 热释电；
- 自发极化能被外电场翻转的热释电体 = 铁电体（$BaTiO_3$、PZT）。所以：铁电 ⊂ 热释电 ⊂ 压电。石英是压电体，但不是热释电体。
- 热电效应没有这种对称性限制，所有导体都有 Seebeck 效应，但只有 ZT 大的（重掺杂半导体，见 B5.5）才有实用价值。

为什么绿光激光笔不直接用绿光二极管？早年没有高效的绿光半导体激光器（GaN 基绿光二极管直到 2010 年后才实用），而 808 nm GaAlAs 二极管 + Nd 激光 + 倍频的组合效率高、成本低。KTP 必须是非中心对称晶体才有二阶非线性（与压电同源）。

考点 / 易错

d 小问的数字要记：808 → 1064 → 532 nm（532 = 1064/2）。

B5.5

Thermoelectric materials a) Specify the equation for the figure of merit ZT for thermoelectric materials. b) Write down the names of all parameters. c) Give the relative magnitude (high / low) of the parameters listed under b) for a metal (semimetal).

题意：热电材料：a) 写出热电优值 ZT 的公式；b) 写出所有参数的名称；c) 对金属（半金属）给出各参数的相对大小（高/低）。

答案

a) $ZT = S^2 \cdot \sigma \cdot T / \kappa$（$\kappa = \kappa_e + \kappa_L$）

b) 参数：S —— **Seebeck** 系数（热电势），V/K；σ —— 电导率，S/m；T —— 绝对温度，K；κ —— 热导率，W/(m·K)，包括电子热导 κ_e 和晶格（声子）热导 κ_L；$S^2\sigma$ 称为功率因子（power factor）。

c) 金属 / 半金属的相对大小

参数	金属（如 **Cu**）	半金属（如 **Bi**）
S	很低（约 1–10 μV/K）	中等（Bi 约 −70 μV/K）
σ	很高（约 10^7–10^8 S/m）	较高（Bi 约 8×10^5 S/m）
κ	很高（以 κ_e 为主，Cu 约 400 W/m·K）	较低（Bi 约 8 W/m·K）
ZT	极低（约 10^{-4}）	较低（Bi 约 0.1）

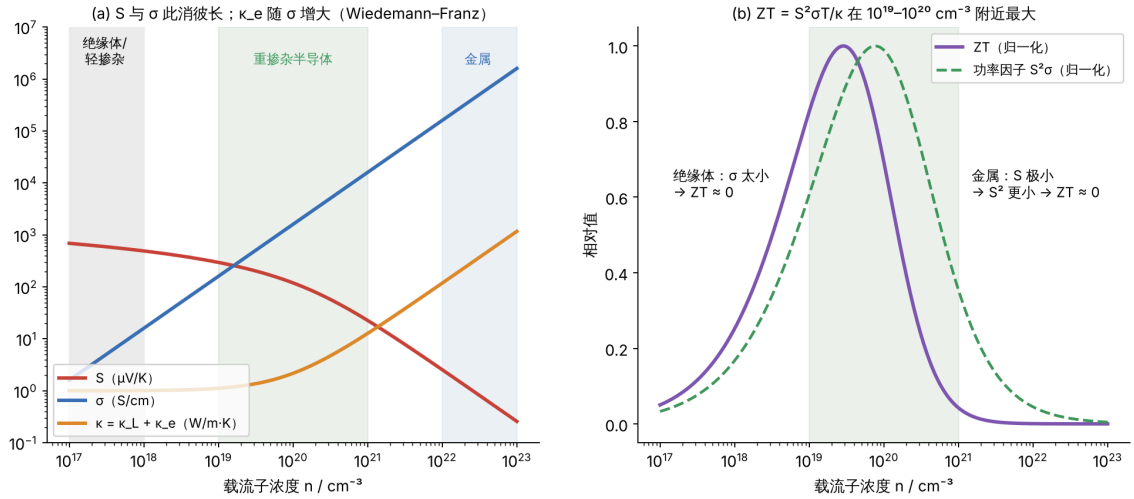


图 B5.5　(a) S 与 σ 随载流子浓度此消彼长，κ_e 随 σ 增大；(b) ZT 在重掺杂半导体（10^{19}–10^{20} cm⁻³）处出现最大值

解析

为什么金属不是好的热电材料？

- 金属的费米能级深埋在宽能带中，能量高于和低于 E_F 的电子对热扩散的贡献几乎相互抵消 → S 极小；S 以平方出现在 ZT 中，影响最大；
- Wiedemann–Franz 定律：$\kappa_e = L\cdot\sigma\cdot T$（$L = 2.44\times10^{-8}$ W·Ω/K²），σ 大则 κ 也大，提高 σ 的好处被 κ 抵消；
- 结果 $ZT \approx S^2/L$（$\kappa \approx \kappa_e$ 时），Cu 只有约 10^{-4}。

好的热电材料是重掺杂的窄带隙半导体（载流子 10^{19}–10^{20} cm⁻³）：S 仍有约 200 μV/K，σ 也足够大；再用重原子（Bi、Te、Pb）、复杂结构和纳米结构降低晶格热导 κ_L——“声子玻璃、电子晶体”。代表：Bi_2Te_3（室温 $ZT \approx 1$）。

考点 / 易错

记公式时注意 S 是平方、κ 在分母；“三个参数相互耦合（S↓σ↑κ↑）”是热电材料难优化的根本原因。

B5.6

Anode materials a) Li/graphite anodes have a capacity of 372 mAh/g when forming LiC_6. Give an ordered structural model of the composition LiC_6 based on a graphene layer (sketch of the structure with unit cell). b) Na is discussed as an alternative anode material. The maximum intercalation of graphite with Na leads to NaC_{64}. Calculate the theoretical capacitance. [F = 96400 C, m(C) = 12.01 g/mol, m(Na) = 22.99 g/mol].

题意：负极材料：a) 石墨形成 LiC_6 时容量为 372 mAh/g。基于石墨烯层给出 LiC_6 的有序结构模型（画出结构和晶胞）。b) Na 作为替代负极，石墨最多嵌入到 NaC_{64}，计算理论容量。

答案

a) LiC_6 结构模型

- 在每层石墨烯上，Li 位于每三个六元环中的一个的中心正上方，形成 **√3 × √3 R30°** 超结构：二维六方晶胞 a = √3 × 2.46 Å = **4.26 Å**（γ = 120°），每个晶胞含 **1** 个 **Li + 6** 个 **C**；
- 石墨层由 ABAB 变为 **AA** 堆叠，Li 层夹在每两层石墨烯之间（一阶插层，stage 1），Li 上下都正对六元环中心；层间距由 3.35 Å 增大到约 **3.70 Å**；

- 验证容量：Q = F / M(C_6) = 96 400 / (6 × 12.01) = 1338 C/g = 1338/3.6 = **372 mAh/g** ✓（按碳的质量计）。

b) NaC_{64} 的理论容量（与 LiC_6 同样按碳的质量计）：

- 每 64 个 C 储存 1 个电子：Q = F / (64 × 12.01 g/mol) = 96 400 / 768.6 = 125.4 C/g
- 1 mAh = 3.6 C → **Q ≈ 34.8 mAh/g**（若把 Na 的质量也算进去：96 400 / 791.6 = 121.8 C/g ≈ 33.8 mAh/g）
- 只有 LiC_6 的约 1/10.7 → 石墨不适合作钠离子电池负极。

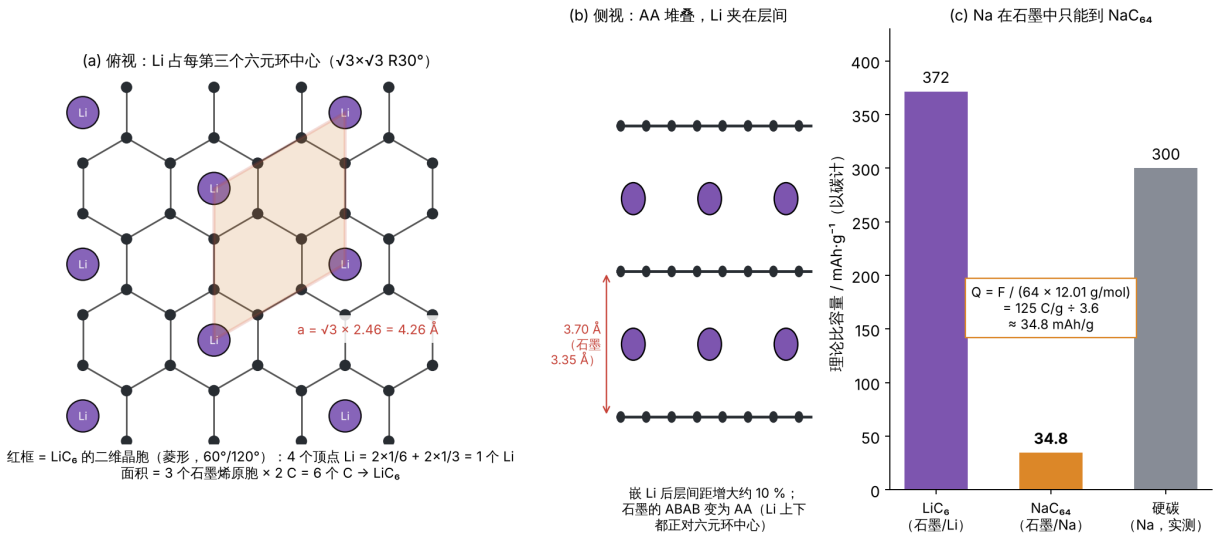


图 B5.6　(a) LiC_6 的 √3×√3 R30° 有序模型和晶胞（红框）；(b) 侧视 AA 堆叠；(c) 容量对比

解析

晶胞计数：红框菱形晶胞的四个顶点各有一个 Li，60° 角的两个顶点各贡献 1/6、120° 角的两个各贡献 1/3，合计 1 个 Li；菱形面积是石墨烯原胞的 3 倍，每个原胞 2 个 C → 6 个 C。为什么 Li 不能更密（如 LiC_2）？相邻 Li^+ 之间的库仑排斥使它们至少隔开一个六元环（Li–Li ≈ 4.26 Å）。

为什么 Na 嵌不进石墨？热力学上 Na–石墨插层化合物不稳定：Na 的离子化能与 Na 金属内聚能的组合使 Na^+ 与石墨层之间的结合太弱（Li 和 K 都能形成 LiC_6、KC_8，偏偏 Na 不行，是碱金属中的“反常”）。因此钠离子电池负极用硬碳（无序碳，约 300 mAh/g），或用溶剂共嵌入（醚类电解液中 Na^+ 与溶剂一起嵌入）。

考点 / 易错

容量计算模板：Q(mAh/g) = n·F / (3.6 × M)，n = 每个分子式转移的电子数；本题 n = 1。注意题目给 F = 96 400 C，结果写 ≈ 35 mAh/g 即可。

B5.7

Assume a lithium ion conductor has the composition $Li_{3.4}Si_{0.4}P_{0.6}S_4$.. Can you rationalize the formula in terms of the chemical building units?

题意：某锂离子导体组成为 $Li_{3.4}Si_{0.4}P_{0.6}S_4$，能否用化学结构单元解释这个化学式？

答案

可以。它由两种孤立的四面体硫代含氧酸根组成：**$[PS_4]^{3-}$**（硫代磷酸根，对应 Li_3PS_4）和 **$[SiS_4]^{4-}$**（硫代硅酸根，对应 Li_4SiS_4），即两者的固溶体：

- **$Li_{3.4}Si_{0.4}P_{0.6}S_4 = 0.4\ Li_4SiS_4 + 0.6\ Li_3PS_4$**
- 校核：Li：$0.4 \times 4 + 0.6 \times 3 = 3.4$ ✓；Si 0.4、P 0.6；S：$0.4 \times 4 + 0.6 \times 4 = 4$ ✓；
- 电荷：阴离子平均电荷 $-(0.4 \times 4 + 0.6 \times 3) = -3.4$，由 3.4 个 Li^+ 平衡 ✓。

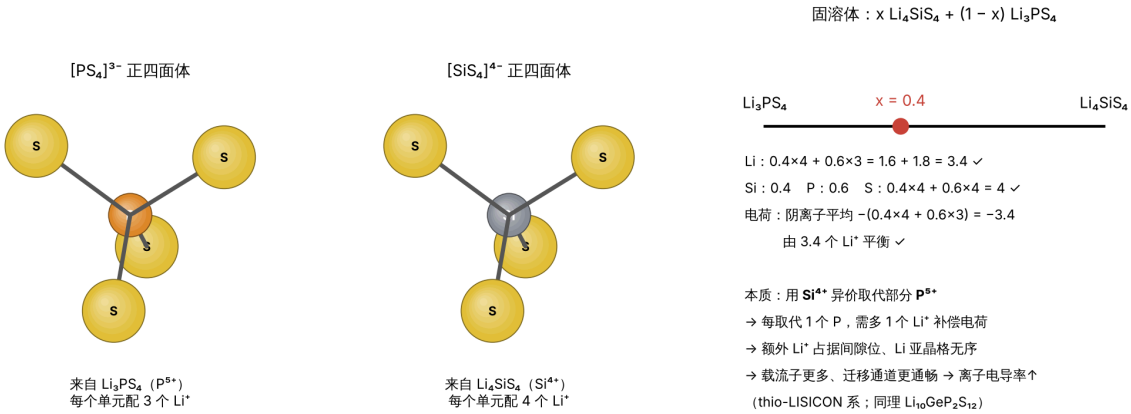


图 B5.7　$[PS_4]^{3-}$ 和 $[SiS_4]^{4-}$ 两种四面体结构单元（与 PO_4^{3-}、SiO_4^{4-} 同构），按 6:4 混合

解析

为什么要这样设计？这是异价取代策略（thio-LISICON 家族，同类还有 $Li_{10}GeP_2S_{12} = 2\ Li_3PS_4 + Li_4GeS_4$）：

- 用 Si^{4+} 取代部分 P^{5+}，每取代一个需要额外引入一个 Li^+ 保持电中性 → Li^+ 浓度增加，多出来的 Li^+ 占据原本空着的间隙位置，Li 亚晶格变得部分占据、无序；
- 部分占据的位置之间势垒低、彼此连通 → Li^+ 跳跃更容易 → 离子电导率比端元 Li_3PS_4、Li_4SiS_4 高几个数量级（约 10^{-3} S/cm 量级）；
- 用 S^{2-} 而不是 O^{2-}：S^{2-} 更大、更易极化，对 Li^+ 的束缚更弱，晶格更“软”，所以硫化物电解质的电导率普遍高于氧化物（见 B5.9）。

考点 / 易错

解题思路：把复杂化学式拆成已知的“端元化合物”，用组成和电荷两方面校核。

B5.8

Give three disadvantages of liquid electrolytes.

题意：举出液态电解质的三个缺点。

答案

（以锂离子电池常用的 $LiPF_6$ / 碳酸酯（EC + DMC）电解液为例）

- ① 易燃、安全性差：有机碳酸酯溶剂闪点低，过充、短路或受热时可能热失控起火、爆炸；
- ② 不能抑制锂枝晶：Li 金属不均匀沉积形成枝晶，可刺穿隔膜导致内短路 → 无法安全使用高容量的 Li 金属负极；
- ③ 电化学稳定窗口有限：约 4.3–4.5 V 以上被正极氧化分解，在负极低电位下被还原（需靠 SEI 膜钝化），带来副反应、容量衰减，限制高电压正极；
- 其他：易挥发、可能漏液；$LiPF_6$ 对水敏感，水解生成有毒、腐蚀性的 HF；Li^+ 迁移数低（$t_+ \approx 0.2$–0.4），浓差极化大；需要隔膜；正极过渡金属溶出。

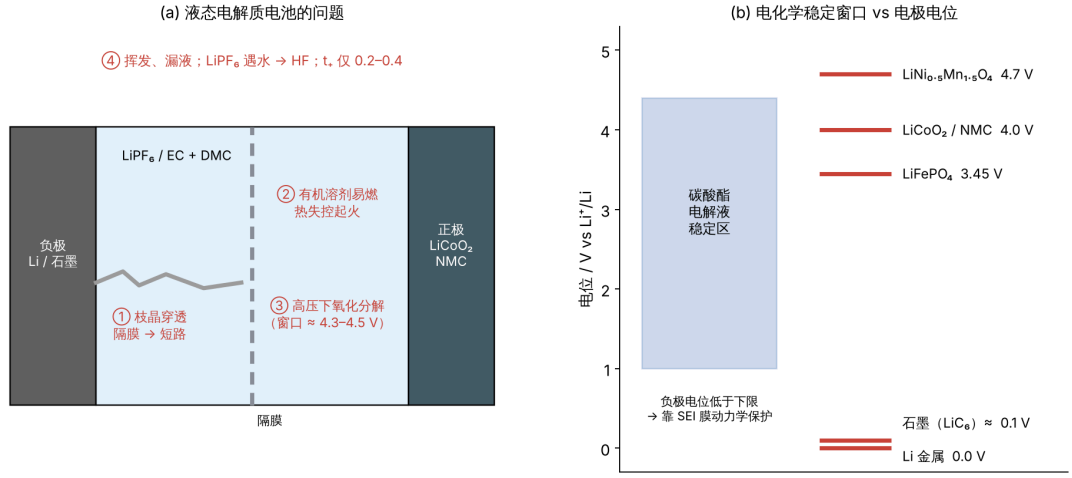


图 B5.8　(a) 液态电解质电池的主要问题；(b) 碳酸酯电解液的稳定窗口与常见电极电位

解析

为什么液态电解液“稳定窗口”有限却仍能用？石墨负极（约 0.1 V vs Li）其实低于电解液的还原电位，第一次充电时电解液分解，在石墨表面生成一层电子绝缘、Li^+ 可通过的固体电解质界面膜（SEI），之后动力学上阻止继续分解。这层 SEI 的生成消耗 Li，造成首次不可逆容量损失。

考点 / 易错

题目只要三个，选最重要的：易燃、枝晶、窗口窄（或漏液/HF）。

B5.9

Give three advantages and three disadvantages of solid electrolytes.

题意：举出固态电解质的三个优点和三个缺点。

答案

优点

- ① 不燃、不挥发、不漏液 → 安全性高，耐高温；
- ② 机械强度高（陶瓷）、单离子导体 $t_+ \approx 1$（只有 Li^+ 移动，无浓差极化）→ 有望抑制枝晶、使用 **Li** 金属负极 → 能量密度更高；
- ③ 电化学和热稳定窗口宽（如 LLZO 对 Li 金属稳定），可配高电压正极；还可以不用隔膜、做双极堆叠，电池结构更紧凑。

缺点

- ① 室温离子电导率普遍较低（聚合物、多数氧化物比液态低 1–4 个数量级；只有少数硫化物如 $Li_{10}GeP_2S_{12} \approx 12$ mS/cm 能与液态相比）；
- ② 固–固界面问题：与电极接触差、界面电阻大；充放电时电极体积变化导致接触失效、开裂；需要很高的堆叠压力；
- ③ 化学/电化学稳定性与工艺问题：硫化物遇水分解放出 H_2S、与 Li 金属和氧化物正极反应；氧化物陶瓷脆、需高温烧结；大规模制备难、成本高。（另外实际上枝晶仍可能沿晶界生长。）

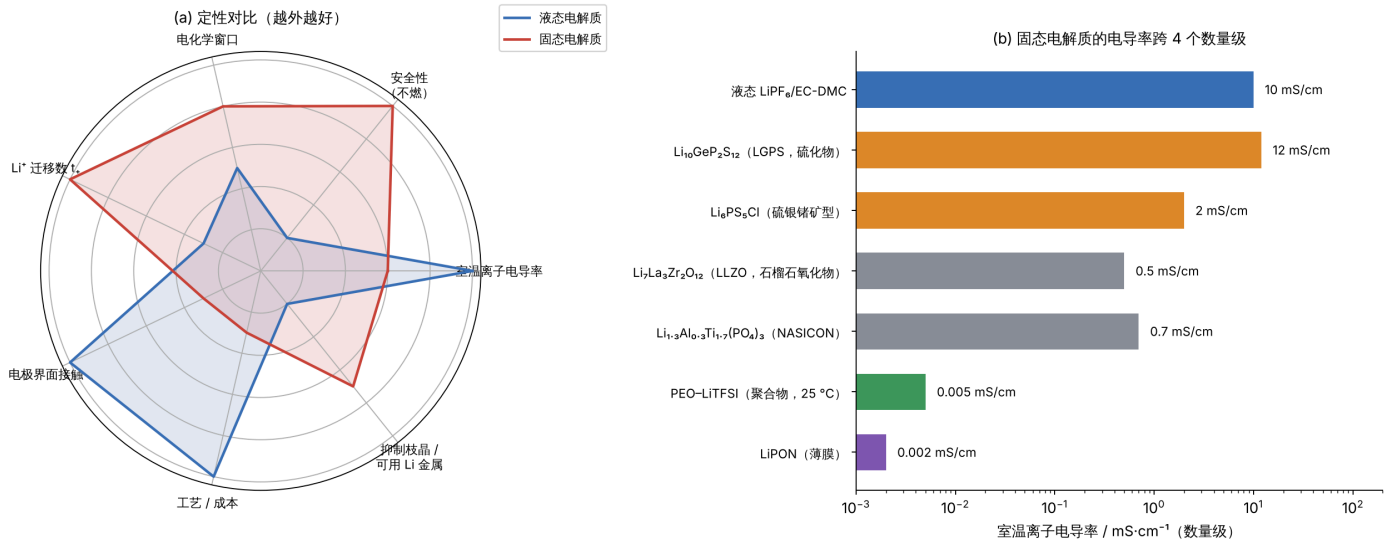


图 B5.9　(a) 液态 vs 固态电解质的定性对比；(b) 各类固态电解质的室温离子电导率（数量级）

解析

主要固态电解质家族：

类别	代表	室温电导率	特点
硫化物	$Li_{10}GeP_2S_{12}$（LGPS）、Li_6PS_5Cl（硫银锗矿型）、本题的 $Li_{3.4}Si_{0.4}P_{0.6}S_4$	10^{-3}–10^{-2} S/cm	电导率最高、质软易冷压成型；怕潮气（H_2S）、窗口窄
氧化物	$Li_7La_3Zr_2O_{12}$（LLZO，石榴石）、NASICON 型 LATP	10^{-4}–10^{-3} S/cm	稳定、对 Li 金属（LLZO）稳定；硬脆、界面差
聚合物	PEO–LiTFSI	10^{-6}–10^{-5} S/cm（60 °C 以上才可用）	柔韧、界面好、易加工；室温电导低、窗口窄
薄膜	LiPON	约 10^{-6} S/cm	用于微型薄膜电池

考点 / 易错

液态 vs 固态的优缺点基本互为镜像：液态“导得好、接触好但不安全”，固态“安全但导得慢、接触差”。